

正几何、Amplituhedron 与现代振幅 Bootstrap

从 Canonical Forms、Associahedra 到宇宙学多面体与 Surfaceology

Scattering Amplitudes Lecture Notes · 第四册

2026 年 8 月

摘要

本讲义研究一个贯穿现代散射振幅的想法：把振幅或被积函数理解为几何区域的 canonical differential form。我们先在区间、单纯形和多边形上建立正几何的递归定义，用对数边界奇点、留数、定向、三角剖分和 push-forward 说明 canonical form 为何远比“一个体积形式”刚性。随后依次进入 kinematic associahedron 与 bi-adjoint scalar 振幅、positive Grassmannian 与 on-shell diagrams、树级和圈级 amplituhedron、cluster algebra/Steinmann adjacency、cosmological polytopes，以及 binary geometry、cluster string integrals 与 surfaceology。

全书强调三项边界条件。第一，正区域、其复化空间和 canonical form 是三个不同对象；第二，几何三角剖分中的内部边界是表示依赖的 spurious pole，而几何外边界才编码物理因子化或 cut；第三，rational canonical form 通常对应振幅或 integrand，积分后的 polylogarithm、symbol 与常数数据还需要额外的积分轮廓和边界条件。讲义包含低维图示、可手算例题、逐章练习以及本地文献导航，并在涉及仍在发展的 surfaceology、stringy positive geometry 和高圈 amplituhedron 时明确标注研究状态。

目录

阅读路线、对象字典与统一约定	8
第一章 正几何与 Canonical Forms	10
1.1 递归定义：边界决定顶次形式	10
1.2 第一个模型：有向区间	10
1.3 单纯形的 projective 公式	11
1.4 三角剖分与 spurious pole 的抵消	12
1.5 Push-forward：换变量不只是代入	12
1.6 Canonical form、体积与积分	13
练习	13
第二章 运动学空间、Scattering Forms 与 Associahedron	14
2.1 从传播子通道到多边形弦	14
2.2 Planar scattering form	15
2.3 ABHY kinematic associahedron	15
2.4 Facet factorization 就是树级么正性	16
2.5 Worldsheet associahedron 与 scattering-equation push-forward	16
2.6 更多排序、非平面形式与 projectivity	17
练习	17
第三章 Positive Grassmannian 与 On-shell Diagrams	18
3.1 Grassmannian、Plücker 坐标与 positivity	18
3.2 Positroid cells 与 decorated permutations	19
3.3 Plabic graph 与 boundary measurement	19
3.4 Square move：图不同，形式相同	20
3.5 允许定向下的 BCFW bridge 正坐标	20
3.6 Grassmannian integral 与 Yangian invariants	20
3.7 维数计数与 reduced graphs	21
练习	21

第四章 树级 Amplituhedron: 从正矩阵到超振幅	22
4.1 定义前的两个 k conventions	22
4.2 $m=2, k=1$: 凸多边形就是 amplituhedron	22
4.3 物理 $m=4$ 与 bosonization	24
4.4 Sign flips: 不依赖 triangulation 的定义	24
4.5 BCFW cells、tiles 与 spurious boundaries	25
4.6 Locality 与 unitarity 如何从边界出现	25
练习	25
第五章 圈级 Amplituhedron、Cuts 与 Integrand Geometry	27
5.1 为什么先研究 integrand	27
5.2 四点一圈: box form	28
5.3 Cuts 是 boundary operations	28
5.4 Mutual positivity 与 “圈之间相互作用”	28
5.5 Internal boundaries、amplitude 与 logarithm	29
5.6 Integrand-level locality 的检验清单	29
练习	29
第六章 Cluster Algebras、Generalized Associahedra 与邻接约束	30
6.1 Seed、mutation 与 exchange relation	30
6.2 Type A: 多边形弦就是 cluster variables	30
6.3 $Gr(4,n)$ cluster structure 与 momentum twistors	31
6.4 Cluster adjacency 与 Steinmann	31
6.5 g -vectors、tropicalization 与 generalized associahedra	32
6.6 从 geometry 到 bootstrap 的线性约束	32
练习	32
第七章 Cosmological Polytopes 与 Wavefunction Singularities	33
7.1 适用范围: 先说 toy model	33
7.2 从 graph 生成 projective polytope	33
7.3 两 site tree 的完整手算	34
7.4 Facets 由 connected subgraphs 标记	34
7.5 Triangulations 对应不同计算表示	35
7.6 Scattering facet、Lorentz invariance 与 unitarity	35
7.7 从 rational form 到 polylogarithmic wavefunction	35
练习	35

第八章 Binary Geometries、Cluster Strings 与 Surfaceology	37
8.1 从 compatibility 到 binary equations	37
8.2 正 y 坐标与 subtraction-free 参数化	38
8.3 Cluster string integrals	38
8.4 从 polygons 到一般 surfaces	38
8.5 Scaffolding: 从 scalar curves 取 gluon residues	39
8.6 delta-shift、hidden zeros 与 stringy grids	40
8.7 一张统一字典	40
练习	41
第九章 Canonical Form 计算实验室: 留数、推前与 Euler 积分	42
9.1 边界定向与迭代留数	42
9.2 Projective weight 是最便宜的错误探测器	43
9.3 从 triangulation 到 dual geometry	43
9.4 三个 push-forward 手算模板	44
9.4.1 正半轴到区间	44
9.4.2 二次映射必须追踪全部代数分支	44
9.4.3 正象限到标准三角形	45
9.5 不求根的 push-forward: quotient ring 与 companion matrix	45
9.6 Euler 积分与 Newton polytope	46
9.7 场论极限、临界点与 canonical rational function	47
练习	47
第十章 Scattering Equations: 从穿孔球面到运动学正几何	48
10.1 方程、冗余与解的数目	48
10.2 CHY 测度与 reduced Jacobian	49
10.3 Theory data 是 half-integrands	49
10.4 四点唯一解与 bi-adjoint amplitude	50
10.5 五点为何出现二次方程	50
10.6 Worldsheet 边界就是 factorization degeneration	51
10.7 KLT orthogonality: 解空间上的正交基	51
10.8 Scattering-equation push-forward 的三种算法	52
10.9 有限张力弦积分与 CHY 临界方程	53
10.10 一张 CHY 检验清单	53
练习	53

第十一章 Positroid 组合学与 On-shell Form 的逐步构造	55
11.1 Matroid、positroid 与可实现性	55
11.2 一个完整的 $\text{Gr}(2,4)$ 正坐标 chart	55
11.3 Grassmann necklace: 把 cyclic positivity 编成离散数据	56
11.4 Boundary measurement 的路径和	57
11.5 Square move 是 cluster mutation 的局域模型	57
11.6 从 cell form 到 on-shell function	58
11.7 Residue theorem、BCFW 与 identities	58
11.8 Leading singularity 与 cell dimension	59
11.9 Cell atlas 的实际建表流程	59
练习	59
第十二章 Amplituhedron 详解: Sign Flips、BCFW Tiles 与圈线几何	61
12.1 Image、fiber 与 tile 是三个层级	61
12.2 $m=2$: sign flips 等价于绕多边形	61
12.3 $m=4$: bosonization 后的物理边界	62
12.4 BCFW triangulation 的递归几何	63
12.5 Loop line 的四维自由度	63
12.6 Internal boundaries 与 weighted positive geometry	64
12.7 Momentum amplituhedron 与 prescriptive unitarity	64
12.8 从 integrand geometry 到积分后函数	64
练习	65
第十三章 Tropicalization、Cluster Fans 与广义散射正几何	66
13.1 从 Puiseux valuation 到 min-plus 代数	66
13.2 Tropical Plucker relation 与 tree channels	67
13.3 Cluster g-vectors 与 complete fan	67
13.4 F-polynomials、Newton polytopes 与 ABHY realization	68
13.5 广义 bi-adjoint amplitudes 与 positive tropical Grassmannian	68
13.6 Tropical boundary 与 field-theory sector decomposition	69
13.7 Cluster adjacency 到 symbol ansatz	69
13.8 正热带化的使用边界	70
练习	70
第十四章 Cosmological Polytope 计算工坊: 时间积分、能量留数与重构	71
14.1 从晚时波函数的 graph integral 出发	71

14.2 时间排序如何变成能量分母	71
14.3 三 site chain: 完整 pole atlas	72
14.4 有圈图为什么必须数 half-edges	73
14.5 Facet residue 的因子化语法	73
14.6 从 flat-space amplitude 反推 wavefunction	74
14.7 不相容 facets 与宇宙学 Steinmann 关系	75
14.8 与真实 cosmology 对接时还缺什么	75
练习	75
第十五章 Signed、Weighted 与 Negative Geometries: 从区域代数到振幅对数	77
15.1 为什么 canonical forms 需要线性扩张	77
15.2 Weighted positive geometry 的递归定义	77
15.3 Inclusion–exclusion 就是几何恒等式	78
15.4 多圈 mutual positivity 的符号图	79
15.5 为什么 logarithm 只保留 connected combinatorics	79
15.6 Set partitions 与一般圈数	80
15.7 Internal boundary 不等于 spurious pole	80
15.8 From form to finite observable	80
15.9 一个可执行的边界审计	81
练习	81
第十六章 超越 ϕ^3: Stokes Polytopes、Accordiohedra 与一般标量相互作用	83
16.1 从三角剖分推广到 p-angulation	83
16.2 六点 ϕ^4 : 为什么一个区间不够	83
16.3 Reference quadrangulation 与 Q-compatibility	84
16.4 Projectivity 如何产生线性约束	84
16.5 Factorization: facet 上变成更小的 dissections	85
16.6 Accordiohedra: 混合相互作用的 dissection geometry	85
16.7 Lower forms 与 worldsheet push-forward	86
16.8 One-loop scalar geometry 与 halohedron	86
16.9 一套通用构造算法	86
练习	87
第十七章 Geometry-informed Bootstrap 实验室: Landau、微分方程与 Symbols	88
17.1 三种 singularity data 先分层	88
17.2 Momentum-space Landau equations	88

17.3 Parametric 形式、Symanzik 多项式与 Newton 数据	89
17.4 从 cut equations 到 discriminant	90
17.5 Leading singularity 与 pure normalization	91
17.6 Canonical differential equations	91
17.7 Symbol integrability 是微分形式条件	92
17.8 First entry、Steinmann 与 adjacency	93
17.9 Algebraic letters 与 branch sheet	93
17.10 Symbol 之外: zeta 数据与 homogeneous solutions	93
17.11 一个从 integrand 到答案的审计清单	94
17.12 课程级综合算例: four-mass discriminant bootstrap	94
练习	95
第十八章 Canonical Form 审计: 多边形、定向与伪边界	97
18.1 Projective measure 中的阶乘不能丢	97
18.2 正方形的 canonical form 由四条边唯一固定	98
18.3 逐项看到 spurious pole 消去	98
18.4 三种常用构造法应该给同一答案	99
18.5 Boundary poset 是最便宜的完整性检查	99
18.6 从 polygon 推广到振幅几何时要增加什么	100
18.7 一个可编码的 canonical-form 审计流程	101
练习	101
第十九章 从正几何到现代振幅 Bootstrap	102
19.1 几何不是答案, 而是 ansatz 的结构	102
19.2 Landau singularities 与 geometry boundaries	102
19.3 Triangulation、local integrands 与 basis independence	103
19.4 Canonical differential equations 的几何影子	103
19.5 正几何可推广到哪里?	103
19.6 研究问题清单	104
练习	104
第二十章 综合复习: 一张表、三个贯穿算例与课程项目	105
20.1 对象-空间-形式-物理量总表	105
20.2 贯穿算例一: 四点从区间到 amplitude	106
20.3 贯穿算例二: 五点 pentagon 的四种身份	106
20.4 贯穿算例三: 边界 residue 的统一模式	106

20.5 建议课程项目	106
第二十一章 附录：公式速查、常见错误与文献路线	108
21.1 核心公式速查	108
21.2 十二条常见错误	108
21.3 本地阅读路线	109

阅读路线、对象字典与统一约定

一条贯穿四册讲义的路线

本册不是前三册主题的简单并集，而是抽取它们共同使用的“边界语言”：

$$\begin{array}{l} \text{positive region} \longrightarrow \text{canonical form} \longrightarrow \text{logarithmic boundaries/residues} \\ \longrightarrow \text{factorization, cuts and recursion} \longrightarrow \text{amplitude or integrand.} \end{array} \quad (1)$$

第一册的 $\mathcal{M}_{0,n}^+$ 、binary u -变量和曲面曲线，第三册的 on-shell diagram、loop integrand 与 cluster adjacency，以及第二册的 cosmological total-energy poles，都会在这条路线中出现，但本册会重新声明所需定义，不要求读者来回查阅。

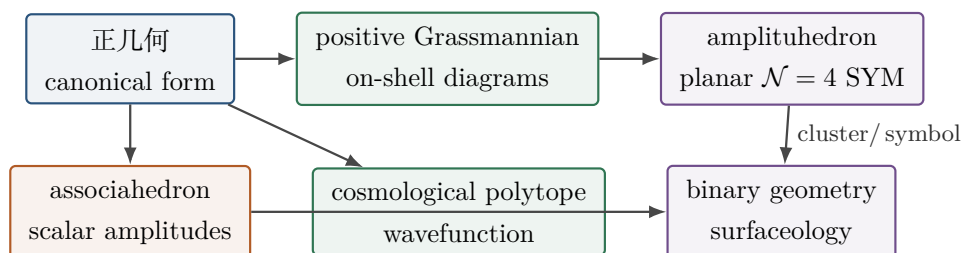


图 1: 本册的对象地图。箭头表示共享的几何技术，不表示这些理论彼此等价。

六个最容易混淆的对象

对象	典型记号	本册中的含义
正区域	$X_{\geq 0} \subset X(\mathbb{R})$	带定向的半代数区域及其边界分层；颜色或凸性不是定义的全部
复化空间	X	canonical form 所在的代数簇；极点和留数通常在复化后定义
canonical form	$\Omega(X_{\geq 0})$	在边界上只有对数极点，且留数递归等于边界 canonical form 的有理顶次微分形式
三角剖分	$X_{\geq 0} = \bigcup_i X_i$	计算 canonical form 的表示；内部边界留数必须在总和中抵消

对象	典型记号	本册中的含义
振幅/被积函数	$\mathcal{A}_n, \mathcal{I}_n$	在特定理论中由 canonical form 的 coefficient 或 pullback 给出；并非每个 canonical form 都是物理振幅
积分后函数	$F(u_i), \mathcal{S}(F)$	还依赖 contour、regulator 和边界数据；不能只由 rational integrand 的正几何自动推出

记号与定向

约定

所有外动量取 all-outgoing, $p_i^2 = 0$, $\sum_i p_i = 0$ 。平面变量定义为

$$X_{ij} := (p_i + p_{i+1} + \cdots + p_{j-1})^2, \quad i < j, \quad (2)$$

指标按循序理解，相邻或互补为空的通道取零。projective bracket $\langle Z_0 \cdots Z_d \rangle$ 表示齐次坐标列向量的行列式。canonical form 的整体号随区域定向而变；本册固定每个算例的坐标定向，但不把不同文献的共同整体号误报为物理差异。

建议阅读顺序

第一次阅读建议按第 一、二、三、四 章顺序推进；这四章构成核心课程。第 五 章适合熟悉 loop integrand 的读者；第 六 章与第三册 symbol bootstrap 互补；第 七、八 章分别连接第二册和第一册。每一章末的练习按“定义检查–低维计算–研究辨析”排列。

第一章 正几何与 Canonical Forms

1.1 递归定义：边界决定顶次形式

定义 1.1 (正几何的工作定义). 一个 d 维正几何是一个带定向的实半代数区域 $X_{\geq 0}$, 连同其复化代数空间 X , 并配备一个唯一的 meromorphic 顶次形式 $\Omega(X_{\geq 0})$, 满足:

1. 它只在 $X_{\geq 0}$ 的余维一边界上有简单对数极点;
2. 对每个带诱导定向的边界 B ,

$$\operatorname{Res}_B \Omega(X_{\geq 0}) = \Omega(B_{\geq 0}); \quad (1.1)$$

3. 零维正几何的 canonical form 是带定向的 ± 1 .

这里使用的是适合本讲义多面体与 Grassmannian 例子的版本; 更一般的代数几何定义和存在性条件见 [1, 2, 3]。

“canonical” 并不表示先选一个度规再算体积。真正的约束是所有边界的 pole 与 residue 必须同时正确。若两个候选顶次形式之差没有任何极点, 在常见 projective 情形下它们的差只能是被 projective weight 排除的 holomorphic 顶次形式, 因而唯一性随之而来。

1.2 第一个模型：有向区间

取实射影直线的仿射坐标 x , 区域为 $a < x < b$, 定向为 $a \rightarrow b$ 。其 canonical form 是

$$\Omega([a, b]) = \frac{(b-a) dx}{(x-a)(b-x)} = d \log \frac{x-a}{b-x}. \quad (1.2)$$

它在两个端点各有简单极点; 用各端点向内的局域参数读 residue, 会得到由边界定向决定的相反符号。

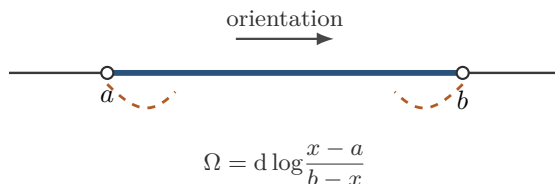


图 1.1: 区间的两个端点就是全部余维一边界; canonical form 同时“看见”两个端点。

算例 1.2 (由两个 residue 重建区间形式). 设 $\omega = f(x)dx$ 只允许在 a, b 有简单极点, 并要求无穷远没有额外极点。证明式 (1.2) 在整体定向号之外唯一。

解答 部分分式必为 $f(x) = A/(x-a) + B/(x-b)$ 。无穷远处 $f(x)dx$ 不出现 residue 要求 $A+B=0$ ；端点 residue 固定 $A=1$ ，于是 $f(x) = 1/(x-a) - 1/(x-b) = (b-a)/[(x-a)(b-x)]$ 。□

1.3 单纯形的 projective 公式

在 $\mathbb{P}^d$ 中令 $Z_0, \dots, Z_d$ 为有序顶点， Y 是区域内部点。定义 projective 测度

$$\langle Y d^d Y \rangle := \epsilon_{I_0 I_1 \dots I_d} Y^{I_0} dY^{I_1} \wedge \dots \wedge dY^{I_d}. \quad (1.3)$$

有向 d -simplex 的 canonical form 可写为

$$\Omega[Z_0 \dots Z_d] = \frac{1}{d!} \frac{\langle Z_0 \dots Z_d \rangle^d \langle Y d^d Y \rangle}{\prod_{i=0}^d \langle Y Z_0 \dots \hat{Z}_i \dots Z_d \rangle}, \quad (1.4)$$

整体号由顶点次序决定。每个分母恰是一张 facet hyperplane；对其中一个分母取留数，会得到对应 $(d-1)$ -simplex 的同型公式。

在二维仿射 chart 中，标准三角形

$$x > 0, \quad y > 0, \quad 1 - x - y > 0 \quad (1.5)$$

的形式尤其简单：

$$\Omega_{\Delta} = \frac{dx \wedge dy}{xy(1-x-y)}. \quad (1.6)$$

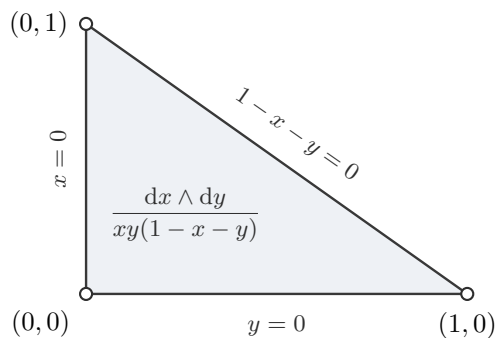


图 1.2: 标准二维 simplex。三个线性分母逐一对应三条真实边界。

算例 1.3 (三角形留数). 在 $x=0$ 上对式 (1.6) 取留数，并识别所得一维正几何。

解答 写成 $\Omega_{\Delta} = (dx/x) \wedge [dy/(y(1-y-x))]$ 。因此

$$\text{Res}_{x=0} \Omega_{\Delta} = \frac{dy}{y(1-y)}, \quad (1.7)$$

正是区间 $0 < y < 1$ 的 canonical form。其余两边完全类似，只需跟踪诱导定向。□

1.4 三角剖分与 spurious pole 的抵消

设一个正几何被若干内部不重叠的正几何剖分：

$$X_{\geq 0} = \bigcup_r X_{r,\geq 0}. \quad (1.8)$$

canonical form 满足可加性

$$\Omega(X_{\geq 0}) = \sum_r \Omega(X_{r,\geq 0}). \quad (1.9)$$

每块上的内部 facet 出现两次, 诱导定向相反, 故 residue 在总和中抵消。这正是振幅表示中 spurious poles 抵消的几何原型。

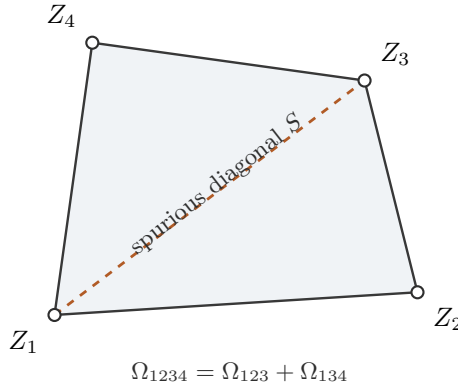


图 1.3: 四边形的一种三角剖分。虚线 S 不是外边界, 故总 canonical form 在 S 上无留数。

算例 1.4 (内部对角线为何不留下 pole). 记两块三角形为 $T_L = [Z_1 Z_2 Z_3]$ 、 $T_R = [Z_1 Z_3 Z_4]$, 共同边为 $S = [Z_1 Z_3]$ 。说明 $\text{Res}_S(\Omega_{T_L} + \Omega_{T_R}) = 0$ 。

解答 S 是 T_L 的一条顺时针诱导边界, 却是 T_R 的逆时针诱导边界。递归留数公理给出 $\text{Res}_S \Omega_{T_L} = +\Omega_S$ 与 $\text{Res}_S \Omega_{T_R} = -\Omega_S$, 所以两者相消。这个论证不依赖 Z_i 的具体坐标。 $\square$

1.5 Push-forward: 换变量不只是代入

若 $\Phi : X \rightarrow Y$ 是同维代数映射, 且一般点 $y \in Y$ 有有限个原像 $x^{(a)}$, 则顶次形式的 push-forward 定义为

$$(\Phi_* \omega)(y) = \sum_{x^{(a)} \in \Phi^{-1}(y)} \frac{\omega(x^{(a)})}{\det(\partial \Phi / \partial x)|_{x^{(a)}}}, \quad (1.10)$$

其中式子在局域坐标中理解, 并包含分支定向。若 Φ 把一个正几何的内部适当地覆盖到另一个正几何, 常见结果是

$$\Phi_* \Omega(X_{\geq 0}) = \Omega(Y_{\geq 0}). \quad (1.11)$$

后面 scattering equations 与 amplituhedron map 都是这一思想的非平凡实例。

常见混淆

Pullback 把 Y 上的形式拉回 X ；push-forward 则要对一个 Y 点的所有原像求和并除以 Jacobian。把二者都口头称作“换变量”会掩盖 CHY 公式和 amplituhedron triangulation 中最关键的多分支结构。

1.6 Canonical form、体积与积分

canonical form 可以通过 dual polytope 的 projective volume 表示，也可通过 contour integral、triangulation 或递归计算。但它本身通常是 rational differential form，不是把某个 Euclidean volume 数值积分完后的结果。对 loop amplituhedron 而言，它给出 integrand；对 cosmological polytope 而言，它给出 wavefunction integrand；真正执行 loop/time integral 后，才可能出现 logarithm、dilogarithm 或更复杂函数。

练习

1. 把区间改写为射影坐标 $Y = (Y^0, Y^1)$ ，验证式 (1.2) 在 $Y \rightarrow \lambda Y$ 下权重为零。
2. 对标准三角形依次在 $y = 0$ 与 $1 - x - y = 0$ 上取 residue，核对诱导定向。
3. 给单位正方形选择另一条对角线，写出两种三角剖分并说明它们的差没有任何边界 pole。
4. 对复化映射 $y = x^2$ ，显式计算 $\Phi_*[dx/(x(1-x))]$ 。为什么 algebraic push-forward 必须同时包含 $x = \pm\sqrt{y}$ 两支？验证两支之和为 $dy/[y(1-y)]$ ，而只取正支会产生错误的半留数与根式。
5. 解释“每个 d log 形式都是某个物理振幅”为什么是错误命题。

第二章 运动学空间、Scattering Forms 与 Associahedron

2.1 从传播子通道到多边形弦

对固定循环排序 $(1, 2, \dots, n)$, 每个非相邻 pair (i, j) 定义 planar variable

$$X_{ij} = (p_i + p_{i+1} + \dots + p_{j-1})^2. \quad (2.1)$$

把外腿画在凸 n 边形顶点上, X_{ij} 对应弦 (ij) ; 两个传播子可以同时出现在同一棵 planar cubic tree 中, 当且仅当两条弦不交叉。一个完整 triangulation 含 $n - 3$ 条弦, 因而对应一棵 planar cubic tree。

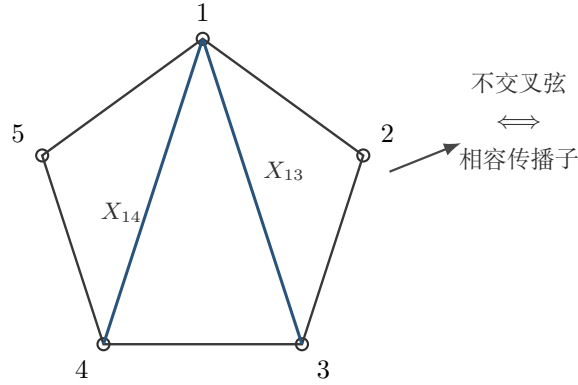


图 2.1: 五点多边形的一次 triangulation, 对应传播子集合 $\{X_{13}, X_{14}\}$ 。

在足够高的时空维数中 (即没有额外 Gram determinant 关系), n 点无质量 Mandelstam 运动学空间的维数是 $n(n-3)/2$ 。全部 planar X_{ij} 恰好构成一组自然 basis; 在固定较低时空维数、出现 Gram relations 后才需要另外处理约束。它们之间的线性组合

$$c_{ij} := X_{ij} + X_{i+1,j+1} - X_{i,j+1} - X_{i+1,j} = -2p_i \cdot p_j \quad (2.2)$$

将用于选择一个 $n-3$ 维仿射子空间。等式最后一项的号依度规和 Mandelstam 约定; 本册以式 (2.2) 左边作为定义。

2.2 Planar scattering form

令 g 遍历固定循环排序的所有 planar cubic trees, $E(g)$ 是其 $n-3$ 条内部边。planar scattering form 定义为

$$\Omega_n^{\text{planar}} = \sum_g \text{sgn}(g) \bigwedge_{e \in E(g)} d \log X_e. \quad (2.3)$$

这里必须同时指定每棵树中 propagators 的 wedge ordering 与 $\text{sgn}(g)$ 。一次四点 channel flip 连接的两项, 应在共同 facet 上诱导相反边界定向; 单独声称一个 scalar sign 在每次 flip 都翻转并不充分, 因为交换 wedge ordering 本身也会改号。这样定向后, 形式在整体 rescaling $X \mapsto \lambda X$ 下具有 projective 性; 这也是 kinematic wedge products 模仿颜色 Jacobi 关系的起点 [5, 6]。

算例 2.1 (四点 scattering form). 四点只有 $s = X_{13}$ 与 $t = X_{24}$ 两个 planar channels, 且在 ABHY 子空间上 $s + t = c_{13}$ 。求 pullback 后的 canonical form。

解答 取相对号

$$\Omega_4^{\text{planar}} = d \log s - d \log t. \quad (2.4)$$

在 $t = c_{13} - s$ 上,

$$\Omega_4^{\text{planar}} \Big|_{H_4} = \left(\frac{1}{s} + \frac{1}{t} \right) ds = \frac{c_{13} ds}{s(c_{13} - s)}, \quad (2.5)$$

恰是区间 $0 < s < c_{13}$ 的 canonical form, coefficient 是 $m_4 = 1/s + 1/t$ 。□

2.3 ABHY kinematic associahedron

对所有不含标签 n 的非相邻 pairs $1 \leq i < j \leq n-1$, 把式 (2.2) 的 $(n-2)(n-3)/2$ 个 c_{ij} 固定为正常数, 得到 $n-3$ 维仿射子空间 H_n 。这是常用 ABHY choice; 其他 admissible subspace choices 需单独声明。kinematic associahedron 定义为

$$\mathcal{A}_n^{\text{kin}} := H_n \cap \{X_{ij} \geq 0 \text{ for all planar chords } (ij)\}. \quad (2.6)$$

它是 $n-3$ 维 polytope; facet $X_{ij} = 0$ 对应物理因子化通道, 顶点对应完整 triangulation 或 planar cubic tree。其 canonical form 满足

$$\Omega_n^{\text{planar}} \Big|_{H_n} = m_n(1, 2, \dots, n \mid 1, 2, \dots, n) d^{n-3} X, \quad (2.7)$$

其中 coefficient 正是相同双排序的 bi-adjoint ϕ^3 树振幅 [5, 3]。

算例 2.2 (五点 canonical rational function). 列出五点相同双排序的 scalar amplitude, 并把每一项与图 2.2 的一个顶点对应。

解答 五种 triangulations 给出

$$m_5 = \frac{1}{X_{13}X_{14}} + \frac{1}{X_{13}X_{35}} + \frac{1}{X_{35}X_{25}} + \frac{1}{X_{25}X_{24}} + \frac{1}{X_{24}X_{14}}. \quad (2.8)$$

每项是一个 planar cubic graph 的两个传播子乘积。单项有依赖 triangulation 的表示, 总和的 pole 只在五条物理 facets 上。□

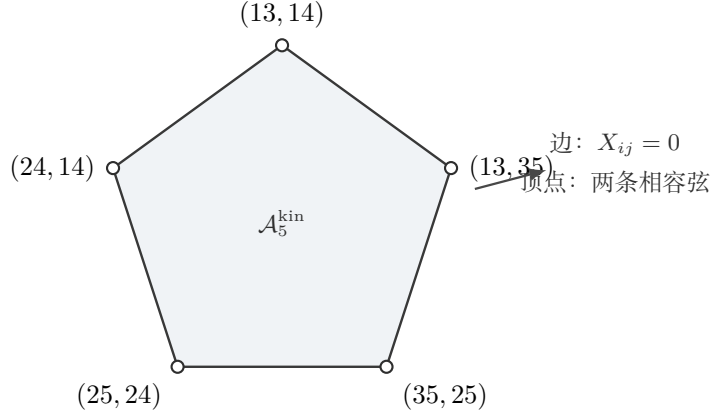


图 2.2: 五点 kinematic associahedron 的组合结构是五边形。坐标嵌入依正常数 c_{ij} , 但 facet/vertex incidence 不变。

2.4 Facet factorization 就是树级么正性

弦 (ij) 把 n 边形切成两个较小多边形。对应 facet 的组合结构因子化为

$$\mathcal{A}_n^{\text{kin}} \Big|_{X_{ij}=0} \simeq \mathcal{A}_L^{\text{kin}} \times \mathcal{A}_R^{\text{kin}}. \quad (2.9)$$

canonical form 的留数递归立即给出

$$\text{Res}_{X_{ij}=0} \Omega(\mathcal{A}_n^{\text{kin}}) = \Omega(\mathcal{A}_L^{\text{kin}}) \wedge \Omega(\mathcal{A}_R^{\text{kin}}), \quad (2.10)$$

即 bi-adjoint amplitude 在该 pole 上的树级因子化。这里的“么正性”是树级 factorization; 它不等价于已经证明完整圈级 optical theorem。

2.5 Worldsheet associahedron 与 scattering-equation push-forward

实模空间 $\mathcal{M}_{0,n}(\mathbb{R})$ 按穿孔循环排序分成若干 chambers。固定 $z_1 < z_2 < \dots < z_n$ 的正 chamber $\mathcal{M}_{0,n}^+$, 其 Deligne–Mumford 型紧化的边界组合也是 associahedron。canonical worldsheet form 可由 Parke–Taylor form 表示:

$$\Omega_{\text{WS}} = \frac{d^n z}{\text{vol SL}(2, \mathbb{R})} \frac{1}{z_{12} z_{23} \dots z_{n1}}, \quad (2.11)$$

整体号与固定三个 punctures 的次序有关。

在 ABHY 正运动学上, scattering equations

$$E_a := \sum_{b \neq a} \frac{s_{ab}}{z_a - z_b} = 0 \quad (2.12)$$

可被理解为从 worldsheet associahedron 内部到 kinematic associahedron 内部的映射; 对所有解做 push-forward 给出

$$(\text{SE})_* \Omega_{\text{WS}} = \Omega(\mathcal{A}_n^{\text{kin}}), \quad (2.13)$$

这为 bi-adjoint CHY 公式提供几何解释 [5, 6, 7]。

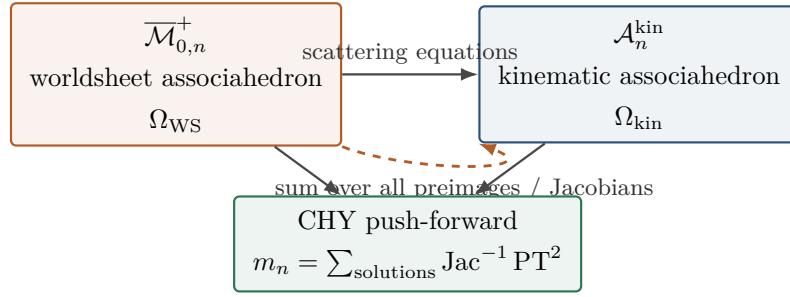


图 2.3: worldsheet 与 kinematic associahedra 的 canonical forms 由 scattering-equation push-forward 联系。图中公式抑制 gauge-fixing 与 reduced determinant 约定。

常见混淆

两种 associahedron 的组合类型相同，但它们位于不同空间：一个在穿孔模空间，另一个在 Mandelstam 运动学空间。scattering equations 提供的是非平凡映射，不是把 z_{ij} 与 X_{ij} 逐项认同。

2.6 更多排序、非平面形式与 projectivity

不同双排序 $m_n(\alpha \mid \beta)$ 对应两个 associahedral boundary sets 的交集。更一般的 subspace construction 可产生 Cayley polytopes、worldsheet forms 与 non-planar MHV leading singularities。此时“某个凸 polytope 的 canonical form”未必是最自然的全局描述，但 projective scattering form 与 push-forward 仍然有意义 [6]。

练习

1. 画出六点 triangulation 的三条相容弦，并写出对应 cubic graph 的传播子乘积。
2. 从式 (2.3) 枚举五点五项，为每项指定 wedge ordering，并检查一次 diagonal flip 两侧在共同 facet 上的诱导定向相反。
3. 在 $X_{13} = 0$ 上对式 (2.8) 取 residue，识别两个低点 amplitude。
4. 证明交叉弦 (ij) 与 (kl) 不能同时出现在 planar cubic tree 中。
5. 解释 worldsheet associahedron 与 kinematic associahedron “同构”一词的组合意义，以及为什么它不代表坐标空间相同。
6. 阅读本地 `ScatteringFormsandthePositiveGeometryofKinematics,ColorandtheWorldsheet.pdf` [arXiv:1711.09102]，找出 projectivity 与 Jacobi signs 的对应。

第三章 Positive Grassmannian 与 On-shell Diagrams

3.1 Grassmannian、Plücker 坐标与 positivity

$\text{Gr}(k, n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中所有 k 维线性子空间的空间。用满秩 $k \times n$ 矩阵 C 表示一个点，并作等价识别

$$C \sim gC, \quad g \in \text{GL}(k), \quad (3.1)$$

可见 $\dim \text{Gr}(k, n) = k(n - k)$ 。任取 k 个列指标 $I = (i_1 < \cdots < i_k)$ ，定义 Plücker 坐标

$$\Delta_I(C) := (i_1 i_2 \cdots i_k) := \det(C_{i_1}, \dots, C_{i_k}). \quad (3.2)$$

这些 minors 不是独立变量，而满足 Plücker relations。

定义 3.1 (positive 与 non-negative Grassmannian). 在固定整体定向后，top cell $\text{Gr}_+(k, n)$ 由所有有序 maximal minors $\Delta_I > 0$ 的点组成。其闭包 $\text{Gr}_{\geq 0}(k, n)$ 允许 $\Delta_I = 0$ 。闭包按哪些 minors 消失分层，但允许的零模式必须满足 Plücker relations；这样的层称为 positroid cells。

最小例子是 $\text{Gr}_+(1, n)$ ：在 projective rescaling 后，它就是正坐标 $C = (c_1, \dots, c_n)$ 、 $c_i > 0$ 。另一个直观例子来自 moment curve 上的点：

$$C_i = (1, t_i)^T, \quad t_1 < t_2 < \cdots < t_n, \quad (3.3)$$

则所有按递增指标写出的 2×2 minors $\Delta_{ij} = t_j - t_i > 0$ ；这给出 $\text{Gr}_+(2, n)$ 的一个正点，而非完整参数化。

算例 3.2 ($\text{Gr}(2, 4)$ 的 Plücker relation). 证明六个 minors 满足

$$\Delta_{12}\Delta_{34} + \Delta_{23}\Delta_{14} = \Delta_{13}\Delta_{24}. \quad (3.4)$$

并说明 positivity 如何约束未知 minor Δ_{24} 。

解答 用 $\text{GL}(2)$ 把前两列固定为单位阵，再直接展开其余列的行列式即可得到式 (3.4)。若其余五个 minors 都正，则

$$\Delta_{24} = \frac{\Delta_{12}\Delta_{34} + \Delta_{23}\Delta_{14}}{\Delta_{13}} > 0. \quad (3.5)$$

这也说明“任意指定一组 minor 为零或为正”一般不与 Plücker relations 相容。 $\square$

3.2 Positroid cells 与 decorated permutations

在 $\text{Gr}_{\geq 0}(k, n)$ 的边界上令某些 minors 消失，会得到不同维数的 positroid cells。每个 cell 可以等价地由以下数据描述：

- 可实现的 nonzero minor 集合 (positroid)；
- decorated permutation 或 Grassmann necklace；
- reduced planar bicolored graph (plabic graph) 的等价类；
- 一组正 face/edge coordinates。

这些描述各自突出代数、组合、图和 canonical form。重要的是 graph 不是 cell 本身；square move、merge/unmerge 等局域变换可能改变图，却不改变同一个 cell 及其 canonical form [4, 3]。

3.3 Plabic graph 与 boundary measurement

采用标准颜色 convention：黑色三点顶点表示 MHV ($K = 2$)，白色三点顶点表示 anti-MHV ($K = 1$)，内部边代表 on-shell 态求和，就得到 planar on-shell diagram。选定 perfect orientation 后，边界 measurement 把带正权的有向路径之和组织成 C -matrix：

$$C_{ai} = \sum_{\gamma: a \rightsquigarrow i} (-1)^{w(\gamma)} \prod_{e \in \gamma} \alpha_e. \quad (3.6)$$

符号 $(-1)^{w(\gamma)}$ 依边界次序与 winding convention；正性结论不应靠忽略这些符号来“证明”。去除 gauge 冗余后，每个独立正坐标 $\alpha_r > 0$ 给出 canonical measure

$$\Omega_{\mathcal{C}} = \bigwedge_{r=1}^{\dim \mathcal{C}} \frac{d\alpha_r}{\alpha_r}. \quad (3.7)$$

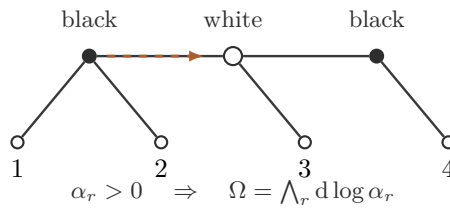


图 3.1: 一个示意性的 plabic network。白/黑顶点编码三点 on-shell 数据；有向路径构造 C ，而不是普通 Feynman propagator flow。

常见混淆

On-shell diagram 与 Feynman diagram 的内部线含义不同。前者把已经 on-shell 的三点振幅粘合并对内部超态积分，直接编码 leading singularity 或 Grassmannian cell；后者通常含 off-shell propagators，并依拉格朗日量和 gauge choice 展开。

3.4 Square move: 图不同, 形式相同

最重要的局域等价变换是交替黑白四边形上的 square move。用 face variables $f_0, f_1, \dots$ 参数化时, 变换本质上是一组 cluster-like 有理坐标变换; Jacobian 恰使

$$\bigwedge_r d \log f_r = \pm \bigwedge_r d \log f'_r. \quad (3.8)$$

因此同一 positroid cell 的 canonical form 不依选择哪张 reduced plabic graph。

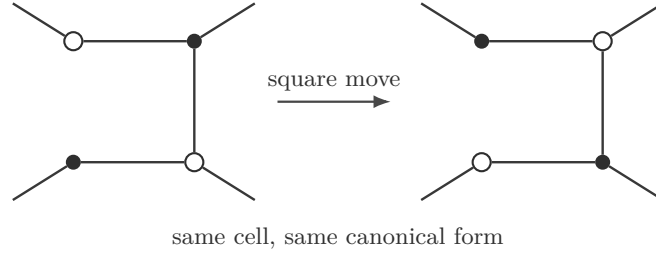


图 3.2: Square move 改变局域图形和正坐标, 却保持 decorated permutation、cell 与 canonical form。

3.5 允许定向下的 BCFW bridge 正坐标

对 cyclically adjacent 的允许外腿 a, b , 并选定与 perfect orientation 相容的 bridge 方向后, 加 BCFW bridge 可在 C -matrix 上实现为列变换

$$C_b \mapsto C_b + \alpha C_a, \quad \alpha > 0, \quad (3.9)$$

其新增 canonical factor 是 $d\alpha/\alpha$ 。当 $\alpha \rightarrow 0$ 时 bridge 被移除, 落到 lower-dimensional boundary; 这把 BCFW recursion 的 factorization term 变成 positive Grassmannian 的边界递归。相反方向的 bridge, 尤其跨越 cyclic boundary 时, 需按 twisted cyclic convention 加相应符号; 对任意非相邻两列直接做上式并不保证所有 ordered minors 仍非负。

算例 3.3 (一个 bridge 的 residue). 设原 cell 的形式为 Ω_0 , 加 bridge 后 $\Omega = (d\alpha/\alpha) \wedge \Omega_0$ 。求 $\alpha = 0$ 的 residue。

解答 直接由 $d \log \alpha$ 的定义得

$$\text{Res}_{\alpha=0} \Omega = \Omega_0, \quad (3.10)$$

正好是移除 bridge 后的 boundary diagram。若图的定向次序不同, 整体号随 wedge order 改变。□

3.6 Grassmannian integral 与 Yangian invariants

在普通 spinor-helicity 变量中, 常用的 n 点 Grassmannian integral 写作

$$\mathcal{L}_{n,K} = \int \frac{d^{K \times n} C}{\text{vol GL}(K)} \frac{\delta^{K \times 2}(C \cdot \tilde{\lambda}) \delta^{K \times 4}(C \cdot \tilde{\eta}) \delta^{(n-K) \times 2}(C^\perp \cdot \lambda)}{(12 \cdots K)(23 \cdots K+1) \cdots (n1 \cdots K-1)}. \quad (3.11)$$

这里 K 计负 helicity sector, 因而对应 $N^{K-2}\text{MHV}$; 它与下一章 amplituhedron 常用的 k (计 $N^k\text{MHV}$) 相差二。选择 contour/residue 得到不同 Yangian invariants; positive cells 和 on-shell diagrams 为这些 residues 提供组合组织。

几何-物理字典

positroid cell	$\longleftrightarrow$	on-shell function / Yangian invariant
$\alpha_r = 0$ boundary	$\longleftrightarrow$	factorization or lower cell
$\bigwedge_r d \log \alpha_r$	$\longleftrightarrow$	logarithmic on-shell measure

这种对应仍需外部运动学 delta functions 和 contour 才成为具体超振幅。

3.7 维数计数与 reduced graphs

一张 reduced plabic graph 的独立 face variables 数 (去掉全部 faces 乘积为一的冗余) 等于 cell 维数。非 reduced graph 可能含 removable bubbles 或重复参数, 直接把每条边都配 $d \log$ 会过度计数。判断 reducedness 可用 trips/strand permutation: 任何 strand 不应自交, 两条 strands 不应以相同顺序相交两次。

练习

1. 对 $\text{Gr}(1,3)$ 取 $C = (1, a, b)$, 写出正区域和 projective $d \log$ 坐标。
2. 用一个一般 2×4 矩阵验证式 (3.4)。
3. 说明 square move 前后为何可以有不同 edge variables, 却有相同 boundary measurement。
4. 对式 (3.9) 计算任一含列 b 的 maximal minor 如何变化。
5. 在式 (3.11) 中取 $K = 2$, 解释它为何是 MHV sector, 而不是 NMHV。
6. 给出一个把 plabic graph 当作普通 Feynman graph 会产生的具体错误。

第四章 树级 Amplituhedron：从正矩阵到超振幅

4.1 定义前的两个 k conventions

本章使用 amplituhedron 文献的 convention: $k = 0$ 是 MHV, $k = 1$ 是 NMHV, 即 k 计 $N^k\text{MHV}$ 。上一章普通 Grassmannian integral 的 $K = k + 2$ 。物理四维运动学对应辅助参数 $m = 4$; 为了画图, 我们会先用 $m = 1, 2$ 的 toy models。

定义 4.1 (树级 amplituhedron). 令外部数据是一个所有有序 $(k + m) \times (k + m)$ maximal minors 都为正的矩阵

$$Z = (Z_1, \dots, Z_n)^T, \quad Z_a \in \mathbb{R}^{k+m}. \quad (4.1)$$

树级 amplituhedron (含其边界) 定义为 non-negative Grassmannian 在映射

$$\Phi_Z : C \mapsto Y = CZ, \quad C \in \text{Gr}_{\geq 0}(k, n) \quad (4.2)$$

下的像:

$$\mathcal{A}_{n,k,m}(Z) := \overline{\{Y = CZ : C \in \text{Gr}_+(k, n)\}} \subset \text{Gr}(k, k+m). \quad (4.3)$$

其一般维数为 km , canonical km -form 编码相应 bosonized tree amplitude。

这一 image/closure 定义及其振幅解释参见 [8, 9, 3]。

外部 positivity 与 C 的 positivity 是两个独立输入。 Z 决定正的 external kinematics; C 选择其正组合并投影到 Y 空间。映射通常不是一一的, 所以 cell decomposition、triangulation 与 push-forward 仍是核心。

4.2 $m = 2, k = 1$: 凸多边形就是 amplituhedron

当 $k = 1, m = 2$ 时, Y 是 $\mathbb{P}^2$ 中的点, 而 $C = (c_1, \dots, c_n)$, $c_a > 0$ 。于是

$$Y = \sum_{a=1}^n c_a Z_a \quad (4.4)$$

扫过由 cyclically positive Z_a 张成的凸 n 边形内部。canonical form 只在外边界 lines $\langle Y, a, a+1 \rangle = 0$ 上有极点。

算例 4.2 (多边形的 triangulation independence). 从顶点 Z_1 扇形剖分一个凸 n 边形, 写出 canonical form 的 simplex sum, 并说明任何内部线 $\langle Y, 1, j \rangle = 0$ 的留数为何消失。

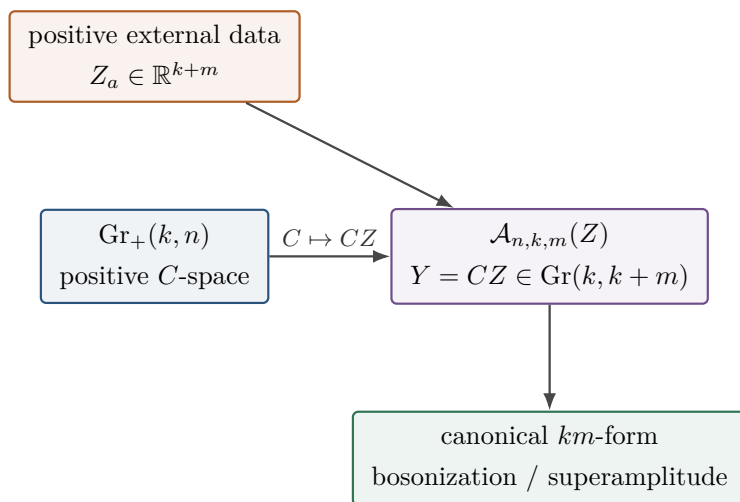


图 4.1: Amplituhedron 是正 Grassmannian 的像, 不应与原 cell 或 canonical form 混为一个对象。

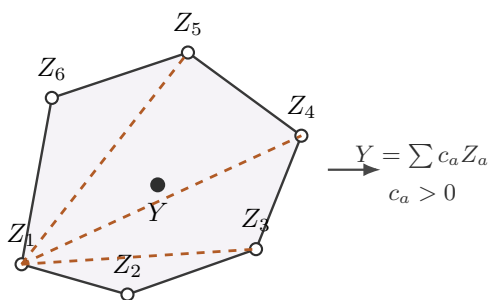


图 4.2: $\mathcal{A}_{6,1,2}$ 是一个凸六边形。虚线是某个 triangulation 的内部边, 不是 canonical form 的真实 pole。

解答 扇形剖分给出

$$\Omega(\mathcal{A}_{n,1,2}) = \sum_{j=2}^{n-1} \Omega[Z_1 Z_j Z_{j+1}]. \quad (4.5)$$

内部边 $(1j)$ 被相邻三角形 $(1, j-1, j)$ 与 $(1, j, j+1)$ 共享, 诱导定向相反, 故其 residues 逐对抵消。只剩 cyclic edges $(a, a+1)$ 。□

4.3 物理 $m = 4$ 与 bosonization

四维 $\mathcal{N} = 4$ SYM 的外部 supertwistors $\mathcal{Z}_a = (Z_a | \eta_a)$ 含 Grassmann 变量。bosonization 引入辅助 Grassmann-odd 参数, 把 fermionic data 转成更高维的 commuting Z_a , 从而把超振幅写成 Y 空间的 rational canonical form。schematically,

$$\mathcal{A}_{n,k}^{\text{tree}} \longleftrightarrow \Omega_{n,k,4}(Y; Z), \quad (4.6)$$

最后再以固定 bosonized reference plane 或 fermionic integral 投影回超振幅。这里不固定不同文献的共同 normalization; 几何上不变的是 pole、residue 与 triangulation。

对于 $k = 1$ (NMHV), $\mathcal{A}_{n,1,4}$ 是 $\mathbb{P}^4$ 中 cyclic polytope 型区域。一个由五个外部点组成的 4-simplex 的 canonical form 投影后给出 five-bracket $[abcde]$ 。本段以除去 universal MHV prefactor (含相应 $\delta^{(8)}(Q)$ 与 Parke–Taylor factor) 的 momentum-twistor ratio function 为 $\mathcal{A}_{n,1}^{\text{tree}}$; 在这个 convention 下 BCFW 表示

$$\mathcal{A}_{n,1}^{\text{tree}} = \sum_{\text{BCFW cells}} [abcde] \quad (4.7)$$

就是 amplituhedron 的一种 triangulation; 单个 R -invariant 的 spurious poles 是内部 facets, 总和中必须抵消。

4.4 Sign flips: 不依赖 triangulation 的定义

amplituhedron 也可通过 ordered brackets 的符号变化刻画。对 $m = 2$, 常用序列

$$\{\langle Y 1 i \rangle\}_{i=2}^n \quad (4.8)$$

在恰当 twisted cyclic convention 下有固定数目的 sign flips; $m = 4$ 时相应使用 $\{\langle Y 1 2 3 i \rangle\}_{i=4}^n$ 。sign-flip 定义的优点是直接描述 image region, 而不先选 BCFW triangulation。具体翻转数依 (k, m) 和 bracket 序列, 比较文献时必须连同 twisted positivity convention 一起写明 [3]。

常见混淆

“所有相关 brackets 都为正”只适合某些边界 brackets; 一般 amplituhedron 内点要用 positivity 加 sign-flip 条件刻画。把 external Z 的 total positivity 直接套到任意 Y -bracket 上, 会排除正确区域。

4.5 BCFW cells、tiles 与 spurious boundaries

positive Grassmannian 的一个 cell 经 $C \mapsto CZ$ 后, 可能在 amplituhedron 中形成一个 tile。若一组维数为 km 、且确实映成 tiles 的 cells, 其 interiors 不重叠并覆盖整个几何, 它们给出 triangulation:

$$\Omega(\mathcal{A}_{n,k,4}) = \sum_{C \in \text{BCFW collection}} (\Phi_Z|_C)_* \Omega(C). \quad (4.9)$$

不同 BCFW shifts 给出不同 collections, 但总 canonical form 相同。一个 cell 可能在映射下 fold、降维或与别的 cell 重叠, 因此“任意 positroid decomposition 的像都是 triangulation”不是自动成立的 [10]。

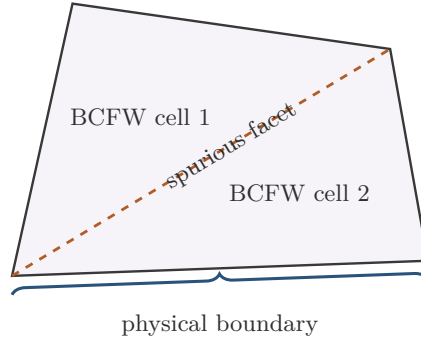


图 4.3: BCFW triangulation 的低维示意图。内部 facet 依表示而变, 外部 facets 才属于 amplituhedron 本身。

4.6 Locality 与 unitarity 如何从边界出现

传统公式先写 propagators 再保证因子化; amplituhedron 思路反过来: 先定义没有 locality/unitarity 词汇的正区域, 再从 canonical form 的边界结构读出 poles 和 residues。物理 factorization boundaries 的 residue 是较低点 amplitudes 的乘积; spurious boundaries 在 triangulation sum 中消失。这个几何“涌现”并不取消外部 data positivity、planarity 和 $\mathcal{N} = 4$ supersymmetry 等强假设。

练习

1. 说明 $\dim \text{Gr}(k, k+m) = km$, 并与 canonical form degree 对照。
2. 对 $\mathcal{A}_{5,1,2}$ 写出两种不同扇形 triangulations, 逐条列出内部与外部边。
3. 解释为何 amplituhedron 记号的 NMHV 是 $k=1$, 而式 (3.11) 中是 $K=3$ 。
4. 对六点 NMHV 的一个 five-bracket, 列出其五个 denominator brackets; 哪些可能是单项的 spurious poles?
5. 比较 cell、tile、triangulation 三个概念, 并给出“cell 的像降维”的可能原因。

6. 阅读本地 `SAGEX_07_Positive_Geometry_arXiv_2203.13018.pdf` [arXiv:2203.13018] 的 tree amplituhedron 部分，核对 sign-flip convention。

第五章 圈级 Amplituhedron、Cuts 与 Integrand Geometry

5.1 为什么先研究 integrand

planar $\mathcal{N} = 4$ SYM 中可用 dual coordinates 或 momentum twistors 定义一个有理的 loop integrand。它在积分前保持 dual conformal 结构，也没有 infrared regulator 引入的额外尺度。amplituhedron 的 canonical form 对应这一 integrand，而不是已经积分并正则化的 loop amplitude。后者含 infrared divergences、branch cuts 和 polylogarithms，不能直接看成同一个 rational form [8, 9]。

在 momentum-twistor 空间 $\mathbb{P}^3$ 中，一个 loop momentum 对应一条 projective line (AB) 。一圈 MHV amplituhedron 可由条件

$$\langle AB, i, i+1 \rangle > 0 \quad (5.1)$$

加适当 twisted cyclic/sign-flip prescription 定义。 L 圈时有 L 条 lines $(AB)_\alpha$ ，还需 mutual positivity

$$\langle (AB)_\alpha (AB)_\beta \rangle > 0, \quad \alpha < \beta. \quad (5.2)$$

一般 $k > 0$ 时先 mod out 或投影 through tree plane Y ；本章主要用 $k = 0$ MHV 说明结构。

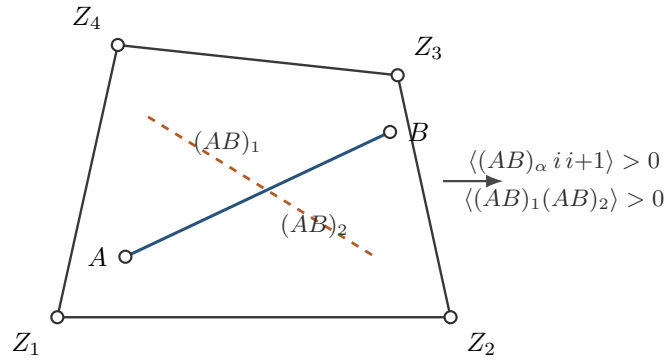


图 5.1: 两条 loop lines 与 external momentum-twistor polygon 的示意图。图中平面投影只作直观辅助；真正条件是 projective four-brackets 的符号。

5.2 四点一圈: box form

四点一圈 MHV canonical form 可写成

$$\Omega_{4,0,1} = d\mu_{AB} \frac{\langle 1234 \rangle^2}{\langle AB12 \rangle \langle AB23 \rangle \langle AB34 \rangle \langle AB41 \rangle}, \quad (5.3)$$

其中 $d\mu_{AB}$ 是 $\text{Gr}(2,4)$ 上的 projective measure; 其精确归一化随 A, B 的 $\text{GL}(2)$ gauge convention。四个 denominator facets 是 line (AB) 与 polygon edge $(i, i+1)$ 相交的 boundaries, 对应四个 propagators on shell。

算例 5.1 (Quadruple cut 与零维边界). 把式 (5.3) 的四个 denominators 同时置零。为什么其 composite residue 是零维 leading singularity, 而不是四维连续区域?

解答 $(AB) \in \text{Gr}(2,4)$ 有四个自由度。四个独立条件 $\langle AB12 \rangle = \langle AB23 \rangle = \langle AB34 \rangle = \langle AB41 \rangle = 0$ 一般把它局域到有限个复解。对 canonical four-form 依次取四次 residue 得到带定向的数; 不同 contour solutions 与整体 $\pm i, 1/2$ 归一化属于 generalized-unitarity convention, 不应混入几何 incidence 结论。□

5.3 Cuts 是 boundary operations

单个 propagator cut 对应余维一边界; 多重 generalized cut 对应更高余维 boundary。canonical-form 递归给出

$$\text{Res}_{\text{cut facet}} \Omega_{n,k,L} = \Omega(\text{boundary geometry}). \quad (5.4)$$

边界几何常分解为树级 amplituhedra、较低圈几何或它们的 product。这样 generalized unitarity 成为 boundary stratification 的语言。不过不是任意 Landau locus 都是 amplituhedron 的 codimension-one boundary; pinches、第二类奇点和积分后的 branch structure 需要另外分析。

5.4 Mutual positivity 与“圈之间相互作用”

若只要求每条 $(AB)_\alpha$ 各自属于一圈区域, 得到的是一圈区域的直积。式 (5.2) 进一步删去 line pairs 的一部分配置, 正是多圈 integrand 非平凡耦合的几何来源。把 mutual positivity 展开为 inclusion-exclusion, 可得到 positive 与 negative geometries 的图组合; 这在四点高圈研究中特别有效, 但其一般 all-loop closed form 仍是活跃问题。

研究状态

Loop amplituhedron 在 planar $\mathcal{N} = 4$ SYM 中为 integrand 和 cuts 提供了强大定义, 但“已知所有 n, k, L 的显式 canonical form”并不成立。高圈常依赖 triangulation、local integrand basis、negative geometries 或数值/组合方法。也不能把 planar positivity 原样推广成任意 non-planar gauge theory 的既成定理。

5.5 Internal boundaries、amplitude 与 logarithm

amplitude integrand $\mathcal{A}$ 与其 logarithm $\log \mathcal{A}$ 的 combinatorics 不同。某些在 amplitude 几何内部抵消的 loci, 在 negative-geometry 或 $\log$ integrand 展开中会成为重要的 internal boundaries; 它们与 infrared exponentiation、connected graph expansion 有联系。这里的“negative”指 canonical form 组合中的相对符号或互斥区域, 不表示违反概率正性。

5.6 Integrand-level locality 的检验清单

给定候选 loop form, 至少应检查:

1. projective/dual-conformal weight 是否正确;
2. 只在允许的 physical 或 triangulation boundaries 上有简单 poles;
3. 所有 generalized cuts 是否匹配较低对象;
4. spurious residues 是否在总和中抵消;
5. 是否存在 infinity poles 或 non-logarithmic poles;
6. parity、cyclic symmetry 与 loop-variable permutation symmetry 是否满足。

这套检查比仅比较若干数值 phase-space points 更接近几何定义。

练习

1. 计算 $\dim \text{Gr}(2, 4)$, 解释为何一条 loop line 给出四维 integrand measure。
2. 对式 (5.3) 分别在 $\langle AB12 \rangle = 0$ 和 quadruple cut 上做维数计数。
3. 说明两圈 mutual positivity 不是两个一圈区域的独立条件。
4. 给出“integrand 只有 logarithmic poles”与“积分后函数只有 logarithms”之间的反例式区别。
5. 列出一项 local integrand basis decomposition 中可能出现的两类 spurious poles。

第六章 Cluster Algebras、Generalized Associahedra 与邻接约束

6.1 Seed、mutation 与 exchange relation

一个 cluster seed 包含可变 cluster variables A_i 、冻结 variables 与整数 exchange matrix $B = (b_{ij})$ 。在可变方向 k 做 mutation 时, A_k 被 A'_k 取代, 并满足

$$A_k A'_k = \prod_i A_i^{[b_{ik}]_+} + \prod_i A_i^{[-b_{ik}]_+}, \quad [x]_+ := \max(x, 0). \quad (6.1)$$

同时 B 按标准 matrix mutation 更新。不断 mutation 得到 cluster complex; 能在同一个 seed 出现的变量称 compatible。有限型 cluster algebra 的 cluster (或 g -vector) fan 是 generalized associahedron 的 normal fan; cluster complex 则是它的组合对偶/边界复形 [11]。

6.2 Type A: 多边形弦就是 cluster variables

A_{n-3} cluster algebra 可由 n 边形描述:

- mutable variables 对应内部弦;
- frozen variables 对应边;
- 一个 cluster 对应完整 triangulation;
- mutation 对应 diagonal flip;
- compatibility 等价于两条弦不交叉。

四边形 flip 的 exchange relation 正是 $\text{Gr}(2, n)$ Plücker relation。例如

$$\langle 13 \rangle \langle 24 \rangle = \langle 12 \rangle \langle 34 \rangle + \langle 14 \rangle \langle 23 \rangle. \quad (6.2)$$

算例 6.1 (A_2 的五周期). 从五边形任一 triangulation 出发连续做合法 flips。说明经过五个 distinct cluster variables 后回到原组合类型。

解答 五边形有五条内部弦, 每个 cluster 含两条不交叉弦。固定其中一条并 flip 另一条, 依次沿 associahedron 的五个顶点移动; 第五次后回到初始 cluster (变量可能经历 convention-dependent 重标度)。这就是 A_2 exchange graph 的 pentagon。□

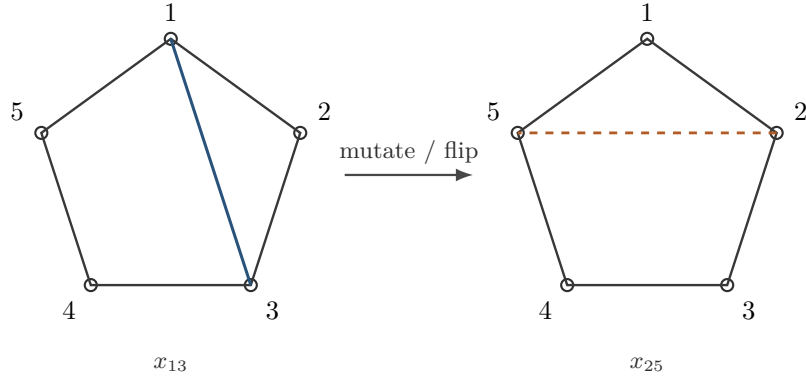


图 6.1: Type-A mutation 的多边形模型。真正的 flip 发生在某个 triangulation 中由两三角形组成的 quadrilateral；图中只突出被替换的弦。

6.3 $\text{Gr}(4, n)$ cluster structure 与 momentum twistors

planar 四维运动学的 momentum-twistor brackets $\langle ijkl \rangle$ 是 $\text{Gr}(4, n)$ 的 Plücker coordinates。对 $n = 6$, cluster algebra 为有限型 A_3 ；对 $n = 7$ 为 E_6 ； $n \geq 8$ 一般为无限型。物理 symbol alphabet 可能只使用全部 cluster variables 的一个子集，也可能在更高点出现 algebraic letters，因此“alphabet 等于整个 cluster algebra”不是普遍定义。

6.4 Cluster adjacency 与 Steinmann

若两个 symbol letters 对应的 cluster variables 能共存于某个 seed，称它们 cluster adjacent。在 planar $\mathcal{N} = 4$ SYM 的许多六、七点 amplitudes 中，相邻 symbol entries 显示出强烈的 cluster-adjacency pattern。另一方面，Steinmann relations 禁止在相互重叠的多粒子 channels 上做连续不连续度；在 symbol 前两槽表现为某些 channel letters 不得相邻 [11, 12]。

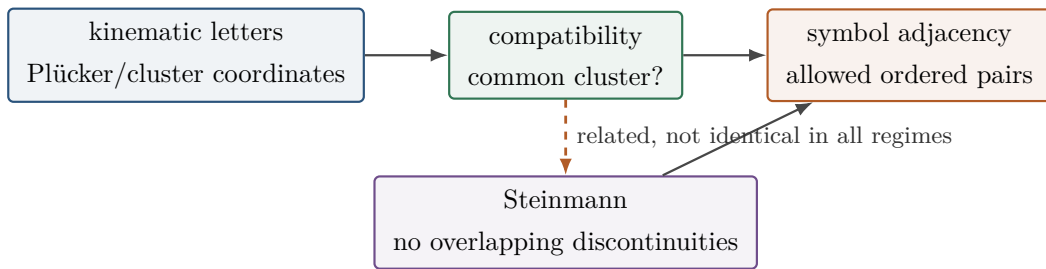


图 6.2: Cluster adjacency 与 Steinmann 都限制 symbol 的相邻槽，但逻辑输入不同；在特定六/七点空间中的紧密关系不应无条件推广。

常见混淆

Cluster adjacency 是变量 compatibility 的几何/组合陈述；Steinmann 是重叠 channel double discontinuity 的解析陈述。二者在若干 planar $\mathcal{N} = 4$ SYM 例子中高度吻合，但不能把“某个 alphabet graph 上不相邻”一概称为 Steinmann relation。

6.5 g -vectors、tropicalization 与 generalized associahedra

相对初始 seed, 每个 cluster variable 有一个 g -vector。有限型中, 这些 cluster cones 构成 complete fan; 在相应 realization 下, 它可实现为 generalized associahedron 的 normal fan。tropicalization 把 exchange relations 中的乘法结构转化为 piecewise-linear 数据, 连接 cluster fans、Newton polytopes、positive tropical Grassmannians 与 amplituhedron/associahedron 的组合分解。

这条路线解释了为什么同一批 chords、compatibility degrees 与 facets 会同时出现在:

$$\text{cluster seeds} \longleftrightarrow \text{generalized associahedron vertices} \longleftrightarrow \text{compatible singularity sets.} \quad (6.3)$$

但具体振幅还需要理论数据; cluster fan 本身不会决定 helicity numerator 或 loop coefficient。

6.6 从 geometry 到 bootstrap 的线性约束

给定 alphabet $\{\phi_a\}$, weight- w symbol ansatz 为

$$\mathcal{S}(F) = \sum_{a_1, \dots, a_w} c_{a_1 \dots a_w} \phi_{a_1} \otimes \dots \otimes \phi_{a_w}. \quad (6.4)$$

geometry/cluster 数据可用于:

1. 选择候选 letters;
2. 以 adjacency graph 删除不相容相邻 pairs;
3. 把 physical facets 指定为 first entries;
4. 把 supersymmetry/OPE 限制翻译为 final entries;
5. 再施加 integrability、dihedral symmetry、parity 与 limits。

symbol 仍看不见 ζ 常数和完整分支数据, 故最终还要做 function-level completion。

练习

1. 用式 (6.2) 说明两条交叉弦为何不能同属一个 cluster。
2. 画出 A_2 exchange pentagon, 并在每个顶点标出两变量 cluster。
3. 说明 $\text{Gr}(4, 6) \simeq \text{Gr}(2, 6)$ 的 Plücker duality 如何帮助理解有限型 A_3 。
4. 给出一对 overlapping planar channels, 并解释 Steinmann 禁止何种 double discontinuity。
5. 构造一个只满足 cluster adjacency 但不满足 symbol integrability 的 weight-two tensor。
6. 解释为何 symbol alphabet 的几何来源不能固定 additive ζ_2 。

第七章 Cosmological Polytopes 与 Wavefunction Singularities

7.1 适用范围：先说 toy model

cosmological polytope 最初为一类具有 time-dependent couplings 的 scalar toy models 构造, 其 rational canonical form 对应 late-time wavefunction 的 graph integrand [13, 14]。它精确几何化这些模型的 universal energy-pole 结构, 并给出 flat-space scattering facet。它不是“所有 dS 相关函数都已由一个 polytope 完全解决”的命题; 自旋、导数相互作用、真实 in-in observables 与 IR effects 仍需额外数据。

7.2 从 graph 生成 projective polytope

给定 connected graph G , 每个 graph vertex v 配一个 basis vector $\mathbf{x}_v$, 每条 edge e 配一个 basis vector $\mathbf{y}_e$ 。若 $e = (v, v')$, 就生成三个 polytope vertices

$$\mathbf{x}_v + \mathbf{x}_{v'} - \mathbf{y}_e, \quad \mathbf{x}_v + \mathbf{y}_e - \mathbf{x}_{v'}, \quad \mathbf{x}_{v'} + \mathbf{y}_e - \mathbf{x}_v. \quad (7.1)$$

E 条 edges 共给 $3E$ 个 (允许退化/重复) points; 它们的 projective convex hull 定义 $\mathcal{P}_G \subset \mathbb{P}^{V+E-1}$ 。注意 $\mathbf{x}_v, \mathbf{y}_e$ 是 ambient basis, 不是 polytope vertices。

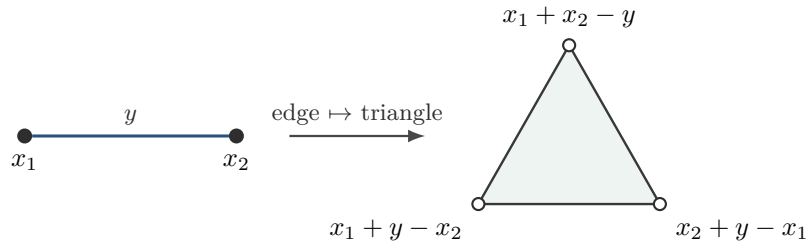


图 7.1: 单条 graph edge 生成 cosmological polytope 的三个 projective vertices。这里标签简写 basis vectors 的线性组合。

在 affine energy chart 中, 把一般 point 写成

$$\mathbf{Y} = \sum_v \mathbf{x}_v \mathbf{x}_v + \sum_e \mathbf{y}_e \mathbf{y}_e. \quad (7.2)$$

canonical form 的 coefficient 定义 graph wavefunction integrand:

$$\Omega(\mathbf{Y}; \mathcal{P}_G) = \frac{1}{(V+E-1)!} \langle \mathbf{Y} \, \mathrm{d}^{V+E-1} \mathbf{Y} \rangle \psi_G(\mathbf{x}_v, \mathbf{y}_e), \quad (7.3)$$

或在选定 affine gauge 后写成 $\prod dx_v \prod dy_e$ 乘 ψ_G , 并删去一个 projective redundancy。

7.3 两 site tree 的完整手算

最小非平凡 graph 是两个 vertices 由一条 edge 连接。其 universal rational function 是

$$\psi_2(x_1, x_2; y) = \frac{1}{(x_1 + x_2)(x_1 + y)(x_2 + y)}. \quad (7.4)$$

三个 linear poles 正好对应生成 triangle 的三条 facets。

算例 7.1 (Total-energy residue 产生 Lorentzian propagator). 对式 (7.4) 在 $E_{\text{tot}} = x_1 + x_2 = 0$ 上取 residue。

解答 令 $x_2 = -x_1$, 得到

$$\text{Res}_{x_1+x_2=0} \psi_2 = \frac{1}{(y+x_1)(y-x_1)} = \frac{1}{y^2 - x_1^2}. \quad (7.5)$$

在把 x_1 解释为能量流、 y 解释为空间动量模后, 这两个线性 factors 配成 flat-space Lorentz-invariant quadratic propagator; 整体号取决于 metric/ $i\epsilon$ convention。□

7.4 Facets 由 connected subgraphs 标记

对 connected subgraph $\mathfrak{g} \subset G$, 一般 partial energy 应按未包含在 $\mathfrak{g}$ 中的 edges 有多少个端点附着于它来计数:

$$E_{\mathfrak{g}} := \sum_{v \in \mathfrak{g}} x_v + \sum_{e \notin \mathfrak{g}} n_e(\mathfrak{g}) y_e, \quad n_e(\mathfrak{g}) \in \{0, 1, 2\}. \quad (7.6)$$

若 G 与 $\mathfrak{g}$ 都是 induced trees, 这退化为穿出 $\mathfrak{g}$ 的 cut-edge sum; 但在有圈图中, 一条未选 edge 的两端若都附着于 $\mathfrak{g}$, 必须贡献 $2y_e$ 。 $E_{\mathfrak{g}} = 0$ 给出相应 wavefunction singular facet。全图 $\mathfrak{g} = G$ 时没有 omitted edges, 故

$$E_{\text{tot}} = \sum_v x_v = 0 \quad (7.7)$$

定义 scattering facet; 其 residue 是相应 flat-space amplitude integrand。

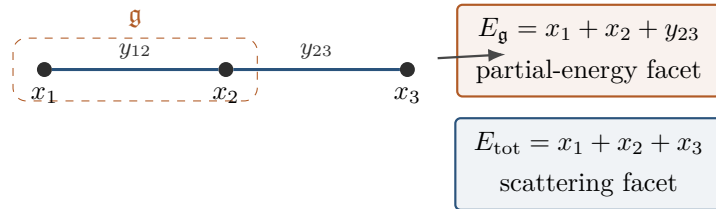


图 7.2: Connected subgraph 决定 partial-energy pole。本图是 tree 例子, 故只有 cut edge 贡献; 一般图须按 omitted edge 附着于 subgraph 的端点数使用式 (7.6)。

7.5 Triangulations 对应不同计算表示

同一个 cosmological polytope 的不同 triangulations 产生不同 wavefunction 表示：

- 一类对应 conformal-time integrals 的展开；
- dual polytope 的一类对应 old-fashioned perturbation theory 的能量分母；
- 其他 triangulations 给出 recursion 或没有显然时空解释的新表示。

表示中的 spurious energy poles 在 canonical-form sum 中抵消，留下由 polytope facets 决定的 physical partial/total-energy poles。

7.6 Scattering facet、Lorentz invariance 与 unitarity

在 total-energy pole 上, scattering facet 的 canonical form 把 linear energy factors 配成 Lorentz-invariant propagators, 如式 (7.5)。更高余维 boundaries 按 connected subgraphs 因子化, 产生 lower-point scattering facets 和 simplices; 这在该 toy model 中几何化 flat-space unitarity cuts [14]。

常见混淆

Cosmological wavefunction 的 total-energy pole residue 与 flat-space amplitude 有关, 不表示完整 wavefunction 本身 Lorentz invariant; 背景 cosmology 明确选择了时间方向。同样, wavefunction coefficient 也不等于已经由 $|\Psi|^2$ 计算出的 in-in correlator。

7.7 从 rational form 到 polylogarithmic wavefunction

对 conformally coupled scalar toy model, $\psi_G(x, y)$ 是 universal rational integrand。若恢复 time-dependent couplings 或执行额外积分, 结果可以是 polylogarithms; 其 symbol 与 cosmological polytope 的 sequential projections 有联系。但投影次序、branch prescription 与晚时边界条件是额外数据, 不能只由 face lattice 读取。

练习

1. 对单 edge graph 验证三个 vertices 位于 $\mathbb{P}^2$, 故 polytope 是 triangle。
2. 对式 (7.4) 在 $x_1 + y = 0$ 上取 residue, 并解释它不是 total-energy residue。
3. 对三 site chain 列出所有 connected proper subgraphs 及对应 E_g 。
4. 说明为何 disconnected vertex subset 不直接给式 (7.6) 的 primitive facet。
5. 比较 cosmological polytope triangulation 的 spurious pole 与 Witten/exchange diagram 的 physical pole。

6. 阅读本地 arXiv:1709.02813 的第 3 节，核对式 (7.1)。

第八章 Binary Geometries、Cluster Strings 与 Surfaceology

8.1 从 compatibility 到 binary equations

有限型 cluster complex 的每个 variable u_i 配一个坐标。binary geometry 的核心方程是

$$u_i + \prod_j u_j^{d_{ji}} = 1, \quad (8.1)$$

其中 $d_{ji} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 是 compatibility degree: $d_{ji} = 0$ 表示 u_j 与 u_i 相容, 正数表示不相容程度。正区域取 $0 < u_i < 1$ 。当 $u_i \rightarrow 0$ 时, 方程强制所有不相容 variables $u_j \rightarrow 1$, 剩余相容 variables 构成 facet; 这就是 “binary” 名称的来源 [15]。

对 type A_{n-3} , variables 对应 n 边形弦, 普通弦的 compatibility degree 是交叉数 $d_{ji} \in \{0, 1\}$, 于是

$$u_{ij} + \prod_{(kl) \pitchfork (ij)} u_{kl} = 1. \quad (8.2)$$

它与第一册的 dihedral u -equations 相同。

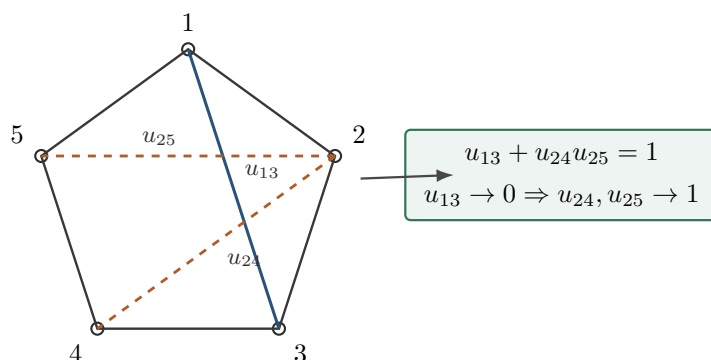


图 8.1: Type- A_2 binary equation。与弦 (13) 交叉的两条弦恰进入乘积。

算例 8.1 (五点 binary factorization). 取 $u_{13} \rightarrow 0$, 求与它交叉的 variables 的极限, 并描述剩余 facet。

解答 式 (8.2) 给 $u_{24}u_{25} \rightarrow 1$ 。正区域内每个 factor 不超过一, 故只能 $u_{24} \rightarrow 1$ 、 $u_{25} \rightarrow 1$ 。与 (13) 相容的弦 variables 留下一个 type- A_1 区间, 这对应五边形沿 (13) 切开后非平凡四边形一侧的 associahedron。□

8.2 正 y 坐标与 subtraction-free 参数化

取一组 cluster $y_a > 0$, 可用 subtraction-free rational functions 参数化全部 u_i 。在 type A 的 worldsheet chart 中, 一种常见坐标来自 ordered puncture gaps 的累乘; 正 y 自动保证 $0 < u_i < 1$ 。例如 type A_2 令 $A = 1 + y_1$ 、 $B = 1 + y_2$ 、 $D = 1 + y_1 + y_1 y_2$, 可取

$$u_{13} = \frac{D}{AB}, \quad u_{14} = \frac{y_1 B}{D}, \quad u_{24} = \frac{y_2}{B}, \quad u_{25} = \frac{1}{A}, \quad u_{35} = \frac{A}{D}. \quad (8.3)$$

这五个表达式逐式满足 pentagon binary equations。不同初始 triangulation 给不同 y chart, 彼此由 cluster mutation 联系; 不能把一个 chart 的 y_a 当成全局唯一坐标。

8.3 Cluster string integrals

给 binary geometry 的每个 variable 配一个 kinematic exponent X_i , 定义 open cluster string integral 的 schematic 形式

$$\mathcal{I}_\Gamma^{\text{open}}(\alpha' X) = \int_{\mathcal{U}_\Gamma^+} \Omega(\mathcal{U}_\Gamma^+) \prod_i u_i^{\alpha' X_i}, \quad (8.4)$$

其中 Γ 是 finite-type Dynkin diagram, $\mathcal{U}_\Gamma^+$ 是其 binary positive geometry。闭弦版本在适当 complex cycle 上积分 holomorphic 与 antiholomorphic forms, 并需指定 pairing/normalization。type A 回到通常树级 open/closed string moduli-space integrals; 其他 Dynkin types 给 generalized particle/string objects, 而自动对应已知 worldsheet CFT。

当 $\alpha' \rightarrow 0$ 时, 积分由边界的 logarithmic regions 主导, 适当归一化后得到 generalized ABHY associahedron 的 canonical rational function:

$$\mathcal{I}_\Gamma^{\text{open}}(\alpha' X) \sim (\alpha')^{-r} \underline{\Omega}(\mathcal{A}_\Gamma)(X) + \cdots, \quad r = \text{rank } \Gamma, \quad (8.5)$$

精确的 α' prefactor 取决于是否把 $(\alpha')^r$ 放进积分定义。

算例 8.2 (Type A_1 就是 Euler beta integral). 对 $0 < u < 1$, 取 binary equation 的另一变量 $1 - u$, 计算

$$\mathcal{I}_{A_1}(X, Y) = \int_0^1 \frac{du}{u(1-u)} u^{\alpha' X} (1-u)^{\alpha' Y}. \quad (8.6)$$

解答

$$\mathcal{I}_{A_1} = B(\alpha' X, \alpha' Y) = \frac{\Gamma(\alpha' X) \Gamma(\alpha' Y)}{\Gamma(\alpha' (X + Y))} = \frac{1}{\alpha'} \left(\frac{1}{X} + \frac{1}{Y} \right) + O(1). \quad (8.7)$$

leading coefficient 正是 interval canonical rational function; 若定义中预乘 α' , 极限直接有限。□

8.4 从 polygons 到一般 surfaces

surfaceology 用带标记点、punctures 和边界的曲面 Σ 上的不可约曲线 C 作为 variables。相容性由曲线能否同时无交地画出决定; 交叉数或更一般 compatibility degree 进入方程

$$u_C + \prod_D u_D^{I(D, C)} = 1, \quad (8.8)$$

其中乘积的精确范围、spiral/closed-curve 修正依 surface chart。盘面无 puncture 的情形退化为普通 polygon chords。annulus、punctured disk 等曲面会出现 winding families，因而变量集合可无限；此时 canonical-form/integral 的收敛和 quotient 都需单独处理。

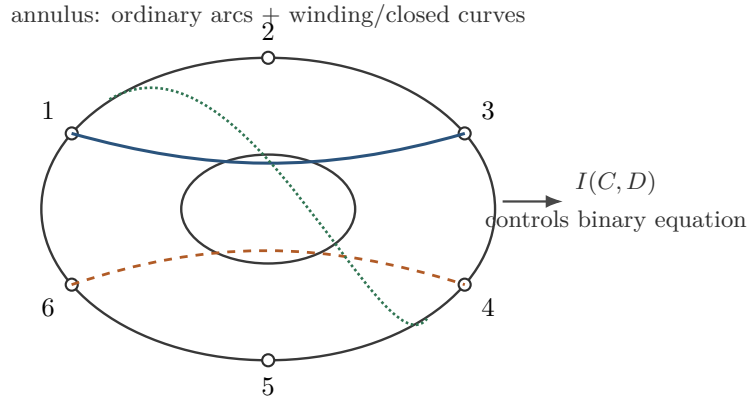


图 8.2: 一般表面上的 curves 取代 polygon chords。二维投影中的线条只表示 isotopy classes；真正数据是交叉数、winding 和边界端点。

8.5 Scaffolding: 从 scalar curves 取 gluon residues

scaffolding constructions 把若干相邻标记点成对配成短曲线 (scaffolds)，在对应 kinematic variables 上取特定 residue，把 scalar curve-integral 的 canonical structure 投影到 gluon amplitude/integrand。schematically,

$$\mathcal{A}_n^{\text{gluon}} \sim \text{Res}_{X_{s_1}=\dots=X_{s_n}=0} \mathcal{I}_{\text{scalar}}^{\text{scaffolded}}, \quad (8.9)$$

外部 polarization/gauge invariance 被编码为 scaffolding kinematics 和 residue rule，而不是先显式写 Lorentz vectors [17]。

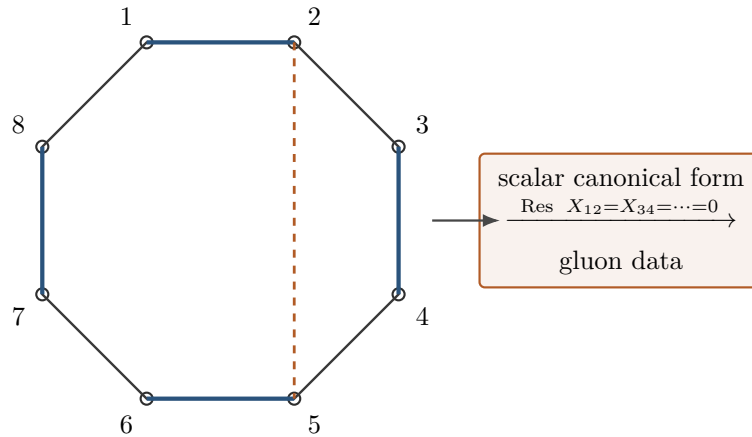


图 8.3: Scaffolding 的示意图：粗短边把标记点成对，特定 residues 从更大 scalar geometry 抽取 gauge-theory 对象。真实 residue 顺序和 shift convention 需逐构造声明。

8.6 δ -shift、hidden zeros 与 stringy grids

某些 scalar、pion 和 gluon amplitudes 可由平面 kinematics 的整数/半整数 shift 联系：

$$X_C \mapsto X_C + \delta_C. \quad (8.10)$$

shift pattern 常依 curve parity、scaffolding pairing 或 ordering。它能把 scalar poles/zeros 重排为 NLSM Adler zero 或 gauge-theory numerator structure。近期 stringy positive-geometry 研究进一步把 inverse string KLT kernel 的无穷 resonance poles 组织成 associahedral grid, δ -shift 对应选择/平移 subgrid [16]。

研究状态

Binary geometries 和 finite-type cluster string integrals 有清楚的数学定义；type-A 与通常 tree worldsheet 的联系也很稳固。一般 surfaceology、scaffolding 的 all-loop/stringy completion、以及 associahedral grid 对任意理论的普遍性仍在快速发展。使用这些对象时应分别标注：已证明的 canonical/binary identity、特定振幅中验证的 residue relation、以及 conjectural all-loop interpretation。

8.7 一张统一字典

组合/几何数据	振幅语言	边界操作
polygon chord / surface curve	planar channel / generalized propagator	$u_C \rightarrow 0$ 或 $X_C \rightarrow 0$
compatible curve set	可同时出现的 poles	同一 facet/cluster 中共存
maximal compatible set	cubic graph / seed	polytope vertex
binary equation	相容与不相容 channel	$u_C = 0$ 强迫 crossing variables 为一 的刚性关系
cluster string integral	finite- α' stringy deformation	boundary degeneration/factorization
scaffolding pair	gluon external state 的几何编码	paired residue
δ -shift	scalar-pion-gluon kinematic relation	translated/subselected geometry

练习

1. 对五边形每条弦写一条 binary equation, 并验证循环闭合。
2. 把式 (8.7) 展开到 $O(\alpha')$, 指出 convention-dependent constant term。
3. 说明 type- D punctured polygon 为什么会出现 ordinary chords 之外的 tagged/winding data。
4. 在图 8.2 中选择两条交叉曲线, 说明 $u_C \rightarrow 0$ 对 u_D 的强制极限。
5. 解释 scaffolding residue 与普通 factorization residue 的输入/输出差异。
6. 阅读本地 `BinaryGeometries, GeneralizedParticlesandStrings, andClusterAlgebras.pdf` [arXiv:1912.11764], 区分有限型 cluster string 与真实 worldsheet CFT 的陈述范围。

第九章 Canonical Form 计算实验室：留数、推前与 Euler 积分

前面的章节强调“边界决定形式”，本章把这句话变成一套可执行的计算流程。我们将反复使用四种互补表示：局域留数、projective bracket、三角剖分，以及代数映射的 push-forward。最后把这些方法放进 Euler 积分中，说明正几何为何会同时出现在场论积分、弦积分和 scattering-equation 公式里。这里的目标不是列举软件命令，而是让读者能在纸上完成低维检查，并知道高维算法究竟在计算什么。

9.1 边界定向与迭代留数

设局部余维一边界为 $f = 0$ 。若顶次形式可写成

$$\Omega = \frac{df}{f} \wedge \omega + \Omega_{\text{reg}}, \quad (9.1)$$

其中 Ω_{reg} 在 $f = 0$ 正则，则

$$\text{Res}_{f=0} \Omega := \omega|_{f=0}. \quad (9.2)$$

这个定义看似简单，却隐含两个符号来源：一是把 df/f 移到 wedge product 最左端时的 Koszul 符号；二是 f 与 $-f$ 对应相反的法向约定。只要固定“外法向优先”或“坐标次序优先”中的一种，全章的 signs 就能递归传播。

对正常交叉的两个边界 $f = g = 0$ ，迭代留数满足

$$\text{Res}_{g=0} \text{Res}_{f=0} \Omega = - \text{Res}_{f=0} \text{Res}_{g=0} \Omega, \quad (9.3)$$

若把结果理解为无定向的零维数值，常把这个负号吸收入边界次序；若要比对 scattering form 各图的相对号，就绝不能省略它。

算例 9.1 (标准 simplex 的两次留数). 取

$$\Omega = \frac{dx \wedge dy}{x y (1 - x - y)}. \quad (9.4)$$

分别计算 $\text{Res}_{y=0} \text{Res}_{x=0} \Omega$ 与 $\text{Res}_{x=0} \text{Res}_{y=0} \Omega$ 。

解答 先把 dx/x 放到最左端，得到

$$\text{Res}_{x=0} \Omega = \frac{dy}{y(1-y)}, \quad \text{Res}_{y=0} \text{Res}_{x=0} \Omega = +1. \quad (9.5)$$

若先取 $y = 0$, 需写

$$\Omega = -\frac{dy}{y} \wedge \frac{dx}{x(1-x-y)}, \quad (9.6)$$

故反序结果为 -1 。几何顶点相同, 差别来自有序法向框架。 $\square$

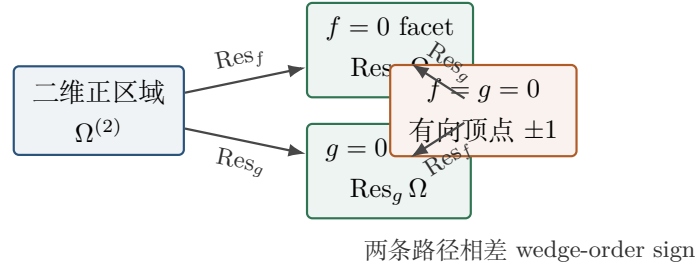


图 9.1: 边界 poset 不仅记录哪些面相交, 也要记录诱导定向。振幅因子化中的相对号来自同一数据。

9.2 Projective weight 是最便宜的错误探测器

在 $\mathbb{P}^d$ 中, $Y \sim tY$ 。因此一个合理的 projective top form 必须在 $Y \rightarrow tY$ 下总权重为零。测度 $\langle Y d^d Y \rangle$ 的权重为 $d+1$; 每个线性 facet bracket 的权重为一。对 simplex 而言, $d+1$ 个分母刚好抵消测度权重, 而 $\langle Z_0 \cdots Z_d \rangle^d$ 修复各顶点 Z_i 的独立 rescaling weight。

这个计数可用于排除许多“看起来极点正确”的错误候选。若分子少一个 bracket, 形式可能仍在所有真实 facets 上有 pole, 却依赖齐次坐标代表; 若分子多一个无物理意义的 cross-ratio, projective weight 虽正确, 但 residue recursion 往往失败。因此实用检查顺序是

$$\boxed{\text{projective weight} \rightarrow \text{pole set} \rightarrow \text{all facet residues.}} \quad (9.7)$$

算例 9.2 (二维 simplex 的分子幂). 设候选形式为

$$\Omega_q = \frac{\langle Z_0 Z_1 Z_2 \rangle^q \langle Y d^2 Y \rangle}{\langle Y Z_1 Z_2 \rangle \langle Y Z_2 Z_0 \rangle \langle Y Z_0 Z_1 \rangle}. \quad (9.8)$$

由顶点 rescaling 决定 q 。

解答 令 $Z_0 \rightarrow tZ_0$ 。分母中有两个 brackets 含 Z_0 , 贡献 t^2 ; 分子行列式贡献 t^q , 故 $q = 2 = d$ 。对 Z_1, Z_2 同样成立。这正是式 (1.4) 在 $d = 2$ 的幂次。 $\square$

9.3 从 triangulation 到 dual geometry

凸 polytope 的 canonical rational function 可以通过任一 triangulation 计算, 也可以在 dual projective space 中理解为一个带 Y 依赖的 volume。前一种表示让 locality/factorization 显式, 后一种表示让所有 facets 的共同 projective covariance 显式。两者不是两个不同物理量, 而是同一有理形式的 primal 与 dual 计算图景 [1, 2]。

对一个二维凸多边形 $P = (Z_1 \cdots Z_n)$, 从 Z_1 作扇形剖分给出

$$\Omega(P) = \sum_{i=2}^{n-1} \Omega[Z_1 Z_i Z_{i+1}]. \quad (9.9)$$

每条内部对角线在两相邻三角形中诱导相反定向。若换另一个顶点作扇形, 两个和式的差只可能在内部线有 pole, 而这些 residues 全部相消; 再由 projective weight 排除无 pole 余项, 即得 triangulation independence。

算例 9.3 (四边形的两种剖分恒等式). 证明有向凸四边形满足

$$\Omega[123] + \Omega[134] = \Omega[124] + \Omega[234]. \quad (9.10)$$

解答 两边在四条外边界上的 residue 都等于相应边有向边的 canonical form。左边的内部边 (13)、右边的内部边 (24) 均在各自两项间抵消。因此两边之差无任何 pole; 它又是 projective 二形式, 只能为零。这个证明比展开四个行列式更能推广到高维。□

9.4 三个 push-forward 手算模板

9.4.1 正半轴到区间

映射

$$y = \frac{x}{1+x}, \quad x > 0, \quad 0 < y < 1 \quad (9.11)$$

把正半轴的 $d \log x$ 推到区间形式:

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y(1-y)}. \quad (9.12)$$

这是一一正映射, 所以不需要分支求和。

9.4.2 二次映射必须追踪全部代数分支

考虑复化映射 $y = x^2$ 与有理形式

$$\omega = \frac{dx}{x(1-x^2)}. \quad (9.13)$$

一般 y 有两个原像 $x_{\pm} = \pm\sqrt{y}$ 。每一支给

$$\frac{1}{x_{\pm}(1-x_{\pm}^2)} \frac{dx_{\pm}}{dy} dy = \frac{dy}{2y(1-y)}, \quad (9.14)$$

两支相加得到

$$(x^2)_* \omega = \frac{dy}{y(1-y)}. \quad (9.15)$$

若只取正实支, 会错误地把两个端点 residues 都减半。这里算的是复化有限映射的 trace push-forward; 它与仅在某个正 chamber 上做一一换元必须区分。

9.4.3 正象限到标准三角形

令

$$u = \frac{x}{1+x+y}, \quad v = \frac{y}{1+x+y}, \quad x, y > 0. \quad (9.16)$$

其像为 $u > 0, v > 0, u + v < 1$ 。逆映射

$$x = \frac{u}{1-u-v}, \quad y = \frac{v}{1-u-v} \quad (9.17)$$

给出

$$\frac{dx}{x} \wedge \frac{dy}{y} = \frac{du \wedge dv}{u v (1-u-v)}, \quad (9.18)$$

正是标准三角形 canonical form。这个模板是高维 simplex 与 Feynman parameter 映射的原型。

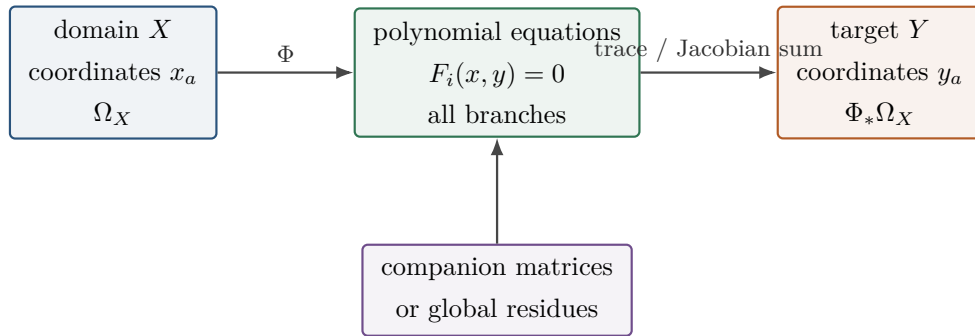


图 9.2: Push-forward 的三层结构。显式求根只是中间层的一种实现；高点 scattering equations 通常改用 quotient ring 或 global residue。

9.5 不求根的 push-forward: quotient ring 与 companion matrix

设零维理想

$$I_y = \langle F_1(x; y), \dots, F_r(x; y) \rangle \subset \mathbb{C}(y)[x_1, \dots, x_r] \quad (9.19)$$

在一般 y 处有 N 个单根。商环

$$Q_y := \mathbb{C}(y)[x]/I_y \quad (9.20)$$

是 N 维向量空间。乘以一个有理函数 $h(x)$ 在 Q_y 上诱导线性算子 M_h ；其 eigenvalues 就是 h 在全部解上的取值。因此

$$\sum_{x^{(a)} \in V(I_y)} h(x^{(a)}) = \text{Tr } M_h. \quad (9.21)$$

若 h 包含 Jacobian 逆，就直接给 push-forward coefficient。另一条路线用 global residue duality，把所有局域 Grothendieck residues 的和转成 quotient-ring pairing。两种算法都避免写出高次数根式，尤其适合 scattering equations [20]。

算例 9.4 (一元 companion matrix). 令 $F(x) = x^2 - sx + p$ ，商环基取 $(1, x)$ 。写出乘法算子 M_x ，并由 trace 与 determinant 恢复两根的和与积。

解答 在商环中 $x^2 = sx - p$, 所以

$$M_x = \begin{pmatrix} 0 & -p \\ 1 & s \end{pmatrix}, \quad \text{Tr } M_x = s, \quad \det M_x = p. \quad (9.22)$$

这就是 Vieta 关系的线性代数版本。多变量 companion matrices 彼此交换, 其共同谱编码全部解。

□

9.6 Euler 积分与 Newton polytope

大量振幅积分可写成正象限上的 Euler 型积分

$$I(\boldsymbol{\nu}, \mathbf{c}) = \int_{\mathbb{R}_+^d} \prod_{a=1}^d \frac{dx_a}{x_a} \mathbf{x}^{\boldsymbol{\nu}} \prod_{j=1}^m P_j(\mathbf{x})^{-c_j}, \quad (9.23)$$

其中 P_j 在正象限具有正系数, 并先假定 $\Re(c_j) > 0$ 。多项式 $P = \sum_{\mathbf{m}} a_{\mathbf{m}} \mathbf{x}^{\mathbf{m}}$ 的 Newton polytope 是所有指数向量 $\mathbf{m}$ 的凸包。若加权 Minkowski sum $\sum_j \Re(c_j) \text{Newt}(P_j)$ 是 full-dimensional, 则式 (9.23) 的绝对收敛域可用

$$\Re \boldsymbol{\nu} \in \text{int} \left(\sum_j \Re(c_j) \text{Newt}(P_j) \right) \quad (9.24)$$

来组织; 若上述 positivity/full-dimensional 假设失效, 需先降到实际 affine span 或另作分析; 在边界上需额外 regulator 或解析延拓。这个 polyhedral 条件把 $x_a \rightarrow 0, \infty$ 的所有 scaling directions 一次性编码 [21]。

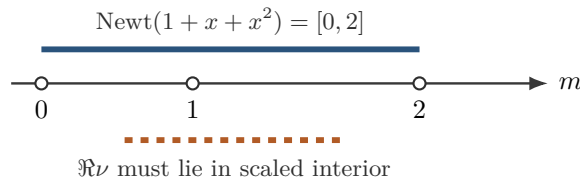


图 9.3: 一变量 Newton polytope。端点对应积分的不同 asymptotic regions; 高维时端点推广为 facets。

算例 9.5 (Beta integral 的 polytope 收敛域). 考虑

$$I(a, b) = \int_0^\infty \frac{dx}{x} \frac{x^a}{(1+x)^{a+b}}. \quad (9.25)$$

用 Newton polytope 判据重建收敛条件, 并计算积分。

解答 $\text{Newt}(1+x) = [0, 1]$, 乘以 $\Re(a+b) > 0$ 后为 $[0, \Re(a+b)]$ 。条件 $\Re a \in (0, \Re(a+b))$ 等价于 $\Re a > 0, \Re b > 0$ 。作 $u = x/(1+x)$ 得

$$I(a, b) = \int_0^1 u^{a-1} (1-u)^{b-1} du = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}. \quad (9.26)$$

几何判据给收敛域, Gamma 函数给解析延拓。

□

9.7 场论极限、临界点与 canonical rational function

带小参数的正积分常写为

$$I(\alpha') = \int_{X_{>0}} \Omega(X_{>0}) \exp \left[\alpha' \sum_i X_i \log u_i \right]. \quad (9.27)$$

当 $\alpha' \rightarrow 0$ 时, 边界 logarithmic regions 产生 canonical rational function; 当 $\alpha' \rightarrow \infty$ 时, 积分由“势”

$$\mathcal{W} = \sum_i X_i \log u_i \quad (9.28)$$

的临界点控制。于是同一 Euler integral 在两个极限分别连接

$$\begin{aligned} \alpha' \rightarrow 0 & : \text{边界扇区、tropicalization、field-theory poles,} \\ \alpha' \rightarrow \infty & : \text{saddle points、scattering-equation 型临界方程.} \end{aligned} \quad (9.29)$$

这里“canonical”有两层含义: 积分前的 canonical form 是 differential form; 小参数展开的 leading coefficient 是运动学变量上的 canonical rational function。二者通过积分和边界缩放联系, 但不是字面相同对象。

练习

1. 对 $\Omega = dx \wedge dy / [xy(1-x-y)]$ 计算三条边与三个顶点的全部有序 residues。
2. 验证式 (9.18) 的 Jacobian, 并推广到 d 维正象限到标准 simplex。
3. 对 $y = x^3$ 构造一个有理一形式, 使三个复分支的 trace push-forward 等于 $dy/[y(1-y)]$ 。
4. 对 $F(x) = x^3 + ax + b$ 写出基 $(1, x, x^2)$ 上的 M_x , 核对 characteristic polynomial。
5. 求 $P(x, y) = 1 + x + y + qxy$ 的 Newton polytope; 分别讨论 $q > 0$ 与 $q = 0$ 时 facets 的变化。
6. 用 $x = e^t$ 把 Euler 积分的收敛问题化为所有 $t \rightarrow \infty$ 射线上的指数衰减, 并解释为何得到式 (9.24)。
7. 说明 companion-matrix trace 为什么只适用于一般位置的有限解集; 若解在无穷远或有重数, 算法需要怎样的饱和/局部代数修正?

第十章 Scattering Equations: 从穿孔球面到运动学正几何

scattering equations 是本书中最重要的非线性 push-forward。它把 $\mathcal{M}_{0,n}$ 上的 punctures 与无质量运动学联系起来, 并把 worldsheet forms 推到 kinematic differential forms。为了避免把 CHY 公式当作“神奇 delta 函数”, 本章从 $SL(2)$ covariance、低点显式解、Jacobian、因子化和 KLT orthogonality 五个层面逐步重建它 [18, 19]。

10.1 方程、冗余与解的数目

取 n 个无质量 all-outgoing 动量 k_a , 满足

$$k_a^2 = 0, \quad \sum_{a=1}^n k_a = 0, \quad s_{ab} = 2k_a \cdot k_b. \quad (10.1)$$

在 Riemann sphere 上放 punctures $\sigma_a \in \mathbb{CP}^1$, 定义

$$E_a(\sigma) := \sum_{b \neq a} \frac{s_{ab}}{\sigma_a - \sigma_b} = 0, \quad a = 1, \dots, n. \quad (10.2)$$

动量守恒与无质量条件给出三个恒等式

$$\sum_a E_a = 0, \quad \sum_a \sigma_a E_a = 0, \quad \sum_a \sigma_a^2 E_a = 0. \quad (10.3)$$

它们正对应 $SL(2, \mathbb{C})$ 的三个生成元。因此只能固定三个 punctures, 并只保留 $n - 3$ 个独立方程。在一般复运动学下, 模去 $SL(2)$ 后有

$$N_n = (n - 3)! \quad (10.4)$$

个孤立解, 按代数重数计数。特殊 soft、collinear 或 factorization loci 上解会碰撞或跑向边界, 这正是振幅奇点的 worldsheet 表现。

算例 10.1 (验证三个冗余关系)。从式 (10.2) 直接验证式 (10.3)。

解答 成对合并 (a, b) 与 (b, a) 项:

$$\sum_a E_a = \sum_{a < b} s_{ab} \left(\frac{1}{\sigma_{ab}} + \frac{1}{\sigma_{ba}} \right) = 0, \quad (10.5)$$

$$\sum_a \sigma_a E_a = \sum_{a < b} s_{ab} \frac{\sigma_a - \sigma_b}{\sigma_{ab}} = \sum_{a < b} s_{ab} = 0. \quad (10.6)$$

第二行最后一步使用 $(\sum k_a)^2 = 0$ 。同理

$$\sum_a \sigma_a^2 E_a = \sum_{a < b} s_{ab} (\sigma_a + \sigma_b) = \sum_a \sigma_a \sum_{b \neq a} s_{ab} = 0, \quad (10.7)$$

最后使用 $2k_a \cdot \sum_{b \neq a} k_b = -2k_a^2 = 0$ 。 $\square$

10.2 CHY 测度与 reduced Jacobian

形式上, CHY 测度写为

$$d\mu_n := \frac{\prod_{a=1}^n d\sigma_a}{\text{vol SL}(2, \mathbb{C})} \prod'_a \delta(E_a). \quad (10.8)$$

prime 表示删去三个冗余 delta functions, 并乘上相应 Faddeev–Popov factor。复分析上更稳妥的写法是环绕共同零点的双重 contour integral:

$$\int d\mu_n \mathcal{I}_n = \sum_{I=1}^{(n-3)!} \frac{\mathcal{I}_n(\sigma^{(I)})}{\det' \Phi(\sigma^{(I)})}, \quad (10.9)$$

其中

$$\Phi_{ab} = \begin{cases} \frac{s_{ab}}{\sigma_{ab}^2}, & a \neq b, \\ -\sum_{c \neq a} \frac{s_{ac}}{\sigma_{ac}^2}, & a = b, \end{cases} \quad (10.10)$$

$\det' \Phi$ 是删去任意三行三列、再除以两组 Vandermonde factors 的 reduced determinant。删去哪三行列不改变结果；整体 sign 随 σ_{ab} 与 contour orientation convention。

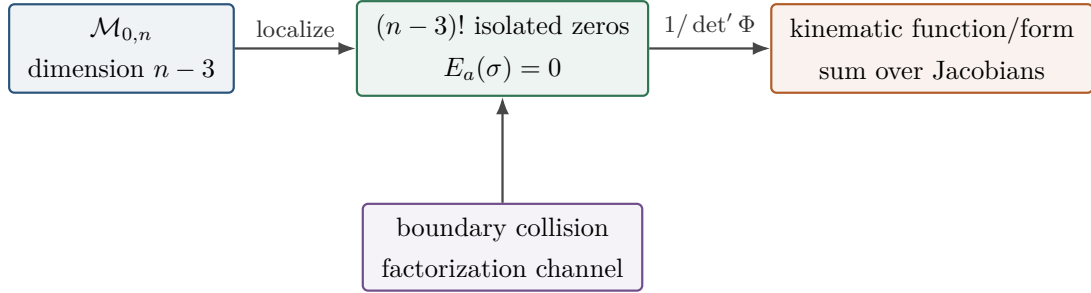


图 10.1: CHY localization 的对象层级。puncture 模空间、方程的零维解集和最终运动学函数是三个不同对象。

10.3 Theory data 是 half-integrands

测度是普适的, 理论由权重合适的 integrand 决定。最常用对象是 Parke–Taylor factor

$$\text{PT}(\alpha) = \frac{1}{\sigma_{\alpha_1 \alpha_2} \sigma_{\alpha_2 \alpha_3} \cdots \sigma_{\alpha_n \alpha_1}}. \quad (10.11)$$

若 Ψ 是由动量与 polarization contractions 组成的 $2n \times 2n$ 反对称矩阵, 则 reduced Pfaffian $\text{Pf}' \Psi$ 给 gauge-theory half-integrand。典型字典为

theory	$\mathcal{I}_n$
bi-adjoint scalar	$\text{PT}(\alpha) \text{PT}(\beta)$
Yang–Mills	$\text{PT}(\alpha) \text{Pf}' \Psi$
gravity	$(\text{Pf}' \Psi)^2$

(10.12)

更换 half-integrands 可得到 EYM、DBI、NLSM 等理论; 这不改变 scattering equations, 却改变 polarization、soft degree 和 factorization numerators。由此可见, “同一个正几何” 通常只固定 pole skeleton, 理论信息还可住在 differential form numerator 或 push-forward integrand 中。

10.4 四点唯一解与 bi-adjoint amplitude

固定

$$\sigma_1 = 0, \quad \sigma_3 = 1, \quad \sigma_4 = \infty. \quad (10.13)$$

唯一独立方程为

$$E_2 = \frac{s_{12}}{\sigma_2} + \frac{s_{23}}{\sigma_2 - 1} = 0, \quad (10.14)$$

故

$$\sigma_2 = \frac{s_{12}}{s_{12} + s_{23}} = -\frac{s_{12}}{s_{13}}. \quad (10.15)$$

在与 ABHY 正区域相容的 Euclidean sign chamber 中, 可选变量使 $0 < \sigma_2 < 1$; 在物理 Lorentzian region 则要解析延拓, 不能把 puncture ordering 当作普遍实性陈述。

算例 10.2 (四点 double-partial amplitude). 用式 (10.9) 的结构说明

$$m_4(1234 | 1234) = \frac{1}{s_{12}} + \frac{1}{s_{23}}. \quad (10.16)$$

解答 两个 Parke–Taylor factors 只允许与 ordering (1234) 相容的 planar poles, 即 s_{12} 与 s_{23} 。局域化到式 (10.15) 后, PT 分母和 reduced Jacobian 中的 σ_2 、 $1 - \sigma_2$ 因子抵消, 留下

$$\frac{s_{12} + s_{23}}{s_{12}s_{23}} = \frac{1}{s_{12}} + \frac{1}{s_{23}}. \quad (10.17)$$

精确的中间 sign 依固定 $\sigma_4 = \infty$ 时采用的 Faddeev–Popov convention, 但末式由两个物理 residues 唯一固定。□

10.5 五点为何出现二次方程

五点固定三个 punctures 后剩 (σ_2, σ_3) 两个变量与两个方程。清除分母后得到两个多项式; 消去其中一个变量, 另一个满足二次方程, 因此一般有两组解。这是 $(5-3)! = 2$ 的第一个不平凡实例。直接写根式往往掩盖 permutation symmetry; 实际计算更适合使用对称和、companion matrices 或 global residues。

算例 10.3 (不用求根计算对称和). 若消元多项式为 $q(z) = z^2 - Az + B$, 说明任意线性函数 $h(z) = c_0 + c_1 z$ 在两解上的和。

解答 由 Vieta 关系 $z_1 + z_2 = A$, 所以

$$h(z_1) + h(z_2) = 2c_0 + c_1 A. \quad (10.18)$$

对一般有理 h , 先在商环 $\mathbb{C}[z]/(q)$ 中求乘法矩阵再取 trace。这正是第 九 章 companion-matrix 方法在五点的入口。□

10.6 Worldsheet 边界就是 factorization degeneration

令一个标签子集 I 的 punctures 聚集:

$$\sigma_i = \sigma_* + \tau x_i, \quad i \in I, \quad \tau \rightarrow 0. \quad (10.19)$$

在 scattering equations 中, I 内部项按 $1/\tau$ 放大。把这些方程的适当线性组合相加, leading consistency condition 产生

$$P_I^2 = \left(\sum_{i \in I} k_i \right)^2 \rightarrow 0. \quad (10.20)$$

球面退化成两个由 node 连接的球面; node 携带 $\pm P_I$ 。CHY measure 与 integrand 在此极限分解成左右低点对象及 $1/P_I^2$ propagator。这是

$$\text{Res}_{P_I^2=0} \mathcal{A}_n = \sum_{\text{states}} \mathcal{A}_L \mathcal{A}_R \quad (10.21)$$

的 worldsheet 几何来源。

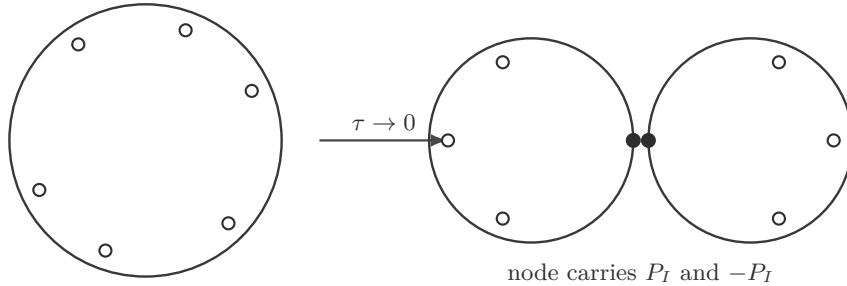


图 10.2: $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}$ 的边界退化。puncture collision 与运动学通道 $P_I^2 \rightarrow 0$ 同步, 左右球面编码 factorization 两侧。

10.7 KLT orthogonality: 解空间上的正交基

选取 $(n-3)!$ 个独立 Parke–Taylor orderings 作为 BCJ basis。把它们在每个 scattering-equation 解上求值, 可组成方阵 $V_{I\alpha}$ 。KLT momentum kernel $S[\alpha | \beta]$ 给 orderings 空间上的双线性型, 而 $\det' \Phi$ 给解空间度量。KLT orthogonality 的结构可写成

$$\sum_{\alpha, \beta} V_{I\alpha} S[\alpha | \beta] V_{J\beta} \propto \delta_{IJ} \det' \Phi(\sigma^{(I)}), \quad (10.22)$$

比例因子与 PT、kernel 及 gauge fixing convention 有关。概念上，它说明两个 half-integrands 可先投到解基，再用 diagonal Jacobian pairing；也可先在 ordering basis 用 KLT kernel 配对。这两条路径等价 [18]。

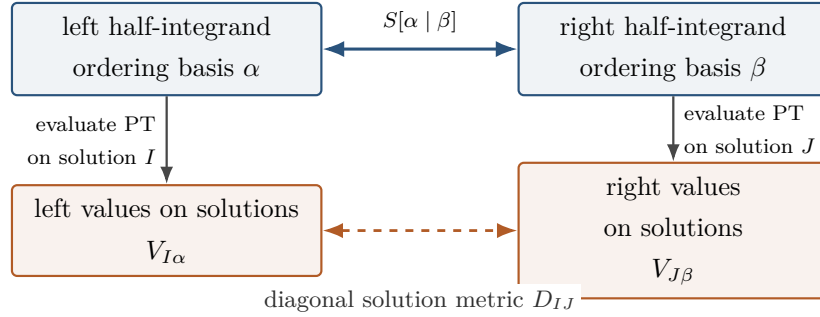


图 10.3: KLT orthogonality 的线性代数字典。ordering basis 与 solution basis 由 PT evaluation matrix 联系。

若把式 (10.22) 的右边记为对角矩阵 D ，图 10.3 就是矩阵恒等式

$$V S V^T = D, \quad S = V^{-1} D (V^{-1})^T. \quad (10.23)$$

这比把 KLT kernel 当成一张神秘的正弦矩阵更有用： S 是把解空间的对角 pairing 拉回 ordering space 后得到的度量。四点时 $(n-3)! = 1$ ，三张矩阵都退化为一个数；五点时它们第一次成为 2×2 方阵，非对角的 ordering pairing 仍会在解基中对角化。

10.8 Scattering-equation push-forward 的三种算法

给定 worldsheet 顶次形式

$$\omega = f(\sigma) d^{n-3} \sigma.$$

真正的微分形式 push-forward 是对 SE map 的所有 inverse branches 作 pullback：

$$(\text{SE})_* \omega = \sum_{I=1}^{(n-3)!} f(\sigma^{(I)}(X)) \det \left(\frac{\partial \sigma^{(I)}}{\partial X} \right) d^{n-3} X. \quad (10.24)$$

若 solutions 由 $E(\sigma, X) = 0$ 隐式定义，则

$$\frac{\partial \sigma}{\partial X} = - \left(\frac{\partial E}{\partial \sigma} \right)^{-1} \frac{\partial E}{\partial X}. \quad (10.25)$$

因此只写 $1/\det(\partial E/\partial \sigma)$ 会漏掉 $\partial E/\partial X$ ；对 lower forms 要取相应 Jacobian minors。另一方面，CHY contour localization 在与 delta/measure 配对后确实产生 $1/\det' \Phi$ 型权重，那是一个相关但更特殊的 residue 公式，不应与式 (10.24) 混写。低点可显式求解；高点常用三种不求根算法：

1. 在 scattering-equation ideal 的 quotient ring 上构造 companion matrices；
2. 对 companion matrices 的参数导数追踪 differential form Jacobian；
3. 用 global duality of residues 把全部局域 residues 的和化为有限维 pairing。

这些方法能直接得到 kinematic associahedron canonical forms，且不会引入不可控根式 [20]。算法的瓶颈从“求所有解”转为 Groebner basis、商环维数和表达式膨胀。

常见混淆

“CHY 积分局域化”不等于“把一个普通实积分近似为 saddle point”。前者是复 contour 对 delta/极点的精确留数；后者是大参数渐近。二者都出现 scattering equations，是因为 Koba–Nielsen 势的临界方程也等于 $E_a = 0$ ，但逻辑和适用极限不同。

10.9 有限张力弦积分与 CHY 临界方程

开弦 Koba–Nielsen 因子可写成

$$\exp\left(\alpha' \sum_{a < b} s_{ab} \log |\sigma_{ab}|\right). \quad (10.26)$$

对 σ_a 求导给

$$\partial_{\sigma_a} \sum_{b < c} s_{bc} \log \sigma_{bc} = \sum_{b \neq a} \frac{s_{ab}}{\sigma_{ab}} = E_a. \quad (10.27)$$

因此 scattering equations 是固定角高能/大 α' ’s saddle equations。另一方面，CHY 公式本身计算的是 field-theory tree amplitudes，并通过 contour 精确局域化。不要把 $\alpha' \rightarrow 0$ 场论极限与 $\alpha' s \rightarrow \infty$ saddle 极限混为一谈。

在正运动学 chamber 中，Koba–Nielsen 势的严格凸性常使每个 ordering chamber 含一个实临界点；不同 chambers 合计给 $(n-3)!$ 个解。这把实解计数、worldsheet associahedron 与 stringy canonical form 联系起来，但解析延拓到物理 region 后解一般变成复数。

10.10 一张 CHY 检验清单

面对一个新的 scattering-equation 表示，应依次检查：

1. 每个 puncture 的 $SL(2)$ weight 是否正确；
2. 删去任意三方程/三变量后结果是否 gauge independent；
3. integrand 是否只含目标理论允许的 polarization 与 ordering 数据；
4. soft limit 是否产生正确 soft factor 与 $(n-4)!$ 低点解；
5. 每个允许 $P_I^2 \rightarrow 0$ degeneration 是否给正确 factorization residue；
6. spurious collision poles 是否在解和或 ordering sum 中抵消；
7. 若用四维 sector decomposition，所有 helicity sectors 是否无重复也无遗漏。

练习

1. 在固定 $(\sigma_1, \sigma_3, \sigma_4) = (0, 1, \infty)$ 后，从 $E_2 = 0$ 重推式 (10.15)，并讨论三个 Mandelstam signs 对 $0 < \sigma_2 < 1$ 的影响。

2. 写出四点 Φ 的非零有限元素，选择一种删行列 convention 计算 $\det' \Phi$ 。
3. 对五点方程清除分母，说明 Bezout 计数为何会高估解数，以及饱和 ideal 如何删掉 $\sigma_a = \sigma_b$ 的伪解。
4. 在 degeneration (10.19) 中做 scaling counting，找出 PT factor 对 τ 的幂，并解释为什么只有 cyclically consecutive I 给 color-ordered pole。
5. 用 quotient ring 证明任意解对称和都是运动学变量的有理函数，即使单个解含根式。
6. 比较 CHY 中的 KLT orthogonality 与弦树振幅 KLT relation：分别指出 solution space、ordering space 与左右 half-integrands 的角色。
7. 为 NLSM 选择合适 half-integrand 后，说明 Adler zero 需要 integrand 的哪些额外结构，为何仅靠 scattering equations 不能推出。
8. 阅读本地 `PushforwardsviaScatteringEquationswithApplicationstoPositiveGeometries.pdf` [arXiv:2206.14196]，比较 companion matrix 与 global residue 两种算法的输入输出。

第十一章 Positroid 组合学与 On-shell Form 的逐步构造

第三章给出了 positive Grassmannian 的主线。本章进一步回答三个实际问题：给定一组消失的 minors，如何判断它是否真是一个 positive cell？给定 plabic graph，怎样得到 C -matrix 与 $d \log$ measure？得到 cell 后，又怎样把它变成带超动量 delta functions 的 on-shell function？这些步骤是 amplituhedron triangulation、leading singularities 与 Grassmannian residues 的共同基础 [4, 3]。

11.1 Matroid、positroid 与可实现性

对 $C \in \text{Gr}(k, n)$ ，令

$$\mathcal{B}(C) := \{I \subset [n] : |I| = k, \Delta_I(C) \neq 0\}. \quad (11.1)$$

这个非零 maximal-minor 集合满足 basis-exchange axiom，因而定义一个 rank- k matroid。若它可由 $\text{Gr}_{\geq 0}(k, n)$ 中的点实现，就称为 positroid。关键限制是：并非任意“把几项 Plucker coordinates 设零”的 pattern 都与 Plucker relations 相容。

例如 $\text{Gr}(2, 4)$ 满足

$$\Delta_{12}\Delta_{34} + \Delta_{23}\Delta_{14} = \Delta_{13}\Delta_{24}. \quad (11.2)$$

若五个 minors 严格正，第六个就不能任意设零。反之，若 $\Delta_{13} = 0$ 而等式左边两项非负，则它们必须分别为零；这通常迫使更多边界同时出现。positive stratification 因此比坐标超平面的任意交更刚性。

算例 11.1 (一个不可能的 zero pattern). 是否存在 $C \in \text{Gr}_{\geq 0}(2, 4)$ 满足

$$\Delta_{13} = 0, \quad \Delta_{12}, \Delta_{23}, \Delta_{34}, \Delta_{14} > 0? \quad (11.3)$$

解答 式 (11.2) 右边为零，左边是两个严格正数之和，矛盾。这个例子说明 positroid boundary 必须整体满足所有 Plucker relations，而不是独立删 minors。□

11.2 一个完整的 $\text{Gr}_+(2, 4)$ 正坐标 chart

取 $a, b, c, d > 0$ ，考虑

$$C(a, b, c, d) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -a & -a(b+c) \\ 0 & 1 & d & db \end{pmatrix}. \quad (11.4)$$

六个 ordered minors 为

$$\begin{aligned}\Delta_{12} &= 1, & \Delta_{13} &= d, & \Delta_{14} &= db, \\ \Delta_{23} &= a, & \Delta_{24} &= a(b+c), & \Delta_{34} &= adc.\end{aligned}\quad (11.5)$$

它们全部正，并逐项满足式 (11.2)。在这个 top-cell chart 中 canonical form 是

$$\Omega_{2,4} = \frac{da}{a} \wedge \frac{db}{b} \wedge \frac{dc}{c} \wedge \frac{dd}{d}. \quad (11.6)$$

不同 plabic graph 给另一组正参数，二者由 subtraction-free rational map 联系；wedge form 至多差整体定向号。

算例 11.2 (Plucker relation 的 subtraction-free 检查). 把式 (11.5) 代入式 (11.2)。

解答 左边为

$$\Delta_{12}\Delta_{34} + \Delta_{23}\Delta_{14} = adc + adb = ad(b+c), \quad (11.7)$$

右边为 $\Delta_{13}\Delta_{24} = da(b+c)$ ，两者相等。注意没有正项之间的相消，这是 total positivity chart 的典型特征。□

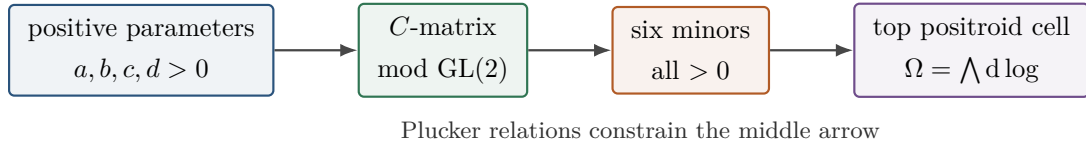


图 11.1: 从正参数到 positroid cell 的检查链。非负 minors 是必要条件，Plucker consistency 与 full rank 同样不可省略。

11.3 Grassmann necklace: 把 cyclic positivity 编成离散数据

对每个循环起点 a ，用次序

$$a < a+1 < \cdots < n < 1 < \cdots < a-1 \quad (11.8)$$

在 positroid bases 中选 lexicographically minimal basis I_a 。所得

$$\mathcal{I} = (I_1, I_2, \dots, I_n) \quad (11.9)$$

称 Grassmann necklace。它满足局域更新规则：若 $a \notin I_a$ ，则 $I_{a+1} = I_a$ ；若 $a \in I_a$ ，则

$$I_{a+1} = (I_a \setminus \{a\}) \cup \{j\} \quad (11.10)$$

对某个 j 。记录 $a \mapsto j$ 就得到 decorated permutation；固定点还要标记 loop/coloop 装饰。necklace、decorated permutation、positroid 和 reduced plabic graph 在适当等价下描述同一 cell，但它们分别适合 positivity test、组合枚举和坐标计算。

对 top cell $\text{Gr}_+(k, n)$ ，decorated permutation 是 cyclic shift

$$\pi(a) = a + k \pmod{n}. \quad (11.11)$$

例如 $\text{Gr}_+(2, 4)$ 为 $(3, 4, 1, 2)$ 。边界操作使 permutation 的某些 crossings 解开，对应 cell dimension 降低。

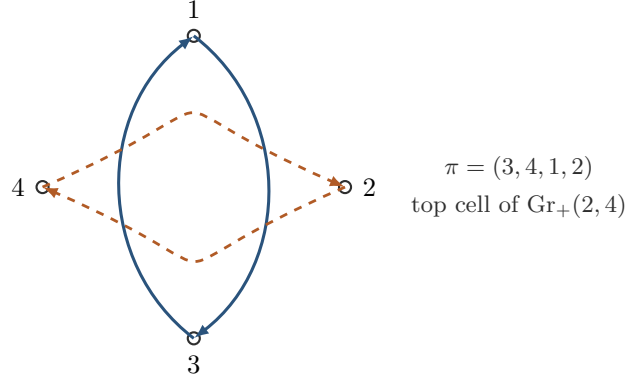


图 11.2: Decorated permutation 的 chord 示意。图的 crossing pattern 编码 cell，而不是外部粒子的 Feynman propagators。

11.4 Boundary measurement 的路径和

给 reduced plabic graph 选 perfect orientation: 每个黑顶点恰有一条 outgoing edge, 每个白顶点恰有一条 incoming edge (若采用相反颜色 convention, 规则整体交换)。边界 sources 标记 C 的 pivot columns。source a 到 boundary node i 的所有有向路径给

$$C_{ai} = \sum_{\gamma: a \rightsquigarrow i} (-1)^{w(\gamma)} \prod_{e \in \gamma} \alpha_e. \quad (11.12)$$

$w(\gamma)$ 记录路径 winding 与 sources 的边界次序。换成 face variables 后, 每条内部 edge rescaling gauge 自动消失, 独立 face variables 数等于 cell dimension。

若 graph 有有向 cycle, 路径和看似无穷。令带 winding sign 的一圈权为 $\tilde{f} = (-1)^{w_c} \prod_{e \in c} \alpha_e$, 则同一 cycle 的重复绕行给

$$1 + \tilde{f} + \tilde{f}^2 + \cdots = \frac{1}{1 - \tilde{f}}. \quad (11.13)$$

在常用 planar boundary-measurement convention 中一次绕行带负号, $\tilde{f} = -f$ 且 $f > 0$, 故结果是 subtraction-free 的 $1/(1+f)$ 。若采用另一 winding convention, 必须把符号同步移入式 (11.12); 不能把 $1/(1-f)$ 的假 pole 当成 positive-cell boundary。实际 positive network 常通过 gauge/orientation 选择把最终 minors 写成正 Laurent/rational functions。

算例 11.3 (edge gauge 为什么不改变 C)。在内部顶点 v , 把所有入边权乘 t 、所有出边权乘 t^{-1} 。说明任一 source-to-boundary 路径权不变。

解答 每条穿过 v 的路径恰使用一条入边和一条出边, 因子 $t \cdot t^{-1} = 1$ 。不经过 v 的路径显然不变。因此 boundary measurement 只依 edge weights 模内部 vertex gauge; face variables 正是这些 gauge-invariant 组合。□

11.5 Square move 是 cluster mutation 的局域模型

交替黑白四边形做 square move 时, 中心 face variable f 反演, 邻近 face variables 乘以 $1+f$ 或 $(1+f^{-1})^{-1}$ 一类因子。精确公式依箭头 convention, 但共同结构是

$$f' = f^{-1}, \quad f'_i = f_i(1 + f^{\pm 1})^{\pm 1}. \quad (11.14)$$

Jacobian 保持

$$\bigwedge_r d \log f_r = \pm \bigwedge_r d \log f'_r. \quad (11.15)$$

这同时解释 graph equivalence 与 cluster mutation 的相似性。要注意, plabic graph 的每次 square move 都给 cluster-like 变换, 但一般 cluster algebra 的任意 mutation 未必都有同一个 on-shell graph 解释。

11.6 从 cell form 到 on-shell function

一个 K -plane cell 的纯几何形式为

$$\Omega_C = \bigwedge_{r=1}^d \frac{d\alpha_r}{\alpha_r}. \quad (11.16)$$

把它与外部超运动学相连, 需乘上约束

$$\delta^{K \times 2}(C \cdot \tilde{\lambda}) \delta^{K \times 4}(C \cdot \tilde{\eta}) \delta^{(n-K) \times 2}(C^\perp \cdot \lambda). \quad (11.17)$$

这里 K 是普通 Grassmannian convention, 描述 $N^{K-2}\text{MHV}$ sector; 不要与 amplituhedron 的 $k = K - 2$ 混用。对 cell coordinates 积分或取 composite residues 后, 式 (11.17) 产生具体 Yangian invariant。

图上每条内部边还要积分 on-shell superspace measure

$$\int \frac{d^2\lambda d^2\tilde{\lambda}}{\text{vol GL}(1)} d^4\eta, \quad (11.18)$$

把黑色 MHV 三点顶点与白色 anti-MHV 三点顶点粘合。这个内部线已经 on shell; 与 Feynman diagram 的 off-shell propagator 不同。

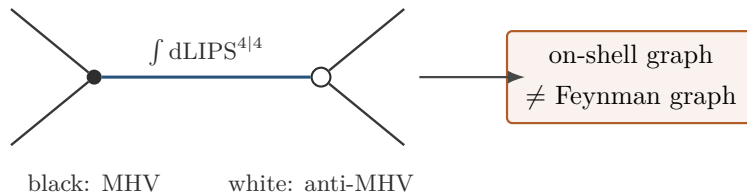


图 11.3: On-shell gluing。内部边积分超态与 little-group orbit, 不携带普通 off-shell $1/P^2$ propagator 的同一含义。

11.7 Residue theorem、BCFW 与 identities

Grassmannian contour 的 global residue theorem 使不同 BCFW expansions 相等。最熟悉的六点 NMHV five-brackets 满足六项恒等式

$$[12345] - [12346] + [12356] - [12456] + [13456] - [23456] = 0, \quad (11.19)$$

整体交替号依 five-bracket ordering。几何上, 每一项是一张 4-simplex canonical form; 六项是一个闭合 simplex boundary, 故没有外部 residue。物理上, 它保证不同 BCFW triangulations 的 spurious poles 抵消。

算例 11.4 (六点 NMHV 的两个三项表示). 用 cyclic 记号 $(i) = [i+1, i+2, i+3, i+4, i+5]$, 说明六项恒等式如何允许

$$(1) + (3) + (5) = (2) + (4) + (6) \quad (11.20)$$

在一致 cyclic signs 下成立。

解答 把式 (11.19) 按遗漏标签重写, 奇数遗漏项移到等式一侧、偶数遗漏项移到另一侧, 即得式 (11.20)。每侧各有三个 BCFW cells, 内部 facets 不同, 但外部 canonical form 相同。□

11.8 Leading singularity 与 cell dimension

一个 loop integrand 的 maximal cut 把足够多 propagators 置零, 剩余零维 residue 称 leading singularity。在 planar $\mathcal{N} = 4$ SYM 中, 许多 leading singularities 可由 on-shell diagrams/ Grassmannian cells 表示。dimension matching 是第一关: cell form degree 加 delta constraints 必须恰好在 contour 上局域化到数值或外部运动学函数。

但“所有理论的所有 leading singularities 都来自同一个 positive Grassmannian”过强。非平面图、较低 supersymmetry、椭圆 sectors 或带无穷远 pole 的 integrands 需要扩展的 Grassmannian、非平面 on-shell varieties 或完全不同的描述。正性在 planar $\mathcal{N} = 4$ 场景中最刚性。

11.9 Cell atlas 的实际建表流程

给定 (K, n) , 可按下列顺序构造低维 atlas:

1. 从 top-cell permutation $\pi(a) = a + K$ 开始;
2. 通过允许的 adjacent transpositions/bridge removals 生成低一维 boundaries;
3. 对每个候选 permutation 构造 Grassmann necklace;
4. 检查 positroid bases 与 Plucker zero pattern;
5. 选择 reduced plabic graph, 求 boundary measurement;
6. 计算独立 face variables 与 $\bigwedge d \log f$;
7. 用 square moves 合并描述同一 cell 的重复图;
8. 最后才加入外部 delta functions, 判断它对应哪个 helicity sector/on-shell function。

练习

1. 对式 (11.4) 直接计算全部六个 minors, 并找出 $a, b, c, d \rightarrow 0$ 分别使哪些 minors 消失。
2. 解释为什么某些参数趋零会同时杀死多个 minors; 这是否表示该 chart 错过余维一边界?
3. 为 $\text{Gr}_+(2, 5)$ top cell 写出 decorated permutation, 并列出 Grassmann necklace。

4. 画一个有四边形 face 的 plabic graph, 选 perfect orientation, 逐条枚举 source-to-sink paths。
5. 从式 (11.17) 做 bosonic delta-function counting, 验证 MHV sector 为 $K = 2$ 。
6. 用式 (11.19) 找出 $[12345]$ 的一个 spurious denominator, 并说明它在哪个相邻项中以相反 residue 出现。
7. 比较 bubble deletion、merge/unmerge 与 square move: 哪些改变 graph dimension, 哪些只改变同一 cell 的表示?
8. 说明 positive cell 的 closure 与把所有 $\alpha_r \geq 0$ 简单代入一个 chart 有何差别; 为什么需要多个 charts 才能覆盖全部边界?

第十二章 Amplituhedron 详解：Sign Flips、BCFW Tiles 与圈线几何

amplituhedron 的抽象定义很短，真正的学习成本却集中在三件事：怎样判断一个 Y 是否在 image 内，怎样把 positive-Grassmannian cells 推成不重叠 tiles，以及怎样从外边界读出局域性与么正性。本章用 $m = 2$ 与六点 NMHV 作为树级实验室，再转向 loop lines、internal boundaries 与 momentum-space geometry。所有公式都默认 external data Z 处于相应 totally positive chamber；离开该 chamber 需解析延拓。

12.1 Image、fiber 与 tile 是三个层级

映射

$$\Phi_Z : \text{Gr}_{\geq 0}(k, n) \rightarrow \text{Gr}(k, k+m), \quad C \mapsto Y = CZ \quad (12.1)$$

一般不是一一映射。对固定 Y ，原像

$$\Phi_Z^{-1}(Y) = \{C \in \text{Gr}_{\geq 0}(k, n) : CZ = Y\} \quad (12.2)$$

称 fiber。若一个 km 维 positroid cell $\mathcal{C}$ 的 interior 被 Φ_Z 一一映成 amplituhedron 内的开集，closure 可作为 tile；若若干 tiles interiors 不交并覆盖全体，就得到 triangulation。dimension 正确只是必要条件：cell 还可能 fold、与别的 cell 重叠或映到边界。

canonical form 的推前因此应写为

$$\Omega(\mathcal{A}_{n,k,m}) = \sum_{\mathcal{C} \in \mathfrak{T}} (\Phi_Z|_{\mathcal{C}})_* \Omega(\mathcal{C}), \quad (12.3)$$

其中 $\mathfrak{T}$ 必须是真正的 triangulation collection，而非任意 cell decomposition。

12.2 $m = 2$: sign flips 等价于绕多边形

对 $Y \in \text{Gr}(k, k+2)$ ，投影 through Y 后 external data 变成二维有向向量。固定 twisted cyclic convention，序列

$$\mathcal{S}_{m=2}(Y) = \{\langle Y, 1, 2 \rangle, \langle Y, 1, 3 \rangle, \dots, \langle Y, 1, n \rangle\} \quad (12.4)$$

恰有 k 次 sign flips，并满足相邻 boundary brackets 的 positivity。 $k = 1$ 时，这只是点 Y 位于 cyclic polygon 内部的 projective 说法；更高 k 时，flip pattern 记录投影 data 绕原点的 winding。 $m = 2$ 的 BCFW-type triangulations 有严格数学结果，但比较不同文献必须同时对齐 Z 是按行还是按列、twisted cyclic sign 与 closure convention。

算例 12.1 ($k=1, m=2$ 的四边形判据). 设 $Z_1, \dots, Z_4$ 按逆时针围成凸四边形。说明 Y 在内部时, 从固定 ray Z_1 观察 $\langle Y, 1, i \rangle$ 的符号序列只有一次翻转。

解答 直线 (YZ_1) 把射影平面分成两侧。沿凸多边形边界从 Z_2 走到 Z_4 , 顶点相对该直线只会从一侧穿到另一侧一次; 否则凸边界将与同一直线有超过两次横截交点。因此 determinant sign 恰翻一次。反过来, 一次翻转配合所有 cyclic edge brackets 的正性排除 Y 在外部。□

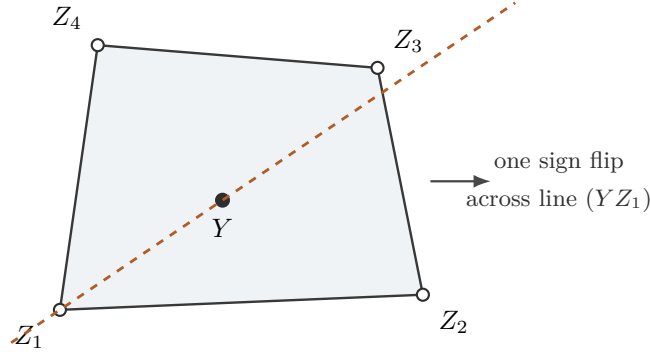


图 12.1: $m=2, k=1$ sign-flip 几何。虚线不是 triangulation edge, 而是读取 determinant signs 的参考直线。

12.3 $m=4$: bosonization 后的物理边界

四维 planar $\mathcal{N}=4$ SYM 对应 $m=4$ 。投影 through Y 后, 物理 boundaries 可由

$$\langle Y, i, i+1, j, j+1 \rangle = 0 \quad (12.5)$$

描述, 它对应 dual-space propagator $x_{ij}^2 = 0$ 。在固定 convention 下, 序列

$$\{\langle Y, 1, 2, 3, i \rangle\}_{i=4}^n \quad (12.6)$$

有 k 次 sign flips。sign-flip characterization 不先选 BCFW terms, 因而适合定义全局 region; triangulation 则把 region 分成可直接计算的 simplices/tiles [23, 3]。

对 NMHV, $k=1$, 一个 five-bracket $[abcde]$ 是 bosonized 4-simplex 的 canonical form。其五个 denominator brackets 是 simplex facets; 其中只有与式 (12.5) 匹配者是 amplituhedron 外边界, 其余是 tile 间 spurious facets。

算例 12.2 (六点 NMHV 的 spurious residue pairing)。取表示

$$\mathcal{P}_{6,1}^{(0)} = (1) + (3) + (5). \quad (12.7)$$

为什么不能把单个 (1) 的全部五个 poles 都解释为物理 factorization?

解答 单个 five-bracket 只是一个 BCFW tile。它的某些 facets 位于完整 amplituhedron 内部, 与 (3) 或 (5) 的 facet 共享且诱导定向相反。只有在三项总和中仍有非零 residue 的 brackets 才是外边界。把 tile pole 当成 amplitude pole 会违反 locality, 也会使另一 BCFW 表示 (2) + (4) + (6) 看似拥有不同奇点。□

12.4 BCFW triangulation 的递归几何

BCFW bridge 在 domain cell 中加入一个 $d \log \alpha$ 坐标；其 $\alpha \rightarrow 0$ boundary 移除 bridge。推到 amplituhedron 后，这个操作对应把低点 tiles 沿 factorization boundary 递归粘合。对 tree $m = 4$ amplituhedron，BCFW positroid cells 确实给出 triangulation 的严格结果已被建立 [24]。这一定理的内容比“BCFW recursion 给对振幅”更精细：它还要证明 cell images interiors 不重叠、映射不 fold，并覆盖整个 region。

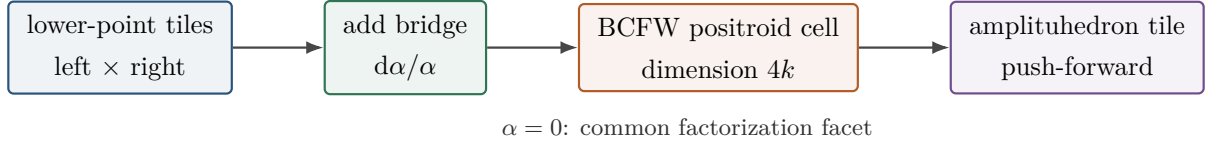


图 12.2: BCFW recursion 的几何分层。递归项不仅是一项有理函数，也是 positive-Grassmannian cell 经 Φ_Z 的 tile image。

12.5 Loop line 的四维自由度

momentum-twistor 空间 $\mathbb{P}^3$ 中，一条 line (AB) 属于 $\text{Gr}(2, 4)$ ，维数为四，正好匹配一圈积分变量。其 projective measure 可写成

$$d\mu_{AB} = \langle AB d^2 A \rangle \langle AB d^2 B \rangle, \quad (12.8)$$

其中右端已经是降到 line space $\text{Gr}(2, 4)$ 的 projective notation，不能再除一次 $\text{vol GL}(2)$ 。等价地也可从 $\text{raw } d^4 A d^4 B / \text{vol GL}(2)$ 出发再固定 gauge，但两种写法不可叠加。one-loop MHV region 由 $\langle AB, i, i+1 \rangle$ signs 与一组 sign flips 定义；每个 $\langle AB, i, i+1 \rangle = 0$ 是 loop line 与 external edge 相交的 cut boundary。

两圈时，分别满足一圈 positivity 还不够，还要

$$\langle A_1 B_1 A_2 B_2 \rangle > 0. \quad (12.9)$$

这使两条 loop lines 不能独立取值，几何上产生真正的 loop-loop coupling。把 mutual positivity 删除会得到一圈区域的 Cartesian product，其 canonical form 只是两份 one-loop forms 的 wedge。

算例 12.3 (quadruple cut 的 Schubert 计数). 一条 (AB) 同时满足

$$\langle AB12 \rangle = \langle AB23 \rangle = \langle AB34 \rangle = \langle AB41 \rangle = 0. \quad (12.10)$$

为什么一般得到有限个解而非一条连续曲线？

解答 $\text{Gr}(2, 4)$ 是四维，每个独立 incidence condition 给一个余维一 Schubert divisor。四个一般条件把维数降到零。复射影几何中通常出现有限个 solutions；选哪个解与 contour、positive chamber 及 leading-singularity normalization 有关。□

12.6 Internal boundaries 与 weighted positive geometry

严格正几何的零维 maximal residues 应为 ± 1 。然而 loop amplituhedron 的某些深层 residues 出现绝对值大于一的整数。其几何原因可以是：同一 support 上存在内部余维一 defect，把区域分成相反定向的 sheets；多张 sheets 的 weights 在更深边界相加。为描述它，需要 generalized/weighted positive geometry，而不是强行把所有 multiplicity 解释为 contour normalization [25]。

设 X 被内部 hypersurface H 分成 X_+ 与 X_- ，两侧权重为 w_+, w_- 。schematically,

$$\Omega(X, w) = w_+ \Omega(X_+) + w_- \Omega(X_-). \quad (12.11)$$

若 H 不是外边界，普通 unweighted union 中其 residues 应抵消；若 weights/定向不等，留下 internal residue。这里的 weight 是几何链的整数/有理 multiplicity，不是概率。

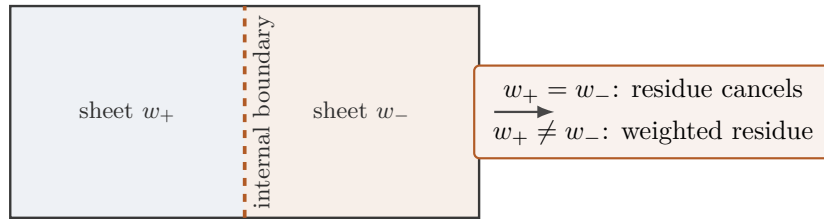


图 12.3: Weighted geometry 的低维示意。内部 defect 是否可见取决于两侧的定向和 multiplicity。

12.7 Momentum amplituhedron 与 prescriptive unitarity

原始 loop amplituhedron 使用 momentum-twistor lines。另一类构造直接在四维 split-signature dual-momentum space 中，以 null polygons、null cones 与 chambers 定义 momentum-space positive geometry。one-loop geometry 的 vertices 对应 maximal cuts，canonical form 可组织成每一项只在指定 cut 上有单位 residue 的 basis，这与 prescriptive unitarity 的思想吻合 [26]。

“prescriptive” 意味着先选一组 cuts，再选 integrands I_i 使

$$\oint_{\Gamma_j} I_i = \delta_{ij}. \quad (12.12)$$

于是 amplitude coefficients 直接等于目标 cuts。正几何提供一种生成 cut-dual forms 的方法；但不同 theories、power counting 或 infinity behavior 会改变允许 basis，不能把 planar $\mathcal{N} = 4$ 的结论原样搬到任意 QFT。

12.8 从 integrand geometry 到积分后函数

loop canonical form 决定 rational integrand 的 poles 与 residues，却不自动决定：

- integration contour 与 $i\epsilon$ ；
- UV/IR regulator；
- branch cuts 的 sheet；

- 积分常数与 MZV 数据;
- 不同 integral regions 的 analytic continuation。

Landau equations 给潜在 pinch loci; canonical-form boundaries 给 integrand poles。两者有深刻交集, 却不是——对应。某些 integrand boundary 不 pinches contour, 某些第二类 Landau singularity 与 infinity behavior 有关。

练习

1. 对 $m = 2, k = 1, n = 5$ 画凸五边形, 选三条不同参考 rays, 核对 sign-flip count 不变。
2. 任选一个 six-point five-bracket, 区分它的 physical 与 spurious denominator brackets。
3. 解释 BCFW cells 维数为 $4k$ 为什么仍不足以保证其 images 是 tiles。
4. 对两个独立 one-loop boxes 写 product form, 再指出 mutual positivity 加入后哪一步失效。
5. 在图 12.3 中分别取 $(w_+, w_-) = (1, 1)$ 与 $(2, 1)$, 计算内部线 residue 的相对 multiplicity。
6. 设计四个 cut contours Γ_i 与四个 integrands I_i 的 toy pairing matrix, 用线性代数把它变成式 (12.12)。
7. 阅读本地 `TheAmplituhedronBCFWTriangulation.pdf` [arXiv:2112.02703], 列出 “triangulation theorem” 比振幅递归正确性多证明的三项几何内容。
8. 阅读本地 `Internalboundariesoftheloopamplituhedron.pdf` [arXiv:2207.12464], 解释为什么 maximal residue 大于一提示 weighted geometry, 而非简单计算错误。

第十三章 Tropicalization、Cluster Fans 与广义散射正几何

tropical geometry 把乘法变成加法、把加法变成分段线性最小值。对振幅而言，这不是纯粹的形式游戏：Euler 积分的 asymptotic sectors、cluster g -vector fans、positive tropical Grassmannians 与 generalized bi-adjoint amplitudes 都由同一类 polyhedral data 组织。本章只使用足以计算低秩例子的 tropical 工具，并明确区分 “一个 fan 给候选组合结构” 与 “它已经决定某个物理振幅”。

13.1 从 Puiseux valuation 到 min-plus 代数

令 $K = \mathbb{C}\{\{t\}\}$ 为 Puiseux series 域。非零元素

$$f(t) = ct^a + \text{higher powers}, \quad c \neq 0 \quad (13.1)$$

的 valuation 定义为 $\text{val}(f) = a$ 。于是

$$\text{val}(fg) = \text{val}(f) + \text{val}(g), \quad \text{val}(f + g) \geq \min(\text{val } f, \text{val } g). \quad (13.2)$$

若 leading coefficients 不相消，第二式取等号。tropical semiring 因而用

$$a \odot b := a + b, \quad a \oplus b := \min(a, b). \quad (13.3)$$

对多项式 $P(x) = \sum_m c_m x^m$ ，令 $x_i = t^{X_i}$ ，则 leading exponent 是

$$\text{Trop}(P)(\mathbf{X}) = \min_m (\text{val } c_m + \mathbf{m} \cdot \mathbf{X}). \quad (13.4)$$

tropical hypersurface 是最小值至少由两项同时取得的 locus；它是 ordinary zero set 在 valuation 下的 polyhedral shadow。

算例 13.1 (Tropical line). 对 $P(x, y) = 1 + x + y$ 求 tropical hypersurface。

解答

$$\text{Trop}(P) = \min(0, X, Y). \quad (13.5)$$

至少两项并列最小给三条 rays：

$$X = 0 \leq Y, \quad Y = 0 \leq X, \quad X = Y \leq 0. \quad (13.6)$$

它们在原点汇合，形成三价 tropical line。三条 rays 分别 dual 于 Newton triangle 的三条边。□

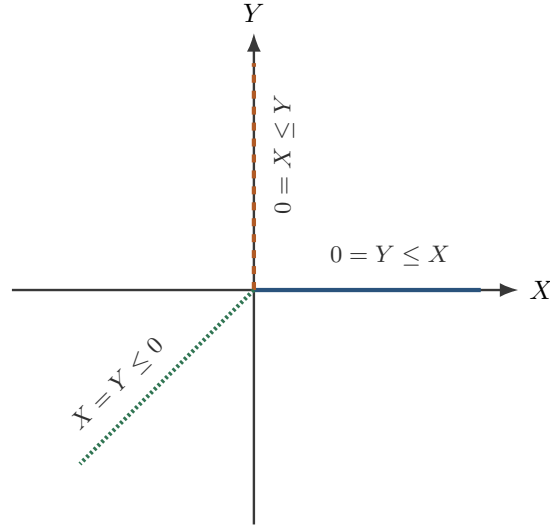


图 13.1: $1 + x + y = 0$ 的 tropicalization。分段线性 fan 是 Newton triangle 的 normal-fan 数据, 而不是原复曲线的逐点近似。

13.2 Tropical Plucker relation 与 tree channels

$\text{Gr}(2, 4)$ Plucker relation

$$p_{12}p_{34} + p_{14}p_{23} = p_{13}p_{24} \quad (13.7)$$

tropicalize 后要求三个线性组合

$$P_{12} + P_{34}, \quad P_{14} + P_{23}, \quad P_{13} + P_{24} \quad (13.8)$$

中的最小值至少出现两次 (若移项后处理 coefficients signs, 要使用 tropical variety 的理想定义, 不能逐个生成元随意忽略 cancellation)。这类 four-point conditions 与 tree metrics 的 four-point condition 紧密相关: 哪个和较大/较小选择一条内部 tree edge, 也对应哪个 planar channel 在某个 cone 中相容。

positive tropicalization 还追踪 leading coefficients 的正号信息, 因此通常是 ordinary tropical variety 的一个子 fan。对 $\text{Gr}(2, n)$, positive tropical Grassmannian 与 type A_{n-3} associahedral fan 密切对应; 对更高 k , cluster fan、positive tropical Grassmannian 与完整 tropical Grassmannian 不再简单相等。

13.3 Cluster g -vectors 与 complete fan

固定 initial seed, 每个 cluster variable 有一个整数 g -vector。一个 cluster 的 r 个 g -vectors 张成 simplicial cone; 有限型中所有 clusters 的 cones 拼成 complete fan, 并可实现为 generalized associahedron 的 normal fan。type A_2 有五个 variables、五个二维 cones, exchange graph 与 normal fan 都是 pentagon combinatorics。

mutation 在 g -vectors 上是 piecewise-linear, 而在 cluster variables 上是 subtraction-free ra-

tional map。这解释正 y coordinates 的两个面孔：

$$\begin{aligned} \text{ordinary positive chart} &: y_i > 0, \quad \text{rational mutations,} \\ \text{tropical chart} &: Y_i = \text{val}(y_i), \quad \text{piecewise-linear mutations.} \end{aligned} \quad (13.9)$$

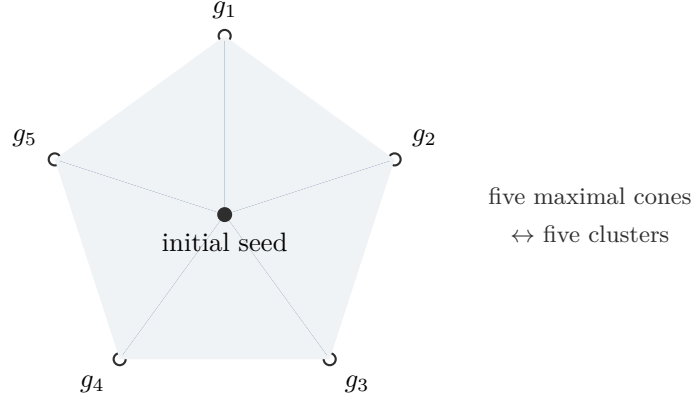


图 13.2: Type- A_2 cluster fan 的组合示意。实际 g -vector coordinates 依 initial seed, 但五扇区邻接关系不变。

13.4 F -polynomials、Newton polytopes 与 ABHY realization

带 principal coefficients 的 cluster variable 可分解为 monomial g -vector 部分与 F -polynomial。 F -polynomial 的 Newton polytope 记录 mutation 中出现的 coefficient monomials。对有限型 cluster algebra, 适当组合这些 Newton polytopes/Minkowski sums 可以构造 generalized associahedron realization; 其 normal fan 与 cluster fan 匹配。

最小例子是

$$F(y_1, y_2) = 1 + y_1 + y_1 y_2. \quad (13.10)$$

Newton polytope 是指数点 $(0, 0), (1, 0), (1, 1)$ 的三角形。它的三个 normal cones 对应 1 、 y_1 、 $y_1 y_2$ 分别主导的 tropical regions。多个 F -polynomials 的 Minkowski sum 细化 normal fan, 直到区分全部 clusters。

算例 13.2 (一个 F -polynomial 的 dominant regions). 令 $y_i = t^{Y_i}$ 且 $t \rightarrow 0^+$ 。找出 $F = 1 + y_1 + y_1 y_2$ 三个 monomials 的 leading regions。

解答 三项 valuations 为

$$0, \quad Y_1, \quad Y_1 + Y_2. \quad (13.11)$$

各项主导分别要求它严格小于另两项；边界上两项相等给 tropical rays, 三项相等给 fan vertex。这正是 Newton triangle normal fan 的定义。□

13.5 广义 bi-adjoint amplitudes 与 $\text{Trop}^+ \text{Gr}(k, n)$

ordinary bi-adjoint scalar 对应 $k = 2$ 的 planar channels 与 associahedron。广义构造把运动学变量推广为 k -subsets 的数据, 并把 poles/facets 与 positive tropical Grassmannian $\text{Trop}^+ \text{Gr}(k, n)$

的 rays 联系。某个 fan triangulation 的 maximal cones 给 rational terms, 求和得到 generalized amplitude [22]。

对小 (k, n) , 有限型 cluster algebra 可提供自然 triangulation: 例如与 D_4, E_6 相关的 cases。更高点时 cluster algebra 可无限, cluster cones 可能只覆盖/细分相关 fan 的一部分, 还可能出现 redundant triangulations。因此以下三句话必须分开:

1. cluster variables 提供一批候选 rays/letters;
2. cluster fan 给相容 cones;
3. 这些 cones 是否无重叠覆盖目标 positive tropical geometry, 需要另外证明。

13.6 Tropical boundary 与 field-theory sector decomposition

令正参数 $x_a = e^{-t_a/\epsilon}$, $\epsilon \rightarrow 0^+$ 。一个 subtraction-free polynomial

$$P(x) = \sum_m c_m x^m \quad (13.12)$$

的 leading exponential 由 $\min_m(m \cdot t)$ 决定。积分域被 normal cones 分成 sectors; 每个 sector 中一个或一组 monomials 主导, 产生特定 boundary scaling。对 stringy canonical forms, 这些 sectors 给 field-theory propagator patterns; 对 Feynman integrals, 它们类似 Newton-polytope sector decomposition。

这并不意味着每个 tropical ray 都是物理 pole。只有满足原积分 contour、指数与 numerator 条件的 rays 才贡献 divergence/leading term。geometry 提供候选 scaling atlas, 物理积分决定哪些 cones 真正被采样。

13.7 Cluster adjacency 到 symbol ansatz

若某组 symbol letters 来自 cluster coordinates, 可把两个 letters 能否共存于同一 cluster 编码为 adjacency matrix

$$A_{ij} = \begin{cases} 1, & \phi_i, \phi_j \text{ compatible,} \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (13.13)$$

weight- w ansatz 只保留满足

$$A_{a_r a_{r+1}} = 1, \quad r = 1, \dots, w-1 \quad (13.14)$$

的 words, 再施加 integrability。这个剪枝可非常强, 但它仍不能替代 first-entry、final-entry、Steinmann、parity 和 boundary limits。特别是 tropical/cluster compatibility 是无序组合关系, 而 symbol adjacency 还区分 ordered slots。

算例 13.3 (weight two 的 integrability)。考虑

$$\mathcal{S} = \sum_{i,j} c_{ij} \phi_i \otimes \phi_j. \quad (13.15)$$

写出 integrability condition, 并说明 adjacency 如何先删系数。

解答 weight two 的 integrability 是

$$\sum_{i,j} c_{ij} d \log \phi_i \wedge d \log \phi_j = 0. \quad (13.16)$$

先令所有 $A_{ij} = 0$ 的 $c_{ij} = 0$ ，再把剩余二形式展开到独立 wedge basis，得到线性方程。adjacency 降低未知数，但自身不保证这组二形式和为零。□

13.8 正热带化的使用边界

positive tropical geometry 很适合发现：

- 候选 facets 与 compatible pole sets；
- cluster/generalized-associahedron combinatorics；
- Euler integral 的 asymptotic sectors；
- generalized scattering equations 的 polyhedral skeleton。

它通常不能单独决定 helicity numerator、color factor、integration contour、transcendental completion 或非平面修正。把 tropical fan 称为“振幅本身”会丢失 differential form 与 theory data；更准确的链条是

$$\begin{aligned} \text{positive tropical fan} &\longrightarrow \text{candidate geometry/triangulation} \\ &\longrightarrow \text{canonical form} \longrightarrow \text{theory-specific observable.} \end{aligned} \quad (13.17)$$

练习

1. 画出 $\min(0, X, Y, X + Y + c)$ 的 tropical hypersurface，分别讨论 $c > 0, c = 0, c < 0$ 。
2. Tropicalize $\text{Gr}(2, 4)$ Plucker relation，枚举式 (13.8) 哪两项可同时最小。
3. 对五边形全部五条弦构造 compatibility graph，并说明它与 A_2 fan 的 maximal cones 对偶。
4. 计算 $F = 1 + y_1 + y_2 + y_1 y_2 + y_1^2 y_2$ 的 Newton polytope 与 vertices。
5. 解释 ordinary tropical Grassmannian、positive tropical Grassmannian 与 cluster fan 为何在一般 (k, n) 不应视为同一个对象。
6. 在一个四-letter alphabet 上自行指定 adjacency matrix，计数 weight-three allowed words，再施加 reversal symmetry。
7. 选一个 Euler integral，把 $x_a = e^{-t_a/\epsilon}$ 代入，找出所有 leading cones，并判断哪些 cones 真正给 divergent boundary contributions。

第十四章 Cosmological Polytope 计算工坊：时间积分、能量留数与重构

14.1 从晚时波函数的 graph integral 出发

第七章给出了 graph-to-polytope 字典；本章把这字典变成可执行算法。考虑共形耦合标量的 toy model。把每个相互作用顶点所接外腿的能量模之和记为 $x_v > 0$ ，把内部边 e 的空间动量模记为 $y_e > 0$ 。略去耦合常数和依 convention 而变的整体 i 相位，一个 connected graph 的波函数被积函数可从

$$\tilde{\psi}_G(x, y) = \int_{-\infty(1-i\epsilon)}^0 \prod_{v \in G} d\eta_v \exp\left(i \sum_v x_v \eta_v\right) \prod_{e=(vv')} G_{y_e}(\eta_v, \eta_{v'}) \quad (14.1)$$

得到。一个方便的 Dirichlet late-time propagator convention 是

$$G_y(\eta, \eta') = \frac{1}{2y} \left[e^{-iy|\eta-\eta'|} - e^{iy(\eta+\eta')} \right], \quad \eta, \eta' < 0. \quad (14.2)$$

若把 $1/(2y)$ 、顶点相位或 wavefunction 的整体负号吸收入定义，后面的 canonical rational function 会整体重标度，但 partial-energy hyperplanes 不变。

算例 14.1 (一个顶点为什么产生 total-energy pole). 设一个 contact vertex 上所有外腿的能量和为 x 。直接计算它的时间积分。

解答 在 ket-wavefunction 的 $i\epsilon$ 轮廓上，

$$\int_{-\infty(1-i\epsilon)}^0 d\eta e^{ix\eta} = \frac{1}{ix}, \quad x > 0. \quad (14.3)$$

因此去掉 convention-dependent i 后，单点 graph 的 canonical function 是 $1/x$ 。 $x = 0$ 是全局 total-energy hyperplane；这也是更复杂 graph 的 scattering facet 原型。□

14.2 时间排序如何变成能量分母

式 (14.1) 中的绝对值把积分域切成多个 chambers。以两个顶点为例，

$$\{\eta_1, \eta_2 < 0\} = \{\eta_1 < \eta_2 < 0\} \cup \{\eta_2 < \eta_1 < 0\}. \quad (14.4)$$

每个 chamber 中 $|\eta_1 - \eta_2|$ 变成线性函数，于是先积较早时间会产生一个 partial-energy denominator，再积较晚时间产生 total-energy denominator。不同时间排序之和消掉 chamber 分界产生的 spurious denominators，最终只留下 polytope facets。

几何-物理字典

time-order chamber $\longleftrightarrow$ polytope simplex,
 energy denominator $\longleftrightarrow$ simplex facet,
 sum over orderings $\longleftrightarrow$ triangulation independence.

这个字典解释了 old-fashioned perturbation theory 与 canonical-form triangulation 为什么会给同一个 rational function。

算例 14.2 (两 site triangle 的三个留数). 令

$$\psi_2 = \frac{1}{E_{\text{tot}} E_1 E_2}, \quad E_{\text{tot}} = x_1 + x_2, \quad E_1 = x_1 + y, \quad E_2 = x_2 + y.$$

分别求三个余维一留数及 $E_{\text{tot}} = E_1 = 0$ 的迭代留数。

解答

$$\begin{aligned} \text{Res}_{E_{\text{tot}}=0} \psi_2 &= \frac{1}{(y+x_1)(y-x_1)}, \\ \text{Res}_{E_1=0} \psi_2 &= \frac{1}{(x_2-y)(x_2+y)}, \\ \text{Res}_{E_2=0} \psi_2 &= \frac{1}{(x_1-y)(x_1+y)}. \end{aligned} \quad (14.5)$$

再在第一式的 $y+x_1=0$ 上取 residue 得 $1/(2y)$, 其号随先后次序和 differential-form orientation 改变。这个数正是 cut internal line 的 phase-space normalization 原型; 只写 rational coefficient 而不写 wedge orientation 时, 不应固定该号。□

14.3 三 site chain: 完整 pole atlas

考虑

$$1 \xleftrightarrow{y_{12}} 2 \xleftrightarrow{y_{23}} 3.$$

它的 connected vertex subsets 给出六个 primitive energy hyperplanes:

$$\begin{aligned} E_1 &= x_1 + y_{12}, & E_2 &= x_2 + y_{12} + y_{23}, & E_3 &= x_3 + y_{23}, \\ E_{12} &= x_1 + x_2 + y_{23}, & E_{23} &= x_2 + x_3 + y_{12}, & E_{123} &= x_1 + x_2 + x_3. \end{aligned} \quad (14.6)$$

这里没有 E_{13} : $\{1, 3\}$ 不是 connected subgraph。这个“缺失的 pole”与已有 poles 同样重要, 因为它是一条 locality constraint。

因此 primitive 候选的计数本身就是一个很快的完整性检查:

$$\# \text{Conn}(P_3) = 3 + 2 + 1 = 6, \quad \{1, 3\} \notin \text{Conn}(P_3). \quad (14.7)$$

第一项来自三个 singleton, 第二项来自两条相邻 pair, 最后一项来自全图。这套算法先用图论筛掉不可能的超平面, 再用 convex-hull/facet test 判断候选是否真的是 facet; 二者的职责不能互换。

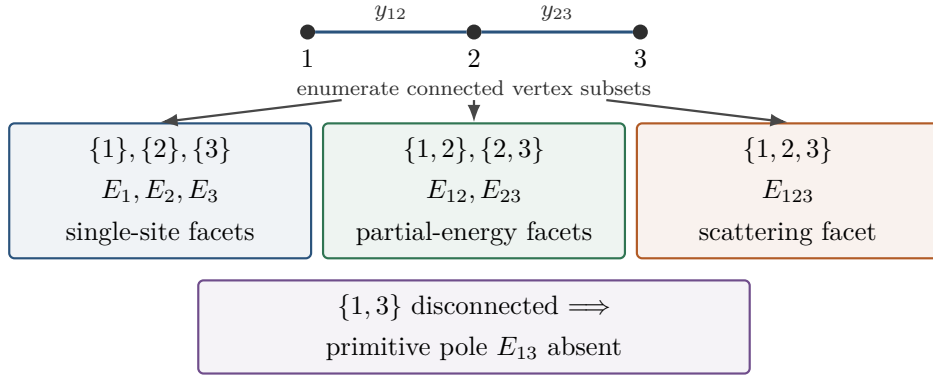


图 14.1: 三 site chain 的能量 pole atlas。图的连通性决定允许的 primitive facets; 不存在 E_{13} 是一条非平凡解析约束。

算例 14.3 (从 graph 自动生成 pole list). 不用看式 (14.6), 按式 (7.6) 重新生成三 site chain 的全部 primitive energies.

解答 connected subsets 是 $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}$ 。对单点 1, 唯一 omitted edge 12 有一个端点附着, 故 $E_1 = x_1 + y_{12}$; 对单点 2, edges 12, 23 各贡献一次。对 $\{1, 2\}$, 内部 edge 12 已包含, 只有 cut edge 23 贡献。全图没有 omitted edges。逐项即得式 (14.6)。□

14.4 有圈图为什么必须数 half-edges

对 tree, 常把 partial energy 写成 “subgraph vertices 加 cut edges”; 对 loop graph 这句话会漏一类 facets。考虑两个 graph vertices 由平行 edges a, b 连接, 并取只包含 edge a 的 connected subgraph。edge b 没被选入, 但它的两个端点都附着于 subgraph, 所以

$$E_g = x_1 + x_2 + 2y_b. \quad (14.8)$$

若误写为 graph-theoretic boundary ∂g 上每条 edge 只数一次, 就会遗漏因子 2。更稳妥的实现方式是遍历 omitted edges, 并数它们与选中 vertex set 相接的 half-edges。

算例 14.4 (half-edge counting 的伪代码). 给出一个可同时处理 tree 和 loop graph 的 partial-energy 算法。

解答 输入 vertex subset S 与 subgraph 选中的 edge set E_S 。初始化 $E = \sum_{v \in S} x_v$ 。对每条 $e = (u, v) \notin E_S$, 令 $n_e = \mathbf{1}_{u \in S} + \mathbf{1}_{v \in S}$, 再加 $n_e y_e$ 。只保留 connected (S, E_S) 对应的 primitive candidates, 最后用 convex-hull/facet test 去掉不真正定义 facets 的冗余 hyperplanes。□

14.5 Facet residue 的因子化语法

在 $E_g = 0$ 上, 最一般且无歧义的描述只是

$$\text{Res}_{E_g=0} \Omega(\mathcal{P}_G) = \Omega(\mathcal{F}_g), \quad (14.9)$$

其中 $\mathcal{F}_g$ 是相应 facet。若该 facet 在最简单 tree 情形确实分解成 scattering facet 与一个 lower wavefunction polytope 的直积，其 canonical function 才可进一步示意为

$$\text{Res}_{E_g=0} \psi_G \sim \mathcal{A}_g^{\text{flat}} \psi_{G/g} \prod_{\ell \in \text{cut}(g)} \frac{1}{2y_\ell}. \quad (14.10)$$

一般 higher-codimension residue 或 complement 分裂成多个 connected components 时，会得到若干 lower-wavefunction products 的和，而不是式 (14.10) 的单一乘积。当 $g = G$ 时则退化为 total-energy residue 与 flat-space amplitude 的关系。

常见混淆

式 (14.10) 只用于满足上述 product-decomposition 的 facets。若比较不同文献的固定系数，必须同时统一：wavefunction 展开取 $\log \Psi = + \sum \psi_n \phi^n / n!$ 还是带负号、bulk propagator 是否含 i 、cut line 的 $1/(2y)$ 是否抽出，以及 ket/bra contour。几何 incidence 本身不固定这些外部 conventions。

14.6 从 flat-space amplitude 反推 wavefunction

flat-space scattering facet 只给一个 residue，原则上不足以唯一决定整个 polytope；但加入所有 partial-energy poles、factorization residues、projective weight 与无 spurious pole，常可把 numerator 唯一固定。这构成 wavefunction reconstruction 的几何版本 [27]。

设候选函数写成

$$\psi_G(x, y) = \frac{N_G(x, y)}{\prod_{g \in \mathfrak{F}(G)} E_g}, \quad (14.11)$$

其中 $\mathfrak{F}(G)$ 是 primitive facet set。算法是：

1. 用 projective degree 决定 N_G 的齐次次数；
2. 枚举该次数下与 graph automorphism 相容的 polynomial basis；
3. 在 total-energy facet 匹配 $\mathcal{A}_G^{\text{flat}}$ ；
4. 在 proper facets 先匹配式 (14.9) 的 facet canonical form；仅在 product facet 上再用式 (14.10)；
5. 检查所有不相容 facets 的迭代 residue 为零。

最后一步等价于排除“几何上不存在的交”。它通常比随意添加 contact terms 更强。

算例 14.5 (两 site numerator 的唯一性)。假设两 site graph 只有 poles $(x_1 + x_2), (x_1 + y), (x_2 + y)$ ，canonical function 齐次次数为 -3 ，且三个 facet residue 均为常数归一化的 lower forms。求 numerator。

解答 denominator 已是三次齐次，所以 numerator 必为零次常数。三个 residue 的单位 normalization 把常数固定为 1，于是唯一得到式 (7.4)。若允许额外 polynomial contact term，它没有这些 poles，却破坏指定的 projective falloff；因此被排除。□

14.7 不相容 facets 与宇宙学 Steinmann 关系

两个 connected subgraphs 可能 nested、disjoint，或部分重叠。polytope 中只有真正相交的 facets 才能支持非零 sequential residue。若两 partial-energy facets 不相容，则

$$\text{Res}_{E_{g_1}=0} \text{Res}_{E_{g_2}=0} \Omega(\mathcal{P}_G) = 0. \quad (14.12)$$

积分到 polylogarithmic wavefunction 后，这类几何不相容可转化为某些 double discontinuity 的消失，形成 cosmological Steinmann-like constraints。必须强调：从 rational canonical form 到积分后 discontinuity 还要指定投影、积分顺序和 branch sheet，因此不是无条件的逐字等同。

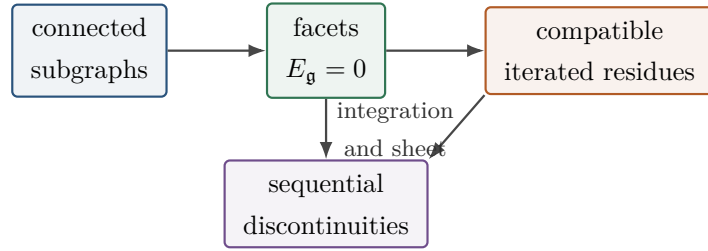


图 14.2: 从 graph combinatorics 到积分后 discontinuities 的层级。竖直箭头依赖积分与 branch prescription，不能仅由 face lattice 自动完成。

14.8 与真实 cosmology 对接时还缺什么

cosmological polytope 的 rational toy model 抽取了很有价值的能量奇点骨架，但实际 inflationary correlator 还可能需要：

- massive/spinning bulk-to-boundary modes 及 tensor structures;
- derivative interactions 产生的 momentum numerator;
- in-in 两支 contour 与 wavefunction gluing;
- late-time logarithms、IR enhancement 和 renormalization;
- gauge constraints、field redefinitions 与 boundary contact terms。

因此合理的使用方式是先用 polytope 固定 pole/residue atlas，再把 spin、mass、symmetry 与 boundary conditions 作为 theory data 加回。第二册的 dS wavefunction 与 cosmological bootstrap 正好提供这些补充。

练习

1. 从式 (14.2) 检查 $G_y(0, \eta') = 0$ ，并说明这是 wavefunction bulk-to-bulk propagator 而非普通 Wightman function。
2. 把两 site 时间积分域切成两个 chambers，逐项列出出现的能量分母；无需固定整体相位。

3. 为四 site chain 列出全部 connected vertex subsets, 并写出 corresponding partial energies。
4. 对三角 loop graph 任选一个只含两条 edges 的 connected subgraph, 使用 half-edge counting 写 E_g 。
5. 由式 (14.6) 判断哪些 pair of facets 可能 nested, 哪些部分重叠。
6. 为三 site chain 建立式 (14.11) 的 numerator basis, 列出需要匹配的 residue 方程, 但不必求完整系数。
7. 解释为何 total-energy residue 知道 flat-space amplitude, 却不知道完整 in-in correlator。
8. 阅读本地 arXiv:1811.02515, 比较其中 flat-to-wavefunction reconstruction 与本节五步算法。

第十五章 Signed、Weighted 与 Negative Geometries：从区域代数到振幅对数

15.1 为什么 canonical forms 需要线性扩张

普通正几何把一个有定向区域 $X_{\geq 0}$ 映到 canonical form $\Omega(X)$ 。实际振幅计算却经常出现区域的并、差、重覆盖与 internal boundaries。最自然的做法是先形成 formal signed sum

$$\mathfrak{X} = \sum_a w_a X_a, \quad w_a \in \mathbb{Z} \text{ 或更一般 } w_a \in \mathbb{Q}, \quad (15.1)$$

再把 canonical-form map 线性延拓：

$$\Omega(\mathfrak{X}) = \sum_a w_a \Omega(X_a). \quad (15.2)$$

这里 $\mathfrak{X}$ 更像带权 oriented chain，而不是单个凸集。若一条共享边界两侧的诱导定向与权重正好抵消，它在总 form 中不是 pole；若不抵消，它成为真实的 weighted/internal boundary。

算例 15.1 (区间剖分的 internal pole 抵消). 把 $[0, 2]$ 分成 $[0, 1]$ 与 $[1, 2]$ ，验证两个 canonical forms 之和没有 $x = 1$ pole。

解答

$$\Omega_{[0,1]} = \frac{dx}{x(1-x)}, \quad \Omega_{[1,2]} = \frac{dx}{(x-1)(2-x)}. \quad (15.3)$$

直接通分得到

$$\Omega_{[0,1]} + \Omega_{[1,2]} = \frac{2dx}{x(2-x)} = \Omega_{[0,2]}. \quad (15.4)$$

在 $x = 1$ 处，左区间的 residue 为 -1 ，右区间为 $+1$ ，故 internal boundary 消失。这是一切 triangulation spurious-pole cancellation 的一维模型。□

15.2 Weighted positive geometry 的递归定义

若一个 top-dimensional chamber R_a 携带整数 weight w_a ，对任一 codimension-one stratum B 定义诱导 boundary weight

$$w(B) = \sum_{a: B \subset \partial R_a} w_a \epsilon(R_a, B), \quad \epsilon(R_a, B) = \pm 1. \quad (15.5)$$

weighted canonical form 应满足

$$\operatorname{Res}_B \Omega(\mathfrak{X}) = w(B) \Omega(B), \quad (15.6)$$

并递归到所有更低维 strata。普通 triangulation 的 internal facets 有 $w(B) = 0$ ；真正 weighted geometry 则允许 $w(B) \neq 0, \pm 1$ 。这种推广特别适合描述 projection 的重数、overlapping images 与 loop amplituhedron 的 internal boundaries。

常见混淆

“negative geometry” 中的 negative 首先是 oriented/weighted chain 的系数或某些 mutual bracket 取负，并不是概率密度为负，也不是把正几何所有 inequalities 同时翻号。必须先说明 ambient space、基本 chambers 与采用的 sign pattern。

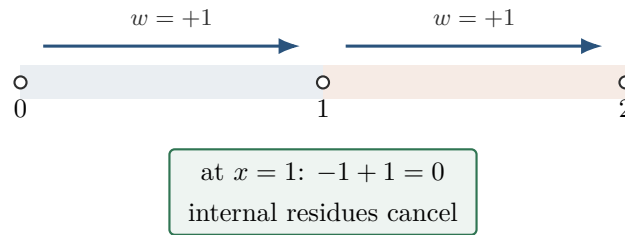


图 15.1: 带定向区间的拼接。共享端点的诱导 residues 相反，因此总 canonical form 只看见外边界 0, 2。

15.3 Inclusion–exclusion 就是几何恒等式

若 A, B 是同一 ambient space 中边界良好的区域，则 indicator functions 满足

$$\mathbf{1}_{A \cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_{A \cap B}. \quad (15.7)$$

在所有边界定向和 lower-dimensional contributions 处理一致时，对应 canonical chains 也满足

$$\Omega(A \cup B) = \Omega(A) + \Omega(B) - \Omega(A \cap B). \quad (15.8)$$

这个等式不是任意 meromorphic forms 的集合论游戏：如果 $A \cap B$ 降维或边界不 transverse，必须使用 residue/weighted-geometry 定义，而不能把 top form 生硬限制到零测集。

算例 15.2 (从大区间减去小区间)。在 oriented-chain 意义下计算 $[0, 2] - [0, 1]$ 的 canonical form。

解答 由式 (15.4)，

$$\Omega_{[0,2]} - \Omega_{[0,1]} = \Omega_{[1,2]}. \quad (15.9)$$

注意右端区域的自然 orientation 必须与左端链诱导的一致。若只比较无向集合，会看不见 $x = 1$ residue 的符号信息。□

15.4 多圈 mutual positivity 的符号图

四点 MHV 的 L 条 loop lines 各自先满足 one-loop positivity。任意 pair 再由

$$D_{ij} := \langle (AB)_i (AB)_j \rangle \quad (15.10)$$

分成 $D_{ij} > 0$ 与 $D_{ij} < 0$ chambers。可用一个 labeled graph Γ 编码 sign pattern: 每个 graph vertex 是一条 loop line; 若 pair (i, j) 被要求 $D_{ij} < 0$, 就在 Γ 中连一条 edge。这样一个看似高维的 region decomposition 被压缩成 ordinary graph combinatorics [29]。

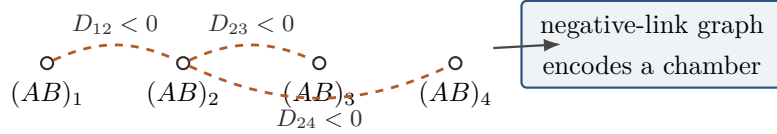


图 15.2: 一个四圈 negative-link graph。未画出的 pairs 要采用哪种 sign, 必须随具体 inclusion-exclusion convention 明确; 图本身不是 Feynman graph。

最简单的 sign chamber 是所有 $D_{ij} > 0$, 即 ordinary mutual-positive amplituhedron。把某些 inequalities 展开为正、负 chambers 后, amplitude integrand 可写成多个 signed regions 的和。单项通常只保留部分 permutation symmetry, 求和后恢复完整 loop-label symmetry。

15.5 为什么 logarithm 只保留 connected combinatorics

令归一化振幅的 generating series 为

$$\mathcal{A}(g) = 1 + g \mathcal{A}_1 + g^2 \mathcal{A}_2 + g^3 \mathcal{A}_3 + \cdots \quad (15.11)$$

纯代数展开给

$$\begin{aligned} \log \mathcal{A} = & g \mathcal{A}_1 + g^2 \left(\mathcal{A}_2 - \frac{1}{2} \mathcal{A}_1^2 \right) \\ & + g^3 \left(\mathcal{A}_3 - \mathcal{A}_1 \mathcal{A}_2 + \frac{1}{3} \mathcal{A}_1^3 \right) + O(g^4). \end{aligned} \quad (15.12)$$

这与 moments 到 cumulants 的转换完全相同: 不连通 partitions 由指数自动生成, $\log \mathcal{A}$ 只保留 connected data。在 negative-link graph 语言中, connected graphs 因而自然组织 log integrand; disconnected graph 的 form 则由较低圈 connected components 的乘积重建。

算例 15.3 (二圈 connected subtraction). 解释 $\mathcal{L}_2 = \mathcal{A}_2 - \frac{1}{2} \mathcal{A}_1^2$ 为什么会显露 ordinary amplitude sum 中抵消的 internal boundary。

解答 $\mathcal{A}_1^2/2$ 描述两条互不关联 loop lines 的 product region。从完整二圈 region $\mathcal{A}_2$ 中减去它, 相当于突出两条 lines 因 mutual sign condition 而相关的部分。原先作为两个 chambers 共享界面的 $D_{12} = 0$, 在 subtraction 后两侧 weights 不再抵消, 所以可成为 weighted/internal boundary。这不是新 propagator, 而是 connected observable 的几何边界。□

15.6 Set partitions 与一般圈数

为避免 symmetry factor 含混, 先用带帽的 labeled coefficients 定义 exponential generating series:

$$\hat{\mathcal{A}}(g) = 1 + \sum_{L \geq 1} \frac{g^L}{L!} \hat{\mathcal{A}}_L = \exp \left[\sum_{L \geq 1} \frac{g^L}{L!} \hat{\mathcal{C}}_L \right]. \quad (15.13)$$

若 $\hat{\mathcal{C}}_L$ 表示 L -label connected contribution, 则 exponential formula 给

$$\hat{\mathcal{A}}_L = \sum_{\pi \in \Pi_L} \prod_{B \in \pi} \hat{\mathcal{C}}_{|B|}, \quad (15.14)$$

其中 Π_L 是 $\{1, \dots, L\}$ 的 set partitions。Möbius inversion 反过来从 $\hat{\mathcal{A}}_L$ 求 $\hat{\mathcal{C}}_L$ 。若改用式 (15.11) 的 ordinary coefficients, 则 $\hat{\mathcal{A}}_L = L! \mathcal{A}_L$, 而 $\hat{\mathcal{C}}_L$ 是 $L! [g^L] \log \mathcal{A}$ 。这一步纯属组合学; 把每个 connected coefficient 认成某个具体 negative geometry, 还需证明其 canonical form 与 sign constraints 匹配。

算例 15.4 (三圈 partition 检查). 用式 (15.14) 解释式 (15.12) 三阶系数中的 $1, -1, 1/3$ 。

解答 三元素 partitions 分为一个三块、三个 $2+1$ partitions 和一个 $1+1+1$ partition, 故

$$\hat{\mathcal{A}}_3 = \hat{\mathcal{C}}_3 + 3\hat{\mathcal{C}}_2\hat{\mathcal{C}}_1 + \hat{\mathcal{C}}_1^3. \quad (15.15)$$

反演得

$$\hat{\mathcal{C}}_3 = \hat{\mathcal{A}}_3 - 3\hat{\mathcal{A}}_2\hat{\mathcal{A}}_1 + 2\hat{\mathcal{A}}_1^3.$$

代入 $\hat{\mathcal{A}}_L = L! \mathcal{A}_L$ 并除以 $3!$, 正好得到 $\mathcal{A}_3 - \mathcal{A}_1\mathcal{A}_2 + \mathcal{A}_1^3/3$ 。□

15.7 Internal boundary 不等于 spurious pole

三类“内部”必须区分:

1. **triangulation internal facet**: 两 simplex residues 抵消, 总 form 无 pole;
2. **weighted internal boundary**: 相邻 chambers 的 weights 不抵消, 总 form 有 residue;
3. **integrand spurious pole**: 某个表示单项有 pole, 但完整物理对象中消失。

第一类是几何剖分的人工界面; 第二类是新广义几何的真实 boundary data; 第三类是表示依赖的解析结构。把三者都叫“spurious boundary”会误判 logarithm 或 IR-finite insertion observable 中的信息。

15.8 From form to finite observable

negative geometries 最有吸引力的一点, 是它们不仅组织 integrand, 还可在特定四点问题中定义与 null polygon Wilson loop Lagrangian insertion 相关的 IR-finite observable, 并连接 cusp anomalous dimension [29]。不过从 canonical form 到积分后函数仍要:

1. 选择 real/complex integration contour;

2. 处理 soft/collinear boundaries 与 regulator;
3. 证明 weighted sum 在危险区域足够衰减;
4. 指定外部 cross-ratio 与 analytic sheet;
5. 用 boundary condition 固定积分常数。

几何能使 cancellations 在积分前显式, 但不能凭空替代积分与 renormalization。

研究状态

connected negative geometries 的 graph expansion 已在若干四点 planar 与 ABJM 场景展现 all-loop 结构, 但不能据此宣称任意 n, k 、任意 gauge theory 的 $\log \mathcal{A}$ 都已有统一 negative-geometry 定义。可靠结论应始终带上 theory、kinematics 和 sign chamber 的限定。

15.9 一个可执行的边界审计

给定 signed/weighted form $\Omega = \sum_a w_a \Omega_a$, 可按下列顺序审计:

1. 统一所有 Ω_a 的 ambient orientation 与 projective normalization;
2. 列出每项的 codimension-one poles;
3. 对同一 hyperplane 汇总 oriented residues, 而不是只数出现次数;
4. 把非零总 residue 继续递归到 codimension two;
5. 检查 permutation/cyclic symmetry 是否只在总和中恢复;
6. 区分 physical cut、weighted internal boundary 与 infinity boundary;
7. 最后才把所得 form 与 amplitude、log amplitude 或 insertion observable 对照。

算例 15.5 (一个错误的 cancellation 判据). 两项都含 $1/D$, 系数分别 $+1$ 与 -1 。为什么还不能只凭系数断言 $D = 0$ pole 抵消?

解答 两项在 $D = 0$ 上的剩余 numerator、Jacobian 和诱导 orientation 可能不同。正确检验是

$$\operatorname{Res}_{D=0} \Omega_1 - \operatorname{Res}_{D=0} \Omega_2 = 0,$$

而不是比较显式 denominator 的符号。若 D 在两 chart 中定义相反, Jacobian 还会再引入一个负号。□

练习

1. 对三段区间 $[0, 1], [1, 2], [2, 3]$ 验证所有 internal endpoint residues 抵消。
2. 给中间区间 weight 2, 计算 $x = 1, 2$ 的 induced boundary weights。

3. 从 indicator functions 推导三个区域的 inclusion-exclusion 公式，并讨论三重交降维时的处理。
4. 枚举三条 loop lines 的所有 simple negative-link graphs，并按 connected/disconnected 分类。
5. 从 $\log(1+x)$ 展开重新推导式 (15.12) 到 g^4 。
6. 用 set partitions 写 $\mathcal{A}_4$ 与 connected $\mathcal{C}_j$ 的关系。
7. 设计一个例子，说明 triangulation internal facet 无 residue，而 weighted internal boundary 有非零 residue。
8. 阅读本地 arXiv:2112.06956 的第 3 节，列出其 negative region 的明确 positivity/sign 条件；不要把 graph edge 误作 propagator。

第十六章 超越 ϕ^3 : Stokes Polytopes、 Accordiohedra 与一般标量相互作用

16.1 从三角剖分推广到 p -angulation

planar color-ordered ϕ^3 tree graphs 与凸 n 边形的 triangulations 一一对应。若相互作用改为 ϕ^p ，每个顶点有 p 条腿，相应组合对象变成把 n 边形剖分成 p 边形的 p -angulations。若树图有 V 个相互作用顶点和 $I = V - 1$ 条 internal propagators，则半边计数给

$$pV = n + 2I \implies V = \frac{n-2}{p-2}, \quad I = \frac{n-p}{p-2}. \quad (16.1)$$

因此只有 $n = 2 \pmod{p-2}$ 时存在 pure ϕ^p tree，候选 polytope/form degree 是

$$d = I = \frac{n-p}{p-2}.$$

对 $p = 3$ 恢复 $d = n - 3$ ；对 ϕ^4 ，六点是区间 $d = 1$ ，八点是二维多边形 $d = 2$ 。

算例 16.1 (ϕ^4 八点维数). 不用画图，求八点 planar ϕ^4 tree 的 quartic vertices 数、internal propagators 数和对应 Stokes polytope 维数。

解答 式 (16.1) 给

$$V = \frac{8-2}{4-2} = 3, \quad I = V - 1 = 2.$$

所以每个 graph 有三个 quartic vertices、两条 propagators；相应 canonical object 是二形式，几何是二维 Stokes polytope realization，而不是完整五维八点 associahedron。□

16.2 六点 ϕ^4 : 为什么一个区间不够

六边形的 quadrangulations 由三条“对径”弦给出：

$$(14), \quad (25), \quad (36).$$

相应 planar amplitude (省略共同耦合 λ^2) 是

$$m_6^{\phi^4} = \frac{1}{X_{14}} + \frac{1}{X_{25}} + \frac{1}{X_{36}}. \quad (16.2)$$

但一维 polytope 只有两个端点，单个 interval canonical form 最多直接呈现两个 channels。因此 unlike ϕ^3 associahedron，完整 ϕ^4 amplitude 通常不是一个单独 Stokes polytope 的 canonical function；需要对 reference quadrangulations Q 关联的多个 Stokes polytopes 作带权求和 [28]。

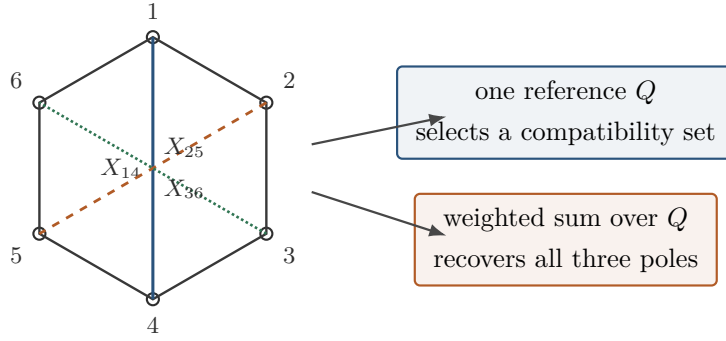


图 16.1: 六点 ϕ^4 的三个 planar channels。三条线画在同一六边形中只为列举；它们彼此相交，不能同时属于一个 quadrangulation。

算例 16.2 (一个最小 weighted cover). 假设选取三个 cyclic reference intervals, 并且每个 channel 恰好作为两个 intervals 的端点出现。若由 cyclic symmetry 令三个 interval weights 相同, 求该 weight。

解答 设共同 weight 为 α 。每个 $1/X_{ij}$ 在总和中出现两次, 所以其系数为 2α 。匹配式 (16.2) 得 $\alpha = 1/2$ 。这只是六点 cyclic cover 的计数; 高点 weights 由 projectivity/factorization 方程决定, 不能把 $1/2$ 当成 universal formula。□

16.3 Reference quadrangulation 与 Q -compatibility

选一个 reference quadrangulation Q 。相对于 Q 的取向规则定义一组 Q -compatible quadrangulations Q' , 它们组成 Stokes polytope 的 vertices; 一次允许的 flip 给 edges, 更一般 partial quadrangulations 给 faces。对应 projective scattering form 可写成

$$\Omega_n^Q = \sum_{Q' \text{ compatible with } Q} \epsilon(Q', Q) \bigwedge_{(ij) \in Q'} d \log X_{ij}, \quad (16.3)$$

其中 wedge ordering 与 $\epsilon(Q', Q)$ 联合保证 adjacent graphs 在共享 facet 上有相反诱导 orientation。把式 (16.3) pull back 到合适的 d -维 affine subspace, 得到一个 Stokes polytope realization 的 canonical form。

常见混淆

不能只给 flip graph 的 vertices 任意赋一个标量 $\pm$ 并要求每条 flip edge 都翻号: 若 flip graph 有 odd cycle, 这种二染色根本不存在。正确对象是 “scalar sign $\times$ propagator wedge ordering” 的 oriented form; 交换两个 wedge factors 本身也翻号。

16.4 Projectivity 如何产生线性约束

kinematic scattering form 应在共同局域 rescaling

$$X_{ij} \mapsto \Lambda(X) X_{ij}$$

下保持 projective。由于

$$d \log(\Lambda X) = d \log X + d \log \Lambda,$$

每个 graph form 会多出含 $d \log \Lambda$ 的项。相邻 graph 的额外项必须按 residues 成对抵消。这既固定 relative orientations, 也对不同 reference polytopes 的 weights 产生线性方程。故“带权求和”不是人为平均; 它由 projectivity、locality 与 factorization 共同限制。

算例 16.3 (二形式的 projectivity test). 取 $\omega = d \log X \wedge d \log Y$ 。在 $(X, Y) \mapsto (\Lambda X, \Lambda Y)$ 下求变化量。

解答

$$\begin{aligned} \omega' &= (d \log X + d \log \Lambda) \wedge (d \log Y + d \log \Lambda) \\ &= \omega + d \log \Lambda \wedge (d \log Y - d \log X). \end{aligned} \quad (16.4)$$

单项一般不 projective; 只有多个 graph terms 的第二项在总和中抵消, 或 pullback 后 $d \log \Lambda$ 方向消失, 才能得到 projective scattering form. $\square$

16.5 Factorization: facet 上变成更小的 dissections

令 $X_{ij} = 0$ 对应一条允许 diagonal。它把 polygon 切成左右两块; 在该 facet 上, reference dissection 与 compatible dissections 也分别限制到两块。因此预期

$$\text{Res}_{X_{ij}=0} \Omega_n^Q = \pm \Omega_L^{Q_L} \wedge \Omega_R^{Q_R}, \quad (16.5)$$

若两侧仍需 weighted sums, 就在 residue 后分别执行。物理上这对应

$$\text{Res}_{X_{ij}=0} m_n = m_L m_R.$$

几何 factorization 因而能递归约束高点 weights; 它也立即排除与任何 allowed dissection 不相容的 pole。

16.6 Accordiohedra: 混合相互作用的 dissection geometry

若 Lagrangian 同时含 $\phi^3, \phi^4, \dots$, 单一 p -angulation 不再够用。一个 planar tree graph 对应把 polygon 切成大小可变的 cells; reference dissection D 定义一组 accordion-compatible dissections, 并组织成 accordiohedron。其 dimension 仍等于 graph 的 internal propagator 数, 但不同 graph topology 可能落在不同 reference families。

设一个 graph 有 V_p 个 p -valent vertices, 则

$$\sum_{p \geq 3} (p-2)V_p = n-2, \quad I = \sum_p V_p - 1. \quad (16.6)$$

第一式是外腿计数, 第二式是 connected tree Euler relation。它们是构造候选 accordiohedron 维数与允许 cell sizes 的最快检查。

算例 16.4 ($\phi^3 + \phi^4$ 的七点拓扑). 找一组 (V_3, V_4) 使七点 tree 存在, 并求 internal propagators 数。

解答 需要

$$V_3 + 2V_4 = 7 - 2 = 5.$$

例如 $V_3 = 3, V_4 = 1$, 于是 $I = V_3 + V_4 - 1 = 3$ 。另一个解是 $V_3 = 1, V_4 = 2$, 此时 $I = 2$ 。所以同一外点数可出现不同 form degree 的 coupling sectors; 若不先固定耦合次数, 不能期待一个单维度 polytope 同时编码全部 terms。□

16.7 Lower forms 与 worldsheet push-forward

ϕ^4 n -点 form degree 是 $(n-4)/2$, 小于 $\dim \mathcal{M}_{0,n} = n-3$ 。因此 worldsheet 对象不是 $\mathcal{M}_{0,n}$ chamber 的 top canonical form, 而是与 reference quadrangulation 相关的 lower-degree form。在文献构造适用的特殊 Q 与 ABHY subspace 上, scattering-equation map 把这些 worldsheet lower forms push forward 到相应 kinematic lower forms [28]。

这里 ambient source/target 仍由同维的 scattering-equation map (在相关 positive chamber 上为适当 diffeomorphism) 联系; lower degree 并不妨碍对 differential form 作普通几何 push-forward。它与 CHY 把 top measure 局域到有限复解后作 Jacobian trace 是两种不同但相关的用法。上述 lower-form 结论也不应越过文献中已证明的 reference Q 与 realization 范围。

16.8 One-loop scalar geometry 与 halohedron

planar one-loop ϕ^3 的 graph combinatorics 包含 loop propagators、factorization channels, 以及在某些 geometric compactification 中出现的 tadpole/bubble-type facets。halohedron 提供一种 cyclohedron-like organization。若物理 theory 不含 tadpoles 或 external bubbles, 需要取相应 kinematic limit、删除或投影这些 facets; 不能把 compact polytope 每个 facet 都自动解释为保留的物理 pole。

这说明 “一个漂亮 polytope” 与 “精确物理 amplitude” 之间可能还差一个 prescription:

$$\text{compact graph polytope} \xrightarrow{\text{physical limit/projection}} \text{allowed one-loop scattering form.} \quad (16.7)$$

类似 caveat 也出现在 massive theories、non-planar orderings 与 mixed interactions。

16.9 一套通用构造算法

面对一个新的 planar scalar interaction, 可按以下步骤寻找正几何:

1. 固定 cyclic ordering、允许 valencies 与 coupling sector;
2. 用式 (16.6) 枚举 dissections/graphs;
3. 选择 reference dissection 并定义 compatibility/flip;
4. 由 graph propagators 写 oriented dlog scattering form;

5. 用 projectivity 解 relative signs 与 reference-family weights;
6. 选 kinematic affine subspace 并检查 region boundedness;
7. 在每个 physical facet 验证式 (16.5);
8. 对 reference families 求和, 确认每个 graph coefficient 恰为 Feynman rule 所需值。

若第 6 步得不到单个 convex realization, 也不意味着 scattering form 无效; 它可能需要 weighted/signed geometry, 或多个 charts 的 union。

研究状态

associahedron 对 bi-adjoint ϕ^3 的统一性最强。Stokes polytopes、accordiohedra 与 halohedra 展示了广阔推广, 但一般相互作用常需要 reference-dependent families、weights 或 physical limits。把所有 scalar amplitudes 都说成“某一个 associahedron 的 canonical form”会抹掉这些本质差异。

练习

1. 从 tree graph 的半边计数推导式 (16.1)。
2. 枚举八边形的若干 quadrangulations, 并检查每个含两条 non-crossing diagonals。
3. 对式 (16.2) 画出三个 factorization limits 对应的两 quartic vertices。
4. 为一个一维 Stokes interval 写 canonical form, 并说明两个 endpoint residues 如何归一化。
5. 把式 (16.4) 推广到三重 wedge。
6. 解 $\sum (p-2)V_p = n-2$ 在 $n=8$ 、只允许 $p=3,4$ 时的全部非负整数解。
7. 说明 lower-degree worldsheet form 为何不能直接等同于 $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}^+$ 的 top canonical form。
8. 为 one-loop scalar candidate geometry 列出哪些 tadpole/bubble facets 需要 theory-dependent prescription。

第十七章 Geometry-informed Bootstrap 实验室：Landau、微分方程与 Symbols

17.1 三种 singularity data 先分层

把几何用于积分后振幅时，最容易犯的错误是把三类对象直接画等号：

1. integrand 的 denominator/canonical-form boundaries;
2. integration contour 被 pinch 的 Landau singularities;
3. 选定函数空间中的 symbol letters 与 branch cuts。

它们之间有强联系，却不等价。一个 integrand pole 可能不 pinch 物理 contour；一个 Landau solution 可能在非物理 sheet；一个实际 letter 可能是 Landau discriminant 的代数因子而不是原 propagator；反之 numerator 又可消掉候选 singularity。可靠链条是

$$\begin{aligned} \text{boundary/cut atlas} &\longrightarrow \text{Landau candidates} \longrightarrow \text{candidate alphabet} \\ &\longrightarrow \text{integrable symbols} \longrightarrow \text{full functions} + \text{boundary data.} \end{aligned} \quad (17.1)$$

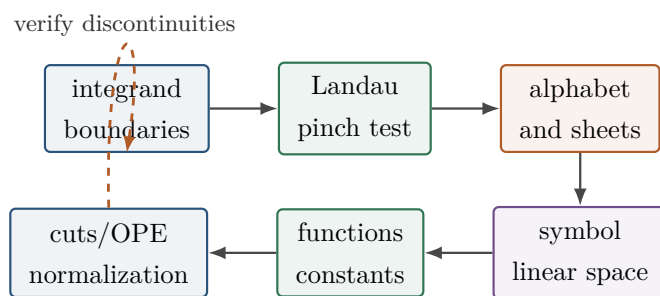


图 17.1: Geometry-informed bootstrap 的可执行闭环。每个箭头都会删除候选项，但没有一步可以无条件跳过后续的 contour、integrability 或 boundary checks。

17.2 Momentum-space Landau equations

考虑标量 Feynman integral

$$I = \int \prod_{r=1}^L d^D \ell_r \frac{N(\ell, p)}{\prod_{a=1}^E (q_a^2 - m_a^2 + i0)^{\nu_a}}, \quad (17.2)$$

其中每个 internal momentum q_a 是 ℓ_r, p_i 的仿射线性组合。引入 Feynman parameters α_a 。Landau necessary conditions 可写为

$$\alpha_a(q_a^2 - m_a^2) = 0, \quad a = 1, \dots, E, \quad (17.3)$$

$$\sum_a \alpha_a \frac{\partial q_a^2}{\partial \ell_r^\mu} = 0, \quad r = 1, \dots, L. \quad (17.4)$$

第一式说每条线要么 on shell, 要么 $\alpha_a = 0$ 被收缩; 第二式说 loop contour 在该点 stationary/pinched。所有 $\alpha_a \neq 0$ 给 leading Landau solution; 部分为零给 subleading solutions, 对应 lower graph 或 boundary。

在物理 Feynman-parameter domain 中通常还要 $\alpha_a \geq 0$ 。复化 Landau variety 给所有可能 sheets 的代数 loci, 而实际 physical branch point 还要满足 real kinematics、+i0 与 contour pinch。几何 boundary atlas 很适合生成要检查的 cut sets, 但不能代替最后这三个条件 [30]。

算例 17.1 (一圈 bubble threshold). 两条内部线质量分别为 m_1, m_2 , 外动量 $p = q_1 + q_2$ 。用 Landau equations 求候选 $s = p^2$ 。

解答 leading solution 要求

$$q_1^2 = m_1^2, \quad q_2^2 = m_2^2,$$

而 loop stationary equation 使 $\alpha_1 q_1^\mu = \alpha_2 q_2^\mu$ (方向号依 momentum routing)。两 on-shell momenta 因而共线。取同向给 normal threshold

$$s = (m_1 + m_2)^2;$$

解析延拓的反向配置给 pseudo-threshold $s = (m_1 - m_2)^2$ 。前者在通常物理 sheet 产生 two-particle cut; 后者是否可达取决于 masses 和 sheet。若 $m_1 = m_2 = 0$, 两 loci 合并为 $s = 0$ 。□

17.3 Parametric 形式、Symanzik 多项式与 Newton 数据

令 $\nu = \sum_{a=1}^E \nu_a$ 。忽略只依 ν_a, D 的 Gamma prefactor, 式 (17.2) 可写为

$$I \sim \int_{\alpha_a \geq 0} \Omega_{\text{proj}} \prod_{a=1}^E \alpha_a^{\nu_a-1} \frac{\mathcal{U}^{\nu-(L+1)D/2}}{\mathcal{F}^{\nu-LD/2}}, \quad (17.5)$$

其中 $\mathcal{U}, \mathcal{F}$ 是第一、第二 Symanzik polynomials; 只有所有 $\nu_a = 1$ 时才有 $\nu = E$ 。finite pinch 的 projective Landau conditions 可表成

$$\mathcal{F} = 0, \quad \alpha_a \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \alpha_a} = 0 \quad \text{对所有 relevant } a, \quad (17.6)$$

连同 boundary strata $\alpha_a = 0$ 。second-type singularities 还与 $\mathcal{U} = 0$ 或 loop momentum at infinity 有关, 不能被式 (17.6) 的 affine finite branch 完全捕获。

$\mathcal{U}, \mathcal{F}$ 的 Newton polytopes 给 sector scalings 与候选 asymptotic regions; 它们和第 十三章的 tropical fans 相连。可是 numerator N 、dimensional regularization exponent 与 contour 会让某些 Newton facets 不贡献最终 singularity。

算例 17.2 (一维 Euler pinch). 研究

$$I(s) = \int_0^1 \frac{dx}{m^2 - sx(1-x) - i0}.$$

求 denominator 在积分域内出现 double root 的 s 。

解答 令

$$F(x) = m^2 - sx(1-x).$$

pinch 要同时 $F(x) = 0$ 与 $F'(x) = -s(1-2x) = 0$, 故 $x = 1/2$ 且

$$s = 4m^2.$$

这正是 equal-mass bubble normal threshold. 另有 endpoint candidates $x = 0, 1$, 但 $F = m^2 \neq 0$ 对 $m \neq 0$, 所以不产生该积分的 finite endpoint pinch. $\square$

17.4 从 cut equations 到 discriminant

把若干 propagators on shell 后, 常剩一个 quadratic system. 消去 loop variables 得到外部 kinematics 的 discriminant. 以 generic four-mass box 为例, 定义

$$u = \frac{K_1^2 K_3^2}{st}, \quad v = \frac{K_2^2 K_4^2}{st}, \quad \Delta = (1-u-v)^2 - 4uv. \quad (17.7)$$

quadruple-cut solutions 在 $\Delta = 0$ 合并; 积分结果自然出现 $\sqrt{\Delta}$. 引入

$$u = z\bar{z}, \quad v = (1-z)(1-\bar{z}), \quad (17.8)$$

便有

$$z, \bar{z} = \frac{1+u-v \pm \sqrt{\Delta}}{2}. \quad (17.9)$$

因此一个有理 Landau polynomial Δ 可在函数 alphabet 中分裂成 $z, \bar{z}, 1-z, 1-\bar{z}$ 等 algebraic letters.

算例 17.3 (验证 discriminant rationalization). 由式 (17.8) 推导式 (17.9)。

解答 第二式给

$$v = 1 - (z + \bar{z}) + z\bar{z} \implies z + \bar{z} = 1 + u - v.$$

又 $z\bar{z} = u$, 所以 $z, \bar{z}$ 是

$$\xi^2 - (1+u-v)\xi + u = 0$$

的两根。其判别式为 $(1+u-v)^2 - 4u = (1-u-v)^2 - 4uv = \Delta$, 即得所求。 $\square$

17.5 Leading singularity 与 pure normalization

对一个 DL -form integrand, 取足够多独立 propagator residues 可得到 maximal cut:

$$\text{LS}[I] = \frac{1}{(2\pi i)^{DL}} \oint_{\Gamma_{\max}} I. \quad (17.10)$$

若 numerator 选得使所有非零 leading singularities 为常数, 且 infinity behavior 良好, 该 integral 常是 uniform-transcendental/pure basis 的好候选。几何上, 这是把 canonical residues 归一化为 ± 1 的 analogue; prescriptive unitarity 则尝试让 basis element 与特定 cut 对偶 [26]。

常见混淆

“constant leading singularity” 是 pure integral 的强证据, 不是无条件充分定理。elliptic sectors、dimension shifts、doubled propagators、boundary terms 或非 polylogarithmic periods 都可能需要更丰富的 pure notion。反过来, 某个 chart 中看似非常数的 Jacobian 也可能被合适 numerator 抵消。

算例 17.4 (一维 residue 归一化). 考虑 $\omega = N(x)dx/[(x-a)(x-b)]$ 。选一次 numerator 使在 $x=a, b$ 的 residues 分别为 $+1, -1$ 。

解答

$$\text{Res}_{x=a} \omega = \frac{N(a)}{a-b}, \quad \text{Res}_{x=b} \omega = \frac{N(b)}{b-a}.$$

取常数 $N(x) = a-b$, 第一 residue 为 $+1$, 第二为 -1 。于是

$$\omega = (a-b) \frac{dx}{(x-a)(x-b)} = d \log \frac{x-a}{x-b},$$

正是区间 canonical $d \log$ form 的复化版本。□

17.6 Canonical differential equations

选好 master integral vector $\mathbf{F}(\epsilon, \mathbf{x})$ 后, IBP reduction 给

$$d\mathbf{F} = A(\epsilon, \mathbf{x})\mathbf{F}.$$

若存在 pure basis, 使它化为

$$d\mathbf{F} = \epsilon \sum_{a=1}^{L_\phi} M_a d \log \phi_a(\mathbf{x}) \mathbf{F}, \quad (17.11)$$

则 $\{\phi_a\}$ 是 differential-equation alphabet, M_a 为常数矩阵。flatness $d^2 \mathbf{F} = 0$ 要求

$$\sum_{a,b} [M_a, M_b] d \log \phi_a \wedge d \log \phi_b = 0. \quad (17.12)$$

展开

$$\mathbf{F} = \sum_{w \geq 0} \epsilon^w \mathbf{F}^{(w)}$$

后, 每次积分只增加一个 iterated-integral weight:

$$d\mathbf{F}^{(w)} = \sum_a M_a d \log \phi_a \mathbf{F}^{(w-1)}. \quad (17.13)$$

算例 17.5 (两个 letters 的路径有序解). 对一分量方程

$$dF = \epsilon(a d \log x + b d \log(1-x))F$$

求解并展开到 ϵ^2 。

解答 因 a, b 是数而非不对易矩阵, 无需 path ordering:

$$F = C x^{a\epsilon}(1-x)^{b\epsilon}.$$

若在基点吸收 C , 则

$$\begin{aligned} F &= 1 + \epsilon L + \frac{\epsilon^2}{2} L^2 + O(\epsilon^3), \\ L &= a \log x + b \log(1-x). \end{aligned} \quad (17.14)$$

矩阵情形中不同 M_a 的次序产生 genuine iterated integrals, 且式 (17.12) 保证路径同伦一致性。□

17.7 Symbol integrability 是微分形式条件

weight- w symbol ansatz 写成

$$\mathcal{S}(F) = \sum_{a_1, \dots, a_w} c_{a_1 \dots a_w} \phi_{a_1} \otimes \dots \otimes \phi_{a_w}. \quad (17.15)$$

对每个 adjacent slots $r, r+1$, integrability 要求

$$\sum c_{a_1 \dots a_w} (d \log \phi_{a_r} \wedge d \log \phi_{a_{r+1}}) \phi_{a_1} \otimes \dots \otimes \widehat{\phi_{a_r} \otimes \phi_{a_{r+1}}} \dots \otimes \phi_{a_w} = 0. \quad (17.16)$$

hat 表示删去这两个 slots。它与 canonical form 的 logarithmic poles 使用同一种 $d \log$ 语言, 但对象不同: 前者约束 iterated integral 是否来自函数, 后者定义 rational top form 的 boundary residue。

算例 17.6 (二变量 weight two 的线性代数). 取 alphabet $\{x, y\}$, 写最一般 weight-two symbol 并施加 integrability。

解答

$$\mathcal{S} = c_{xx}x \otimes x + c_{xy}x \otimes y + c_{yx}y \otimes x + c_{yy}y \otimes y.$$

因为

$$d \log x \wedge d \log y = -d \log y \wedge d \log x,$$

integrability 给 $c_{xy} = c_{yx}$; diagonal terms 自动满足。故四维 tensor ansatz 降为三维 function-symbol space, 可由 $\frac{1}{2} \log^2 x, \log x \log y, \frac{1}{2} \log^2 y$ 表示。□

17.8 First entry、Steinmann 与 adjacency

若 observable 的物理 branch cuts 只从 Mandelstam invariants $s_I = 0$ 开始, 则 symbol first entries 必须来自相应 physical letters。Landau algebraic candidates 若不对应 physical sheet 的 discontinuity, 不能放在首槽。

对 overlapping channels s_I, s_J , Steinmann relation 说适当物理区域中

$$\text{Disc}_{s_I} \text{Disc}_{s_J} F = 0. \quad (17.17)$$

在简单 symbol setting 中, 它禁止首两槽 $s_I \otimes s_J$ 和 $s_J \otimes s_I$ 。extended Steinmann 或 cluster adjacency 可能对所有 adjacent slots 施加更强剪枝, 但其精确范围依 theory、normalization 与点数; 不能把 ordinary cluster compatibility 当成普适解析定理。

算例 17.7 (四字母 ansatz 的逐步计数). 设 alphabet 为 $\{s, t, a, b\}$, first entry 只允许 s, t , 且 s, t 是 overlapping channels。weight two 时, 先施 first-entry 再施 Steinmann 后剩多少 tensor words?

解答 无约束有 $4^2 = 16$ 个 words。first entry 只留

$$s \otimes \{s, t, a, b\}, \quad t \otimes \{s, t, a, b\},$$

共 8 个。Steinmann 删除 $s \otimes t, t \otimes s$, 剩 6 个。随后仍要把这些 words 代入式 (17.16); 若 letters 之间有 multiplicative relations, 还要先选独立 d log basis, 所以 6 不是最终 function-space dimension。
□

17.9 Algebraic letters 与 branch sheet

含 $\sqrt{\Delta}$ 的 letters 往往写成

$$\phi_{\pm} = A \pm \sqrt{\Delta}, \quad \phi_+ \phi_- = A^2 - \Delta.$$

在 symbol 中, ϕ_+ 与 ϕ_- 的乘积可能化成 rational letters, 但它们分别记录 parity/branch information。做 numerical boundary matching 时必须指定:

1. Euclidean base region 中 $\sqrt{\Delta}$ 的分支;
2. 穿过每个 cut 时的 $+i0$ continuation;
3. parity 是否交换 $\phi_+ \leftrightarrow \phi_-$;
4. collinear limit 中两支是否合并。

只给一个“字母表集合”而不给 sheet convention, 无法唯一评价函数。

17.10 Symbol 之外: ζ 数据与 homogeneous solutions

symbol 看不见若干 lower-weight constants, 例如

$$\zeta_2 \log x, \quad \zeta_3, \quad i\pi \log^2 x$$

在不同 symbol conventions 中全部或部分落入 kernel。canonical DE 的 boundary constants、coaction/coproduct、special-point values 与 physical reality 才能固定它们。一个完整 reconstruction 流程是：

1. 先求 integrable symbol;
2. 选具体 multiple-polylogarithm 或更一般函数 basis;
3. 加上 symbol kernel 中允许的 ζ /period terms;
4. 用 Euclidean regularity、collinear/OPE/MRK、unitarity cuts 固定常数;
5. analytic continue 到目标 sheet, 并重新检查 discontinuities。

算例 17.8 (symbol 相同但函数不同). 给出两个 weight-two 函数, 它们有相同 ordinary symbol, 却数值不同。

解答

$$F_1(x) = \text{Li}_2(x), \quad F_2(x) = \text{Li}_2(x) + c\zeta_2.$$

常数 ζ_2 的 ordinary symbol 为零, 所以 $\mathcal{S}(F_1) = \mathcal{S}(F_2)$, 但任一 regular point 的数值相差 $c\zeta_2$ 。指定 $F(0) = 0$ 可固定 $c = 0$; 这就是 boundary data 不可省略的最小例子。□

17.11 一个从 integrand 到答案的审计清单

对一个新 loop observable, 建议按以下顺序工作：

1. **几何层**：列 canonical boundaries、maximal cuts、infinity behavior;
2. **Landau 层**：对每个 cut graph 解式 (17.3)–(17.4);
3. **字母层**：因式分解 elimination polynomials, 并记录 algebraic discriminants;
4. **basis 层**：用 leading singularities 选 pure/master basis;
5. **DE 层**：导出式 (17.11) 并检查 flatness;
6. **symbol 层**：施加 first-entry、integrability、Steinmann/adjacency 与 symmetry;
7. **边界层**：用 cuts、soft/collinear、OPE/MRK 或 special points 固定系数;
8. **函数层**：恢复 ζ 数据与 branch prescription;
9. **回查层**：numerically/analytically 验证 discontinuities、factorization 与已知 limits。

任何候选答案若只通过第 6 步, 都仍是 symbol-level solution, 不是完整 amplitude。

17.12 课程级综合算例：four-mass discriminant bootstrap

把式 (17.7) 视为已由 maximal cut 得到。一个最小研究计划是：

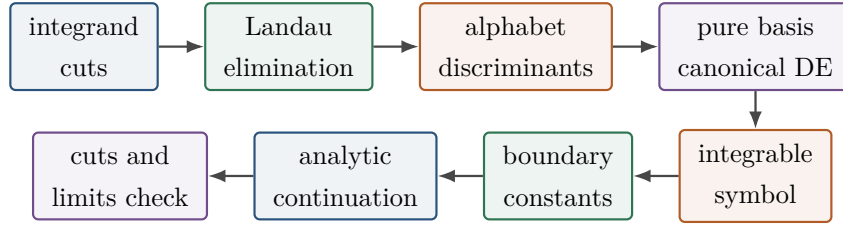


图 17.2: 适合课程项目或实际研究的九步 pipeline。前半段产生候选空间，后半段把候选变成有 branch prescription 的完整函数。

1. 在 Euclidean region 取 $\Delta > 0$, 用式 (17.9) 固定 $z, \bar{z}$ ordering;
2. 选 alphabet $\{z, \bar{z}, 1-z, 1-\bar{z}\}$;
3. 对目标 weight 建 tensor ansatz, 施加 $z \leftrightarrow \bar{z}$ parity;
4. 把 physical first entries 改写成 $u = z\bar{z}$ 、 $v = (1-z)(1-\bar{z})$;
5. 施加 symbol integrability;
6. 在 $u \rightarrow 0$ 、 $v \rightarrow 0$ 的 degeneration 匹配 lower-mass boxes;
7. 用一个 Euclidean point 固定 ζ ambiguity;
8. 穿过 s -channel cut 后比较 unitarity discontinuity。

这个例子完整展示: Landau discriminant 决定代数扩张, 但 symmetry、first entries 和 boundary values 才决定具体函数。

练习

1. 从式 (17.3)–(17.4) 推导一圈 triangle leading Landau system; 无需解 elimination polynomial。
2. 对一圈 bubble 分别讨论 $m_1 = m_2$ 、 $m_2 = 0$ 的 normal 与 pseudo thresholds。
3. 求 $F(x) = m^2 - sx(1-x)$ 在 $s \rightarrow 4m^2$ 附近两根的合并率。
4. 验证式 (17.7) 在 $u = z\bar{z}, v = (1-z)(1-\bar{z})$ 下等于 $(z - \bar{z})^2$ 。
5. 为 $\omega = dx/[x(1-x)]$ 计算两个 leading residues, 并解释它已经是 pure normalization。
6. 把式 (17.12) 推导自 $d^2 \mathbf{F} = 0$ 。
7. 对 alphabet $\{x, 1-x, y, 1-y\}$ 构造最一般 weight-two ansatz, 并用独立 $dx \wedge dy$ 系数写 integrability 方程。
8. 在六点 planar channels 中任选一对 overlapping channels, 写 Steinmann 禁止的前两槽。
9. 给出一个 Landau candidate 不可作为 physical first entry 的具体理由。
10. 说明为什么 constant leading singularity 不能保证 integral 只含 multiple polylogarithms。

11. 为式 (17.1) 每个箭头各写一个可能删除候选项的机制。
12. 按本章九步 pipeline, 为一个你熟悉的一圈 integral 写两页 mini-project proposal。

第十八章 Canonical Form 审计：多边形、定向与伪边界

本章把 canonical form 的递归定义变成一套可以手算、可以编码、也可以逐边验收的算法。我们从 projective simplex 公式出发，在一个单位正方形上完整展示三角剖分、内部 pole 消去、边界留数和无穷远检查。这个低维模型浓缩了 associahedron Feynman triangulation、amplituhedron BCFW triangulation 以及 signed/weighted geometry 中最常见的技术问题。定义和 normalization 遵循正几何的 canonical-form 文献 [1, 3]。

18.1 Projective measure 中的阶乘不能丢

在 $\mathbb{P}^d$ 中取 homogeneous coordinate Y^I ，定义未除阶乘的 projective bracket

$$\langle Y d^d Y \rangle = \epsilon_{I_0 I_1 \dots I_d} Y^{I_0} dY^{I_1} \wedge \dots \wedge dY^{I_d}. \quad (18.1)$$

在 affine gauge $Y = (1, y_1, \dots, y_d)$ 下，

$$\langle Y d^d Y \rangle = d! dy_1 \wedge \dots \wedge dy_d. \quad (18.2)$$

因此用这个 bracket convention 写 canonical form 时必须显式带 $1/d!$ 。若另一本书把 $\langle Y d^d Y \rangle$ 定义为已归一化 measure，就不应再除一次；比较公式前先检查这一行，比事后追逐整体因子可靠。

对由 $d+1$ 个 projective vertices $Z_1, \dots, Z_{d+1}$ 张成的 simplex，一个统一公式是

$$\Omega(\Delta) = \frac{1}{d!} \frac{\langle Z_1 \dots Z_{d+1} \rangle^d}{\prod_{i=1}^{d+1} \langle Y Z_1 \dots \widehat{Z}_i \dots Z_{d+1} \rangle} \langle Y d^d Y \rangle, \quad (18.3)$$

其中 hat 表示删去该 vertex；分母各因子是一个 facet equation。顶点次序和 ambient orientation 会改变整体符号，但不会改变 pole locus。

算例 18.1 (二维 triangle 的 affine 化). 取 triangle $0 < y < x < 1$ 。三个 affine facets 为

$$\ell_1 = y, \quad \ell_2 = x - y, \quad \ell_3 = 1 - x,$$

并满足 $\ell_1 + \ell_2 + \ell_3 = 1$ 。式 (18.3) 在 (x, y) 定向下化为

$$\Omega_{0 < y < x < 1} = \frac{dx \wedge dy}{y(x-y)(1-x)}. \quad (18.4)$$

三个 pole 都是该 triangle 的真实边界，没有额外 numerator。

18.2 正方形的 canonical form 由四条边唯一固定

考虑

$$\mathcal{S} = \{(x, y) : 0 < x < 1, 0 < y < 1\} \quad (18.5)$$

并取 ambient orientation $dx \wedge dy$ 。其 canonical form 为

$$\Omega(\mathcal{S}) = \frac{dx \wedge dy}{x(1-x)y(1-y)}. \quad (18.6)$$

每条边都是 logarithmic pole。例如按 convention

$$\Omega = \frac{dx}{x} \wedge \omega_{x=0} + \text{regular} \quad (18.7)$$

定义 residue, 则

$$\text{Res}_{x=0} \Omega(\mathcal{S}) = \frac{dy}{y(1-y)}, \quad (18.8)$$

恰是区间 $0 < y < 1$ 的 canonical form。

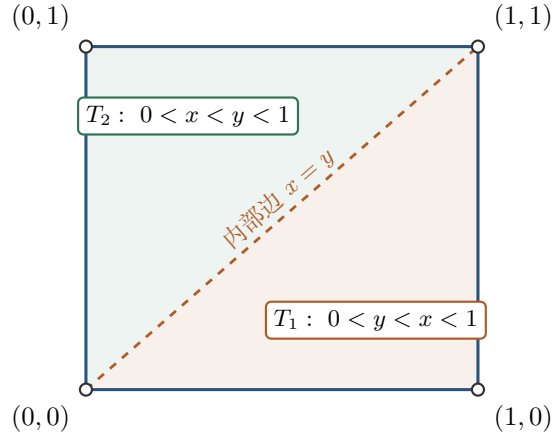


图 18.1: 单位正方形沿 $x = y$ 的有向三角剖分。对角线是两个 cells 的公共边, 不是原正方形的外边界; 其 residue 必须在和式中相消。

18.3 逐项看到 spurious pole 消去

图 18.1 的两个 triangle forms 为

$$\Omega_1 = \frac{dx \wedge dy}{y(x-y)(1-x)}, \quad 0 < y < x < 1, \quad (18.9)$$

$$\Omega_2 = \frac{dx \wedge dy}{x(y-x)(1-y)}, \quad 0 < x < y < 1. \quad (18.10)$$

注意第二式分母是 $y-x$ 而不是 $x-y$; 这正编码公共边的相反诱导定向。通分得到

$$\begin{aligned} \Omega_1 + \Omega_2 &= \left[\frac{1}{y(x-y)(1-x)} - \frac{1}{x(x-y)(1-y)} \right] dx \wedge dy \\ &= \frac{x(1-y) - y(1-x)}{xy(x-y)(1-x)(1-y)} dx \wedge dy \\ &= \frac{dx \wedge dy}{x(1-x)y(1-y)}. \end{aligned} \quad (18.11)$$

numerator $x - y$ 精确消掉内部 pole。这个计算应成为所有高维 triangulation 的最低限度 QA：每一个 internal boundary 必须由至少两个相邻 cells 以相反 residue 出现。

算例 18.2 (公共边 residue 的符号). 在 $x - y = 0$ 附近令 $u = x - y$ 。第一项 $\Omega_1 = du/u \wedge [dy/(y(1 - y))] + \dots$ ；第二项以 $y - x = -u$ 作正 boundary variable, 诱导 orientation 相反。所以二者在几何公共边上的 residues 相消, 而不是相加成 $2\Omega_{\text{edge}}$ 。若只看 scalar coefficient 而忽略 wedge ordering, 很容易误判符号。

18.4 三种常用构造法应该给同一答案

对低维 polytope, 可并行使用三条路线。

路线 A: triangulation. 把区域拆成 simplices, 按共同 facet 的相反诱导定向求和, 最后显式消去所有内部 poles。

路线 B: boundary recursion. 先写仅允许在真实 facets 上有简单 pole 的 rational ansatz, 要求每个 residue 等于该 facet 的 canonical form, 再用 projectivity/no-pole-at-infinity 固定剩余 numerator。

路线 C: push-forward. 从一个 canonical coordinates 已知的正域出发, 通过 map Φ 对全部 inverse branches 作 pullback 求和:

$$\Phi_*\omega = \sum_{x \in \Phi^{-1}(y)} (\Phi_x^{-1})^*\omega. \quad (18.12)$$

这里的“全部 branches”是复化代数映射的 branches; 不能因为目标正点只有一个正实原像, 就擅自丢掉其余代数分支。

算例 18.3 (区间到正射线的 push-forward). 令 $0 < x < 1$, $t = x/(1 - x) > 0$ 。则

$$x = \frac{t}{1+t}, \quad dx = \frac{dt}{(1+t)^2}.$$

因此

$$\frac{dx}{x(1-x)} = \frac{dt}{t}. \quad (18.13)$$

$x = 0, 1$ 分别映到 $t = 0, \infty$, 两个 logarithmic boundaries 都被保留。

18.5 Boundary poset 是最便宜的完整性检查

对正方形, boundary poset 有一个二维 interior、四条一维 edges 和四个零维 vertices。每条 edge 的 residue 是 interval form; 再取 edge endpoint residue 得 ± 1 。因此可在不先知道闭式的情况下建立验收表:

codimension	几何对象	canonical residue
0	square interior	$\Omega(\mathcal{S})$
1	$x = 0, 1$ 或 $y = 0, 1$	interval $dt/[t(1-t)]$
2	四个 vertices	有向常数 ± 1

高维情形也应先列 poset，再算 form。若候选式在一个并不存在于 poset 的 locus 有 pole，它要么是尚未消去的 triangulation boundary，要么说明所宣称的几何定义不完整。

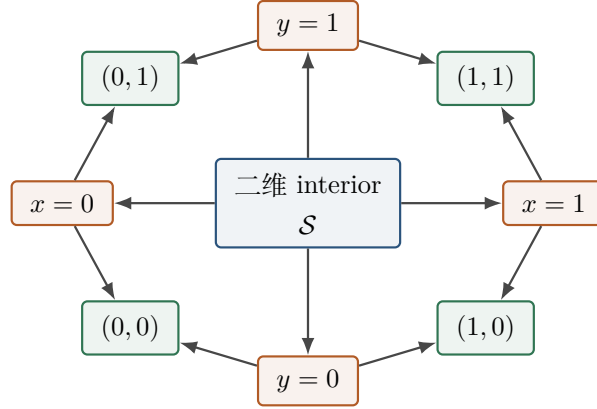


图 18.2: 正方形 boundary poset 的径向 Hasse 图。中心、边中点与四角分别表示 codimension 0, 1, 2 的对象；每条箭头对应一次 residue；沿两条不同路径到同一 vertex 时，wedge ordering 决定相对符号。

18.6 从 polygon 推广到振幅几何时要增加什么

低维 polygon 教给我们的并不是“所有振幅都是多面形体积”，而是以下可迁移结构：

1. **正域**：先给 inequalities、sign flips 或 positive matrix coordinates；
2. **外边界**：列出物理 factorization/cut loci；
3. **canonical recursion**：要求 logarithmic poles 与 boundary residues；
4. **representation**：选择 triangulation、BCFW cells、Feynman diagrams 或 push-forward；
5. **内部边界消去**：检查 spurious poles 和 induced orientations；
6. **无穷远**：说明 projective compactification 后是否有 boundary at infinity；
7. **映射**：若 form 要变成 amplitude，写清 bosonization、Jacobian、delta functions 或 kinematic pullback。

positive Grassmannian cell、amplituhedron image 与最终 amplitude form 是三个层次；polygon 例子的 region、triangles 与式 (18.6) 正好提供低维类比，但不能把类比当作等同 [4]。

18.7 一个可编码的 canonical-form 审计流程

给定由线性 facets $\ell_i(Y) = 0$ 定义的候选几何：

1. 固定 homogeneous/affine coordinates 和 ambient orientation;
2. 建立 boundary poset, 标记每个 facet 的 outward/positive side;
3. 由 simplices 求和或写 denominator ansatz;
4. 因式分解 denominator, 区分真实 facets 与 internal/spurious loci;
5. 对每个真实 facet 取 symbolic residue, 与低维 canonical form 比较;
6. 对每个 internal locus 验证总 residue 为零;
7. 检查 iterated residues 在不同路径下只差预期的 wedge sign;
8. 检查 projective weight 和 infinity behavior;
9. 在一个内部正点和若干靠近边界的点做数值 sanity check;
10. 保存 triangulation cells、orientation choices 与化简前后表达式。

常见混淆：最大留数不一定自动是 $+1$

严格正几何在固定 orientation 下的 maximal residues 为 ± 1 。符号取决于 residue 次序和坐标定向；weighted/negative geometry 还可产生整数权重。所以看到 -1 不等于错误，看到 2 也不应立刻称作普通正几何：先检查是否在处理重数、区域叠加或 internal boundary[25, 29]。

练习

1. 从式 (18.1) 在 $d = 2$ 的 affine gauge 直接算出因子 2。
2. 计算式 (18.6) 在 $x = 1$ 的 residue, 并与 $x = 0$ 比较 orientation sign。
3. 独立通分式 (18.9)–(18.10), 验证 $x - y$ pole 消失。
4. 沿另一条对角线 $x + y = 1$ 三角剖分正方形, 写出两个 triangle forms 并求和。
5. 对 map $y = x^2$ 从区间 $-1 < x < 1$ 推到 $0 < y < 1$, 对两条 inverse branches 求和; 说明只取正支为何得到错误的半 residue。
6. 画五边形的 boundary poset 到 codimension two, 并数 vertices/edges。
7. 给式 (18.6) 加一个 numerator $1 + cxy$, 用四条 edge residues 证明 $c = 0$ 。
8. 选择一个五点 associahedron 或一个 $G_+(2, 4)$ cell, 把本节十步审计流程逐项实例化。

第十九章 从正几何到现代振幅 Bootstrap

19.1 几何不是答案，而是 ansatz 的结构

正几何最直接给 rational amplitude/integrand 的 poles、residues 与 triangulations。现代 bootstrap 常研究积分后函数，其数据更多。一个稳健的工作流是

$$\begin{array}{l}
 \text{geometry/facets} \Rightarrow \text{allowed singular loci and cuts,} \\
 \text{cluster/tropical data} \Rightarrow \text{candidate alphabet and adjacency,} \\
 \text{integrability/symmetry} \Rightarrow \text{finite-dimensional symbol space,} \\
 \text{OPE, collinear, MRK, unitarity} \Rightarrow \text{coefficients and boundary constants.}
 \end{array} \tag{19.1}$$

每个箭头都需要物理假设；“知道 polytope”通常不会自动给出所有 loop integrations。

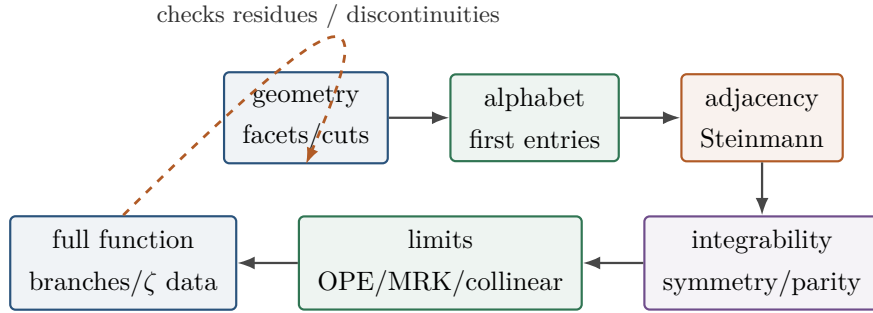


图 19.1: Geometry-informed bootstrap 的闭环。最后一步必须回查几何/物理 cuts，而不是只做 symbol 线性代数。

19.2 Landau singularities 与 geometry boundaries

Landau equations 给 Feynman integral 可能的 pinch loci; amplituhedron boundaries 给 integrand canonical poles 和 cuts。二者有大量重叠，但并非一一对应：某些 Landau solutions 不 pinch 物理 contour，某些 branch loci 是 higher-codimension boundary 的积分投影，某些 symbol letters 还涉及 algebraic discriminants。正确策略是用 geometry 生成/筛选候选 singularities，再用 contour、sheet 和 first-entry 条件判定物理性。

19.3 Triangulation、local integrands 与 basis independence

BCFW terms、local integrals 或 Feynman graphs 都可看作某种 triangulation/basis。计算时应把以下两层分开：

1. 单项的 spurious poles、numerator choices 和 regulator dependence；
2. 总对象的 physical boundaries、canonical residues 和 symmetry。

比较两个 basis 最有力的方法不是逐项匹配，而是证明它们的差在所有允许 cuts 上 residue 为零，再用 power counting/projectivity 排除无 cut 的 contact ambiguity。

算例 19.1 (只靠 cuts 何时不够). 设两个 rational integrands I_1, I_2 在所有指定 propagator cuts 上相同。为什么不能立即断言 $I_1 = I_2$ ？

解答 差 $D = I_1 - I_2$ 可能是没有这些 propagator poles 的 contact term，或在 infinity 有 pole，或落在未检查的 composite cut 上。只有再指定 locality/power counting、projective weight、behavior at infinity 与完整 cut set，才能排除 D 。正几何语言把这些额外条件解释为“没有遗漏的 boundary 与没有允许之外的 pole”。□

19.4 Canonical differential equations 的几何影子

若 loop integrals 选为 pure basis，其微分方程常呈

$$d\mathbf{F}(\epsilon) = \epsilon \sum_a M_a d \log \phi_a \mathbf{F}(\epsilon). \quad (19.2)$$

letters $\phi_a = 0$ 往往与 facets、Landau loci、cluster coordinates 或它们的 algebraic extensions 有关。这里“canonical differential equation”与“canonical form”不是同一个定义，但共享 $d \log$ singularity 和 uniform-transcendental organization。

19.5 正几何可推广到哪里？

- **Planar $\mathcal{N} = 4$ SYM:** positive Grassmannian 与 amplituhedron 最成熟；tree 与 integrand 结构清晰。
- **Scalar theories:** kinematic associahedron、accordiohedra、halohedra 与 generalized polytopes 覆盖多种 interaction/orderings，但不是单一 universal polytope。
- **Cosmology:** cosmological polytopes 精确描述特定 toy models，推动 wavefunction singularity bootstrap。
- **Strings/surfaces:** worldsheet associahedron、binary geometry 与 cluster string integrals 建立 finite- α' 桥梁；一般 surfaceology 仍在发展。
- **Non-planar/QCD:** 存在 on-shell/Grassmannian、scattering forms 与若干候选几何，但没有一个已知对象像 planar amplituhedron 一样统一所有振幅。

19.6 研究问题清单

1. 能否给一般 loop amplituhedron 一个高效、triangulation-free 的 canonical form 算法?
2. 哪些 cluster/tropical structures 真正控制高点 amplitudes 的 algebraic letters?
3. cosmological polytopes 如何系统容纳 spin、mass 与 realistic inflationary interactions?
4. surface binary equations、scaffolding residues 与 conventional string perturbation theory 的精确交集到何种 loop order?
5. 能否从几何原理同时解释 integrand locality 与积分后 Steinmann/cluster adjacency?
6. non-planar amplitudes 是否需要正几何, 还是更一般的 oriented/weighted/positive-like geometry?

练习

1. 为一个 weight-two symbol 写出 geometry-informed bootstrap 的最小输入清单。
2. 给出一个 Landau candidate letter 不能成为 physical first entry 的原因。
3. 说明 canonical DE 的 $d \log$ letters 与 positive-geometry facets 可能相同但定义为何不同。
4. 设计验证某个 conjectural surfaceology loop integrand 的五步 cut/residue 检查。
5. 从本章研究问题中任选一题, 写一页 reading proposal: 对象、已知边界、三篇本地起始文献和一个可手算 checkpoint。

第二十章 综合复习：一张表、三个贯穿算例与课程项目

20.1 对象–空间–形式–物理量总表

几何	ambient space	canonical data	典型物理对象
区间、simplex 与 polytope	$\mathbb{P}^d$ 或 affine chart	facet logarithmic form	rational toy models、triangulation 原型
kinematic associahedron	Mandelstam subspace H_n	planar scattering form pullback	bi-adjoint ϕ^3 tree amplitude
worldsheet associahedron	$\overline{\mathcal{M}}_{0,n}(\mathbb{R})$ chamber	Parke–Taylor form	CHY/string disk boundary structure
positive Grassmannian cell	$\text{Gr}_{\geq 0}(k, n)$	face-coordinate d log form	on-shell function/Yangian invariant
tree amplituhedron	$\text{Gr}(k, k+4)$ image	$4k$ -form	planar $\mathcal{N}=4$ tree superamplitude
loop amplituhedron	loop lines plus tree data	$4(k+L)$ -form	planar $\mathcal{N}=4$ loop integrand
generalized associahedron	cluster/ g -vector space	polytope canonical form	cluster compatibility/generalized scalar objects
cosmological polytope	energy projective space	graph canonical form	toy-model wavefunction integrand
binary surface geometry	curve u -variety	binary canonical/string form	cluster strings/surfaceology/scaffolding

20.2 贯穿算例一：四点从区间到 amplitude

四点 scalar 问题把全书压缩成三步：

$$\begin{aligned} \text{positive interval: } & 0 < s < c, \\ \text{canonical form: } & \Omega = \frac{c \, ds}{s(c-s)}, \\ \text{kinematics: } & t = c - s \implies \Omega = \left(\frac{1}{s} + \frac{1}{t} \right) ds. \end{aligned} \quad (20.1)$$

两个端点是 s 、 t factorization channels；不存在内部 triangulation boundary。加入 $u = s/c$ 后， $\Omega = d \log[u/(1-u)]$ ；加入 stringy weight $u^{\alpha's}(1-u)^{\alpha't}$ 后得到 Euler beta integral。field theory、binary geometry 与 string deformation 因而在最小例子中同框。

20.3 贯穿算例二：五点 pentagon 的四种身份

同一个 pentagon combinatorics 可被读为：

1. A_2 generalized associahedron；
2. 五点 kinematic associahedron $\mathcal{A}_5^{\text{kin}}$ ；
3. $\overline{\mathcal{M}}_{0,5}^+$ 的 worldsheet associahedron；
4. A_2 cluster exchange graph。

它们的顶点都标记两条相容弦，但 ambient coordinates、canonical form 和物理解释不同。“同一个 pentagon” 应理解为 face lattice/cluster complex 的共性，而不是把四个空间逐点认同。

20.4 贯穿算例三：边界 residue 的统一模式

$$\begin{aligned} \text{interval endpoint} & : \text{Res } \Omega = 1, \\ \text{associahedron facet} & : \text{Res } \Omega_n = \Omega_L \wedge \Omega_R, \\ \text{positroid boundary} & : \text{Res } \bigwedge d \log \alpha = \Omega_{\text{lower cell}}, \\ \text{loop cut} & : \text{Res } \Omega_L = \Omega_{\text{cut geometry}}, \\ \text{cosmological facet} & : \text{Res } \Omega_G = \text{lower wavefunction/scattering data}, \\ \text{binary facet } u_C = 0 & : u_{D \cap C} \rightarrow 1 \text{ and compatible geometry remains.} \end{aligned} \quad (20.2)$$

这是正几何方法真正统一的内容：不是各理论的 numerators 相同，而是它们以“边界-留数-低维对象”的递归语法组织。

20.5 建议课程项目

1. **五点全链条**：从 $\overline{\mathcal{M}}_{0,5}^+$ 选正 y 坐标，写五条 binary equations，经 scattering equations 映到 $\mathcal{A}_5^{\text{kin}}$ ，最后比较 canonical form 的五项。

2. **On-shell graph atlas:** 选择 $\text{Gr}_+(2, 5)$ 的几个 cells, 画 plabic graphs, 计算 boundary measurement、decorated permutations 与 $d \log$ forms。
3. **NMHV geometry:** 以六点 NMHV 为例, 把三个 BCFW R -invariants 解释为 cells/tiles, 列出 spurious poles 的抵消关系。
4. **One-loop cuts:** 从四点 box form 出发, 枚举 single、double、quadruple cuts, 并画出 boundary poset 的一部分。
5. **Cosmological chain:** 为三 site chain 构造九个 polytope vertices, 列举 connected- subgraph facets, 并核对 total/partial-energy poles。
6. **Cluster bootstrap toy model:** 在 A_2 alphabet 上构造到 weight four 的 integrable symbols, 加入 adjacency、dihedral symmetry 和 collinear boundary data。

第二十一章 附录：公式速查、常见错误与文献路线

21.1 核心公式速查

$$\begin{aligned}
 \Omega([a, b]) &= d \log \frac{x-a}{b-x}, \\
 \operatorname{Res}_B \Omega(X_{\geq 0}) &= \Omega(B_{\geq 0}), \\
 \Omega_n^{\text{planar}} &= \sum_g \operatorname{sgn}(g) \bigwedge_{e \in g} d \log X_e, \\
 \mathcal{A}_n^{\text{kin}} &= H_n \cap \{X_{ij} \geq 0\}, \\
 \Omega_{\mathcal{C}} &= \bigwedge_r d \log \alpha_r, \\
 \mathcal{A}_{n,k,m}(Z) &= \overline{\{CZ : C \in \operatorname{Gr}_+(k, n)\}}, \\
 \langle (AB)_\alpha (AB)_\beta \rangle &> 0 \quad (\alpha < \beta), \\
 u_i + \prod_j u_j^{d_{ji}} &= 1, \\
 E_{\mathfrak{g}} &= \sum_{v \in \mathfrak{g}} x_v + \sum_{e \notin \mathfrak{g}} n_e(\mathfrak{g}) y_e.
 \end{aligned}$$

21.2 十二条常见错误

1. 把正几何等同于任意凸集合；忽略复化空间、定向和 canonical form。
2. 把 canonical form 当成 Euclidean volume form。
3. 在 triangulation 单项中发现 pole 就称其为物理 singularity。
4. 把 worldsheet 与 kinematic associahedron 当作同一个坐标空间。
5. 把 on-shell diagram 当作普通 Feynman diagram。
6. 混用 Grassmannian 的 K 与 amplituhedron 的 $k = K - 2$ 。
7. 忘记 amplituhedron 是 positive Grassmannian 的 image，而不是 domain 本身。
8. 把 loop canonical form 与已经积分、正则化的 amplitude 混同。

9. 把 cluster adjacency 与 Steinmann relations 当作所有点数下的等价定理。
10. 把 cosmological wavefunction coefficient 当作 in-in correlator。
11. 把 type- A cluster string 的结论无条件推广到任意 Dynkin type 的真实 string theory。
12. 把仍在发展的 surfaceology/scaffolding all-loop 构造写成标准微扰 QFT 定理。

21.3 本地阅读路线

1. 入门综述: SAGEX_07_Positive_Geometry_arXiv_2203.13018.pdf [arXiv:2203.13018] 与 An_invitation_to_positive_geometries_arXiv_2208.05407.pdf [arXiv:2208.05407]。
2. 定义与 canonical forms: ArkaniHamed_Bai_Lam_Positive_Geometries_Canonical_Forms_arXiv_1703.04541.pdf [arXiv:1703.04541]。
3. Positive Grassmannian/on-shell diagrams: ArkaniHamed_Cachazo_Cheung_Kaplan_Positive_Grassmannian_arXiv_1212.5605.pdf [arXiv:1212.5605]。
4. Kinematic associahedron: ScatteringFormsandthePositiveGeometryofKinematics,ColorandtheWorldsheet.pdf [arXiv:1711.09102]。
5. Subspaces/push-forwards: ScatteringForms,WorldsheetFormsandAmplitudesfromSubspaces.pdf [arXiv:1803.11302]。
6. Cluster adjacency/analytic bootstrap: SAGEX_05_Analytic_Bootstraps_arXiv_2203.13016.pdf [arXiv:2203.13016] 与 TheSteinmannClusterBootstrapforN=4SuperYang-MillsAmplitudes.pdf [arXiv:2005.06735]。
7. Cosmological polytopes: CosmologicalPolytopesandtheWavefunctionoftheUniverse.pdf [arXiv:1709.02813]。
8. Binary geometry: BinaryGeometries,GeneralizedParticlesandStrings,andClusterAlgebras.pdf [arXiv:1912.11764]。

参考文献

- [1] N. Arkani-Hamed, Y. Bai and T. Lam, *Positive Geometries and Canonical Forms*, arXiv:1703.04541. 本地文件: ArkaniHamed_Bai_Lam_Positive_Geometries_Canonical_Forms_arXiv_1703.04541.pdf.
- [2] T. Lam, *An Invitation to Positive Geometries*, arXiv:2208.05407. 本地文件: An_invitation_to_positive_geometries_arXiv_2208.05407.pdf.
- [3] E. Herrmann and J. Trnka, *The SAGEX Review on Scattering Amplitudes, Chapter 7: Positive Geometry of Scattering Amplitudes*, arXiv:2203.13018. 本地文件: SAGEX_07_Positive_Geometry_arXiv_2203.13018.pdf.
- [4] N. Arkani-Hamed, J. Bourjaily, F. Cachazo, A. Goncharov, A. Postnikov and J. Trnka, *Scattering Amplitudes and the Positive Grassmannian*, arXiv:1212.5605. 本地文件: ArkaniHamed_Cachazo_Cheung_Kaplan_Positive_Grassmannian_arXiv_1212.5605.pdf.
- [5] N. Arkani-Hamed, Y. Bai, S. He and G. Yan, *Scattering Forms and the Positive Geometry of Kinematics, Color and the Worldsheet*, arXiv:1711.09102. 本地文件: ScatteringFormsandthePositiveGeometryofKinematics,ColorandtheWorldsheet.pdf.
- [6] S. He, G. Yan, C. Zhang and Y. Zhang, *Scattering Forms, Worldsheet Forms and Amplitudes from Subspaces*, arXiv:1803.11302. 本地文件: ScatteringForms,WorldsheetFormsandAmplitudesfromSubspaces.pdf.
- [7] L. de la Cruz, A. Kniss and S. Weinzierl, *Properties of Scattering Forms and Their Relation to Associahedra*, arXiv:1711.07942. 本地文件: Propertiesofscatteringformsandtheirrelationtoassociahedra.pdf.
- [8] N. Arkani-Hamed and J. Trnka, *The Amplituhedron*, arXiv:1312.2007.
- [9] N. Arkani-Hamed and J. Trnka, *Into the Amplituhedron*, arXiv:1312.7878.
- [10] Y. Bai and S. He, *The Amplituhedron from Momentum Twistor Diagrams*, arXiv:1408.2459. 本地文件: TheAmplituhedronfromMomentumTwistorDiagrams.pdf.
- [11] G. Papathanasiou, *The SAGEX Review on Scattering Amplitudes, Chapter 5: Analytic Bootstraps for Scattering Amplitudes and Beyond*, arXiv:2203.13016. 本地文件: SAGEX_05_Analytic_Bootstraps_arXiv_2203.13016.pdf.

- [12] S. Caron-Huot et al., *The Steinmann Cluster Bootstrap for $\mathcal{N} = 4$ Super Yang-Mills Amplitudes*, arXiv:2005.06735. 本地文件: `TheSteinmannClusterBootstrapforN=4SuperYang-MillsAmplitudes.pdf`.
- [13] N. Arkani-Hamed, P. Benincasa and A. Postnikov, *Cosmological Polytopes and the Wavefunction of the Universe*, arXiv:1709.02813. 本地文件: `CosmologicalPolytopesandtheWavefunctionoftheUniverse.pdf`.
- [14] N. Arkani-Hamed and P. Benincasa, *On the Emergence of Lorentz Invariance and Unitarity from the Scattering Facet of Cosmological Polytopes*, arXiv:1811.01125. 本地文件: `OntheEmergenceofLorentzInvarianceandUnitarityfromtheScatteringFacetofCosmologicalPolytopes.pdf`.
- [15] N. Arkani-Hamed, S. He, T. Lam and H. Thomas, *Binary Geometries, Generalized Particles and Strings, and Cluster Algebras*, arXiv:1912.11764. 本地文件: `BinaryGeometries,GeneralizedParticlesandStrings,andClusterAlgebras.pdf`.
- [16] C. Bartsch, K. Kampf, D. Podivín and J. Stalknecht, *Positive Geometry for Stringy Scalar Amplitudes*, arXiv:2508.20161. 本地文件: `PositiveGeometryforStringyScalarAmplitudes.pdf`.
- [17] N. Arkani-Hamed et al., *Superstring Amplitudes Meet Surfaceology*, arXiv:2504.21676. 本地文件: `2504.21676_Superstring_amplitudes_meet_surfaceology.pdf`.
- [18] F. Cachazo, S. He and E. Y. Yuan, *Scattering Equations and KLT Orthogonality*, arXiv:1306.6575. 本地文件: `ScatteringEquationsandKLTOrthogonality.pdf`.
- [19] F. Cachazo, S. He and E. Y. Yuan, *Scattering of Massless Particles in Arbitrary Dimensions*, arXiv:1307.2199.
- [20] T. Lukowski, R. Moerman and J. Stalknecht, *Pushforwards via Scattering Equations with Applications to Positive Geometries*, arXiv:2206.14196. 本地文件: `PushforwardsviaScatteringEquationswithApplicationstoPositiveGeometries.pdf`.
- [21] S.-J. Matsubara-Heo, S. Mizera and S. Telen, *Four Lectures on Euler Integrals*, arXiv:2306.13578. 本地文件: `FourLecturesonEulerIntegrals.pdf`.
- [22] J. Drummond, J. Foster, O. Gurdogan and C. Kalousios, *Tropical Grassmannians, Cluster Algebras and Scattering Amplitudes*, arXiv:1907.01053. 本地文件: `TropicalGrassmannians,clusteralgebrasandscatteringamplitudes.pdf`.
- [23] R. Kojima and C. Langer, *Sign Flip Triangulations of the Amplituhedron*, arXiv:2001.06473. 本地文件: `SignFlipTriangulationsoftheAmplituhedron.pdf`.
- [24] C. Even-Zohar, T. Lakrec and R. J. Tessler, *The Amplituhedron BCFW Triangulation*, arXiv:2112.02703. 本地文件: `TheAmplituhedronBCFWTriangulation.pdf`.

- [25] G. Dian, P. Heslop and A. Stewart, *Internal Boundaries of the Loop Amplituhedron*, arXiv:2207.12464. 本地文件: Internalboundariesoftheloopamplituhedron.pdf.
- [26] L. Ferro, R. Glew, T. Lukowski and J. Stalknecht, *Prescriptive Unitarity from Positive Geometries*, arXiv:2308.02438. 本地文件: PrescriptiveUnitarityfromPositiveGeometries.pdf.
- [27] P. Benincasa, *From the Flat-Space S-Matrix to the Wavefunction of the Universe*, arXiv:1811.02515. 本地文件: Fromtheflat-spaceS-matrixtotheWavefunctionoftheUniverse.pdf.
- [28] P. B. Aneesha, P. Banerjee, M. Jagadale, R. R. John, A. Laddha and S. Mahato, *On Positive Geometries of Quartic Interactions II: Stokes Polytopes, Lower Forms on Associahedra and World-sheet Forms*, arXiv:1911.06008. 本地文件: OnPositiveGeometriesofQuarticInteractionsII-Stokespolytopes,LowerFormsonAssociahedraandWorld-sheetForms.pdf.
- [29] N. Arkani-Hamed, J. Henn and J. Trnka, *Nonperturbative Negative Geometries: Amplitudes at Strong Coupling and the Amplituhedron*, arXiv:2112.06956. 本地文件: NonperturbativeNegativeGeometries-AmplitudesatStrongCouplingandtheAmplituhedron.pdf.
- [30] T. Dennen, I. Prlina, M. Spradlin, S. Stanojevic and A. Volovich, *Landau Singularities from the Amplituhedron*, arXiv:1612.02708. 本地文件: LandauSingularitiesfromtheAmplituhedron.pdf.